

Cálculo Vectorial

[GUÍA RÁPIDA DE ESTUDIO]

@garydevelop

GM

Índice

Parte 1 · Geometría analítica y funciones de varias variables ---- 4

1	Puntos y distancia en 3D	4
2	Vectores en $\mathbb{R}^3$	5
3	Producto punto	5
4	Producto cruz	6
5	Rectas en el espacio	7
6	Planos	7
7	Cilindros y superficies cuadráticas	8
8	Coordenadas cilíndricas y esféricas	9
9	Funciones de varias variables	10
10	Curvas y superficies de nivel	11

Parte 2 · Cálculo diferencial de campos escalares y vectoriales ---- 13

11	Límites de funciones de varias variables	13
12	Continuidad	14
13	Derivadas parciales	14
14	Derivadas parciales de orden superior	15
15	Plano tangente y aproximación lineal	16
16	Diferenciabilidad	16
17	La diferencial total	17
18	Regla de la cadena	18
19	Derivación implícita	19
20	Derivada direccional	19
21	El gradiente	20
22	Campos vectoriales	21
23	Divergencia y rotacional	22
24	Funciones vectoriales de una variable	23

Parte 3 · Optimización de funciones de varias variables ---- 25

25	Extremos locales y puntos críticos	25
26	Criterio de la segunda derivada	26
27	Clasificar puntos críticos con sympy	27
28	Extremos absolutos en una región cerrada y acotada	28

29	Multiplicadores de Lagrange con una restricción	29
30	Lagrange con dos restricciones	30
31	Problemas de aplicación	31
32	Mínimos cuadrados	32
33	Optimización numérica y descenso del gradiente	33

Parte 4 · Integrales de línea e integración múltiple ---- 35

34	Integrales dobles sobre rectángulos	35
35	Integrales dobles sobre regiones generales	36
36	Cambio del orden de integración	37
37	Integrales dobles en coordenadas polares	38
38	Aplicaciones de la integral doble	39
39	Integrales triples	40
40	Integrales triples en coordenadas cilíndricas	41
41	Integrales triples en coordenadas esféricas	43
42	Cambio de variables y el Jacobiano	44
43	Longitud de arco e integral de línea de un campo escalar	45
44	Integral de línea de un campo vectorial: trabajo	46
45	Campos conservativos y función potencial	47
46	Teorema fundamental de las integrales de línea	48

Parte 5 · Integrales de superficie y teoremas vectoriales ---- 50

47	Superficies paramétricas	50
48	Plano tangente y vector normal	51
49	Área de una superficie	52
50	Integral de superficie de un campo escalar	53
51	Superficies orientadas	54
52	Flujo de un campo vectorial	55
53	Teorema de Green	56
54	Teorema de Stokes	58
55	Teorema de la divergencia de Gauss	60
56	Resumen de los teoremas	61
57	Aplicaciones e identidades vectoriales	62

Cómo usar esta guía

Una guía rápida de **Cálculo Vectorial**: conceptos cortos, trucos para recordarlos y tablas con fórmulas y ejemplos con resultados calculados de verdad.

1 · Lee el concepto

Dos líneas que explican de qué trata el tema, sin vueltas.

2 · Memoriza el truco

La caja **RECUERDA** trae una comparación fácil para no olvidar la idea.

3 · Prueba la tabla

Cada fila trae **medida, descripción, ejemplo y resultado**. Cópialo y córrelo tú mismo.

Cómo leer una tabla

MEDIDA	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO	RESULTADO
<code>np.dot()</code>	Qué es y su fórmula, en una frase.	<code>np.dot([1, 2, 3], [4, 5, 6])</code>	32

Sobre el curso

- Cálculo Vectorial es una materia obligatoria de formación básica (**5.8 ECTS**): 3 horas de docencia, 2 de práctica y 4 de trabajo autónomo por semana. Requiere Cálculo de una variable. Se evalúa con exámenes, lecciones, tareas, proyectos y participación.
- El objetivo es resolver problemas en 2D y 3D: rectas, planos y superficies, derivadas parciales, optimización, integrales múltiples y los teoremas de Green, Stokes y la divergencia. La guía sigue el orden del sílabo; el texto base es *Cálculo de varias variables*, de J. Stewart.

Mapa de la guía

PARTE 1 Geometría analítica y funciones de varias variables pág. 4

Puntos, vectores, rectas, planos y superficies en 3D, y funciones de varias variables. (10 temas · 6 h en el sílabo)

PARTE 2 Cálculo diferencial de campos escalares y vectoriales pág. 13

Derivadas parciales, gradiente, diferenciales y operadores sobre campos. (14 temas · 15 h en el sílabo)

PARTE 3 Optimización de funciones de varias variables pág. 25

Máximos, mínimos y problemas prácticos con una o más restricciones. (9 temas · 5 h en el sílabo)

PARTE 4 Integrales de línea e integración múltiple pág. 35

Integrar sobre regiones, volúmenes y curvas: áreas, volúmenes, masa y trabajo. (13 temas · 10 h en el sílabo)

PARTE 5 Integrales de superficie y teoremas vectoriales pág. 50

Superficies, flujo y los teoremas de Green, Stokes y la divergencia. (11 temas · 6 h en el sílabo)

Antes de empezar

- Los resultados de las tablas salieron de **ejecutar el código de verdad** (Python 3.11, NumPy 2.4, Pandas 3.0, SciPy 1.17, SymPy 1.14, Matplotlib 3.10) y están redondeados, casi siempre a 4 cifras.
- Los **datos de ejemplo** arriba de una tabla (por ejemplo $f = x^2 + y^2$) ya existen en todos los ejemplos del tema.
- Las derivadas e integrales exactas se hacen con **SymPy** (`x, y, z = sp.symbols('x y z')`) y se comprueban con SciPy cuando hay una integral numérica.
- En un examen se resuelve a mano: usa el código para **comprobar** tus derivadas, integrales y límites.

Material de estudio no oficial, hecho por estudiantes para estudiar. No reemplaza las clases, el sílabo ni el material oficial de la materia.

Geometría analítica y funciones de varias variables

Puntos, vectores, rectas, planos y superficies en 3D, y funciones de varias variables.

TEMA 1

Puntos y distancia en 3D

Un punto en el espacio tiene tres coordenadas (x, y, z). La distancia entre dos puntos es el teorema de Pitágoras aplicado dos veces, y una esfera es el conjunto de puntos a una distancia fija del centro.

RECUERDA Distancia = Pitágoras en 3D: cuánto avanzas a lo ancho, a lo largo y en altura, y sacas la raíz de la suma de cuadrados.

DATOS DE EJEMPLO

```
import numpy as np
A = np.array([1, 2, 3])
B = np.array([4, 6, 15])
```

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO	RESULTADO
Distancia entre A y B	$d = \sqrt{(x_2-x_1)^2 + (y_2-y_1)^2 + (z_2-z_1)^2}$	<code>print(np.linalg.norm(B - A))</code>	13.0
Punto medio de AB	$M = ((x_1+x_2)/2, (y_1+y_2)/2, (z_1+z_2)/2)$	<code>print((A + B) / 2)</code>	[2.5 4. 9.]
Distancia al origen	$ A = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$	<code>print(round(float(np.linalg.norm(A)), 4))</code>	3.7417
Distancia a los planos	Al plano yz es $ x $, al xz es $ y $, al xy es $ z $.	<code>print(abs(A))</code>	[1 2 3]
Esfera centro C, radio r	$(x-h)^2 + (y-k)^2 + (z-l)^2 = r^2$	<code>r = np.linalg.norm(B - A)</code> <code>print(r, np.sum((B - A)**2) == r**2)</code>	13.0 True
Esfera: completar cuadrados	$x^2+y^2+z^2+Dx+Ey+Fz+G=0 \rightarrow$ centro = $-(D,E,F)/2$	<code>D = np.array([-2, 4, -6])</code> <code>c = -D / 2</code> <code>print(c, np.sqrt(c @ c - 5))</code>	[1. -2. 3.] 3.0
Simétrico respecto al plano xy	Se cambia el signo de z: (x, y, -z).	<code>print(A * np.array([1, 1, -1]))</code>	[1 2 -3]

Aquí $A = (1, 2, 3)$ y $B = (4, 6, 15)$: las diferencias 3, 4 y 12 dan distancia 13. La esfera de centro A pasa por B.

Vectores en R3

Un vector en R3 es una flecha con tres componentes $\langle a_1, a_2, a_3 \rangle$: tiene módulo (largo) y dirección. Se suman y se multiplican por números componente a componente.

RECUERDA Un vector es una instrucción de viaje: 'avanza 2 al este, 1 al sur, 2 hacia arriba'. Sumar vectores es encadenar viajes.

DATOS DE EJEMPLO

```
import numpy as np
a = np.array([2, -1, 2])
b = np.array([1, 2, -2])
P = np.array([1, 2, 3])
Q = np.array([4, 6, 15])
```

OPERACIÓN	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO	RESULTADO
Suma $a + b$	Se suma componente a componente.	<code>print(a + b)</code>	[3 1 0]
Escalar $k \cdot a$	Multiplica cada componente por k.	<code>print(3 * a)</code>	[6 -3 6]
Módulo a	$ a = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}$	<code>print(np.linalg.norm(a))</code>	3.0
Vector unitario	$u = a / a $, tiene módulo 1 y la dirección de a.	<code>u = a / np.linalg.norm(a)</code> <code>print(np.round(u, 4))</code> <code>print(np.linalg.norm(u))</code>	[0.6667 -0.3333 0.6667] 0.9999999999999999
Vector de P a Q	$PQ = Q - P$ (final menos inicial).	<code>print(Q - P)</code>	[3 4 12]
Cosenos directores	$\cos \alpha = a_1 / a $, $\cos \beta = a_2 / a $, $\cos \gamma = a_3 / a $	<code>v = Q - P</code> <code>c = v / np.linalg.norm(v)</code> <code>print(np.round(c, 4))</code>	[0.2308 0.3077 0.9231]
Propiedad de cosenos	$\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1$	<code>v = Q - P</code> <code>c = v / np.linalg.norm(v)</code> <code>print(round(float(np.sum(c**2)), 4))</code>	1.0
Base canónica	$a = \langle 2, -1, 2 \rangle = 2i - j + 2k$, $\text{con } i = \langle 1, 0, 0 \rangle, j = \langle 0, 1, 0 \rangle, k = \langle 0, 0, 1 \rangle$.	<code>i, j, k = np.eye(3, dtype=int)</code> <code>print(2*i - j + 2*k)</code>	[2 -1 2]

Aquí $|a| = 3$, por eso el unitario sale con tercios. Los cosenos directores son las componentes del unitario.

Producto punto

El producto punto $a \cdot b$ multiplica componente por componente y suma: el resultado es un número. Sirve para hallar ángulos, saber si dos vectores son perpendiculares y proyectar uno sobre otro.

RECUERDA $a \cdot b$ mide cuánto 'empujan' juntos: positivo si apuntan parecido, cero si son perpendiculares, negativo si se oponen.

DATOS DE EJEMPLO

```
import numpy as np
a = np.array([1, 2, 2])
b = np.array([2, -1, 2])
c0 = np.array([2, -1, 0])
```

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO	RESULTADO
Producto punto	$a \cdot b = a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3$	<code>print(np.dot(a, b))</code>	4
Consigo mismo	$a \cdot a = a ^2$	<code>print(np.dot(a, a))</code>	9
Ángulo entre a y b	$\cos \theta = (a \cdot b) / (a b)$	<code>c = a @ b / (3 * 3)</code> <code>print(round(float(np.degrees(np.arccos(c))), 4))</code>	63.6122

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO	RESULTADO
Ortogonales	$a \cdot b = 0 \iff$ son perpendiculares.	<code>print(a @ c0, a @ c0 == 0)</code>	0 True
Proyección escalar	$\text{comp_ba} = (a \cdot b) / b $	<code>print(round(a @ b / 3, 4))</code>	1.3333
Proyección vectorial	$\text{proy_ba} = ((a \cdot b) / b ^2) b$	<code>print(np.round(a @ b / 9 * b, 4))</code>	[0.8889 -0.4444 0.8889]
Trabajo $W = F \cdot d$	Fuerza F y desplazamiento d.	<code>F = np.array([3, 0, 4]) d = np.array([2, 5, 1]) print(F @ d)</code>	10

Aquí $|a| = 3$ y $|b| = 3$. Si $a \cdot b > 0$ el ángulo es agudo; si es < 0 es obtuso.

TEMA 4

Producto cruz

El producto cruz $a \times b$ da un vector perpendicular a los dos. Su módulo es el área del paralelogramo que forman, y combinado con el producto punto da el volumen de un paralelepípedo.

RECUERDA Regla de la mano derecha: los dedos van de a hacia b y el pulgar apunta a $a \times b$. Al cambiar el orden, el pulgar se invierte.

DATOS DE EJEMPLO

```
import numpy as np
a = np.array([1, 0, 2])
b = np.array([0, 3, 1])
c = np.array([2, 1, 1])
```

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO	RESULTADO
Producto cruz $a \times b$	$a \times b = \langle a_2b_3 - a_3b_2, a_3b_1 - a_1b_3, a_1b_2 - a_2b_1 \rangle$	<code>print(np.cross(a, b))</code>	[-6 -1 3]
Perpendicular a ambos	$(a \times b) \cdot a = 0$ y $(a \times b) \cdot b = 0$	<code>n = np.cross(a, b) print(n @ a, n @ b)</code>	0 0
Anticonmutativo	$b \times a = -(a \times b)$	<code>print(np.cross(b, a))</code>	[6 1 -3]
Vectores paralelos	$a \times b = 0 \iff$ a y b son paralelos.	<code>print(np.cross(a, 2 * a))</code>	[0 0 0]
Área del paralelogramo	$A = a \times b $	<code>n = np.cross(a, b) print(round(float(np.linalg.norm(n)), 4))</code>	6.7823
Área del triángulo	$A = a \times b / 2$	<code>n = np.cross(a, b) A = np.linalg.norm(n) / 2 print(round(float(A), 4))</code>	3.3912
Triple producto escalar	$a \cdot (b \times c) =$ determinante de a, b, c	<code>print(a @ np.cross(b, c))</code>	-10
Volumen paralelepípedo	$V = a \cdot (b \times c) $; el tetraedro es $V/6$.	<code>V = abs(a @ np.cross(b, c)) print(V, round(V / 6, 4))</code>	10 1.6667

Aquí $a \times b = \langle -6, -1, 3 \rangle$, de módulo $\sqrt{46} \approx 6.7823$. El triple producto da -10: el signo solo indica orientación.

Rectas en el espacio

Una recta queda definida por un punto P_0 y un vector director v . Se escribe en forma vectorial, paramétrica o simétrica; dos rectas pueden ser paralelas, secantes o alabeadas (no se cortan ni son paralelas).

RECUERDA La recta es un viaje: sales de P_0 y avanzas t veces el paso v . El parámetro t es el reloj; $t = 0$ es la salida.

DATOS DE EJEMPLO

```
import numpy as np
import sympy as sp
t = sp.symbols('t')
P0 = np.array([1, 2, 3])
v = np.array([2, -1, 4])
```

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO	RESULTADO
Ecuación vectorial	$r(t) = P_0 + tv$. Cont = 2:	<code>print(P0 + 2 * v)</code>	[5 0 11]
Ecuaciones paramétricas	$x = x_0 + at, y = y_0 + bt, z = z_0 + ct$	<code>for n, p, d in zip("xyz", P0, v): print(n, "=", p, "+", d, "t")</code>	$x = 1 + 2t$ $y = 2 - 1t$ $z = 3 + 4t$
Ecuaciones simétricas	$(x-x_0)/a = (y-y_0)/b = (z-z_0)/c$ (si $a, b, c \neq 0$)	<code>print("(x-1)/2 = (y-2)/(-1) = (z-3)/4")</code>	$(x-1)/2 = (y-2)/(-1) = (z-3)/4$
Recta por dos puntos	Director $v = Q - P$, y se usa P como punto.	<code>P = np.array([1, 2, 3]) Q = np.array([3, 1, 7]) print(Q - P)</code>	[2 -1 4]
Rectas paralelas	Directores múltiplos: $v_1 \times v_2 = 0$.	<code>print(np.cross(v, [4, -2, 8]))</code>	[0 0 0]
Rectas secantes	Se igualan coordenadas y se resuelve t, s .	<code>s = sp.symbols("s") L1 = sp.Matrix([1+2*t, 2-t, 3+4*t]) L2 = sp.Matrix([2+s, s, 5+2*s]) print(sp.solve(L1 - L2, [t, s]))</code>	{s: 1, t: 1}
Rectas alabeadas	No son paralelas y el sistema no tiene solución.	<code>u = sp.symbols("u") L1 = sp.Matrix([1+2*t, 2-t, 3+4*t]) L3 = sp.Matrix([u, u, u]) print(sp.solve(L1 - L3, [t, u]))</code>	[]
Distancia punto-recta	$d = PQ \times v / v $, con P un punto de la recta.	<code>Q0 = np.array([0, 0, 0]) w = np.cross(Q0 - P0, v) print(round(float(np.linalg.norm(w) / np.linalg.norm(v)), 4))</code>	2.6726

Recta base: punto $\langle 1, 2, 3 \rangle$ y director $\langle 2, -1, 4 \rangle$. L_2 pasa por $(3, 1, 7)$ con $t = 1$, por eso corta a L_1 ahí.

Planos

Un plano se determina con un punto y un vector normal $n = \langle a, b, c \rangle$ perpendicular al plano. Su ecuación es $a(x-x_0) + b(y-y_0) + c(z-z_0) = 0$, o $ax + by + cz = d$.

RECUERDA El plano es una mesa: la normal es un palo clavado perpendicular a la mesa. Planos con normales paralelas son mesas paralelas.

DATOS DE EJEMPLO

```
import numpy as np
import sympy as sp
t = sp.symbols('t')
```

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO	RESULTADO
Punto y normal	$ax + by + cz = d$, con $d = n \cdot P_0$	<code>n = np.array([2, -1, 3]) P0 = np.array([1, 2, 3]) print(n @ P0)</code>	9

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO	RESULTADO
Plano por tres puntos	$n = AB \times AC$ y luego $d = n \cdot A$.	<pre>A, B, C = np.eye(3) * [1, 2, 3] n = np.cross(B - A, C - A) print(n, n @ A)</pre>	[6. 3. 2.] 6.0
Interceptos	Corte con ejes: $x = d/a$, $y = d/b$, $z = d/c$.	<pre>print(6 / np.array([6, 3, 2]))</pre>	[1. 2. 3.]
Ángulo entre planos	Es el ángulo entre normales: $\cos \theta = n1 \cdot n2 / (n1 n2)$	<pre>n1 = np.array([2, -1, 3]) n2 = np.array([1, 2, 2]) c = abs(n1 @ n2) / (np.linalg.norm(n1) * 3) print(round(float(np.degrees(np.arccos(c))), 4))</pre>	57.6885
Paralelos o perpendiculares	Paralelos: $n1 \times n2 = 0$. Perpendiculares: $n1 \cdot n2 = 0$.	<pre>n1 = np.array([2, -1, 3]) print(np.cross(n1, 3 * n1)) print(n1 @ np.array([1, 2, 0]))</pre>	[0 0 0] 0
Recta con plano	Se reemplaza x, y, z de la recta en el plano y se despeja t .	<pre>pl = (1+2*t) + (2-t) + (3+4*t) - 10 t0 = sp.solve(pl, t)[0] print(t0, 1+2*t0, 2-t0, 3+4*t0)</pre>	4/5 13/5 6/5 31/5
Distancia punto-plano	$D = ax_0 + by_0 + cz_0 - d / \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$	<pre>n = np.array([2, -1, 3]) Q = np.array([0, 0, 0]) d = abs(n @ Q - 9) / np.linalg.norm(n) print(round(float(d), 4))</pre>	2.4054

Planos usados: $2x - y + 3z = 9$ (normal $\langle 2, -1, 3 \rangle$) y $6x + 3y + 2z = 6$ por $A(1,0,0)$, $B(0,2,0)$, $C(0,0,3)$. La recta $\langle 1+2t, 2-t, 3+4t \rangle$ corta $x+y+z = 10$ en $(2.6, 1.2, 6.2)$.

TEMA 7

Cilindros y superficies cuadráticas

Una cuádrlica es la gráfica de una ecuación de segundo grado en x, y, z . Para identificarla se miran las trazas: cortes con planos $x = k, y = k$ o $z = k$, que son elipses, parábolas o hipérbolas.

RECUERDA Mira los signos: todos + con = 1 es elipsoide; una variable lineal es paraboloide; un solo signo - es hiperboloide de una hoja; dos - de dos hojas.

DATOS DE EJEMPLO

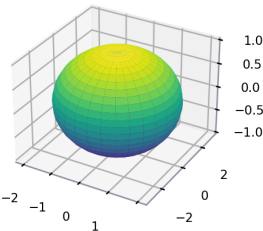
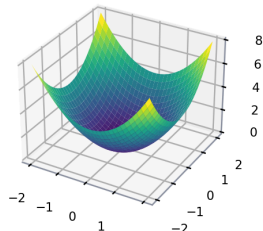
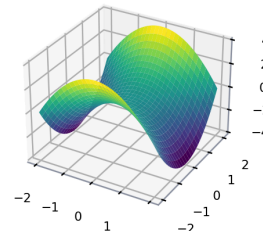
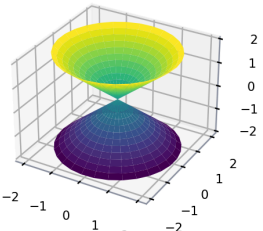
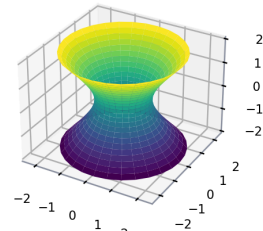
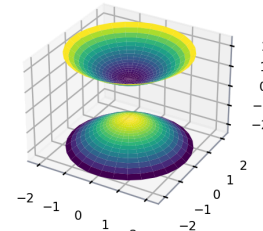
```
import sympy as sp
x, y, z, t = sp.symbols('x y z t')
```

SUPERFICIE	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO	RESULTADO
Cilindro	Falta una variable: $x^2 + y^2 = 4$ es un cilindro con eje z .	<pre>f = x**2 + y**2 - 4 print(f.has(z))</pre>	False
Esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 9$	Todas las trazas son círculos. Con $z = 0$:	<pre>f = x**2 + y**2 + z**2 - 9 print(f.subs(z, 0))</pre>	$x^2 + y^2 - 9$
Elipsoide $x^2/4 + y^2/9 + z^2 = 1$	Trazas elipses; semiejes 2, 3 y 1. Con $z = 0$:	<pre>f = x**2/4 + y**2/9 + z**2 - 1 print(f.subs(z, 0))</pre>	$x^2/4 + y^2/9 - 1$
Paraboloide elíptico $z = x^2 + y^2/4$	Trazas $z = k$ elipses; $x = k$ parábolas. Con $x = 0$:	<pre>g = x**2 + y**2/4 print(g.subs(x, 0))</pre>	$y^2/4$
Paraboloide hiperbólico $z = y^2 - x^2$	Forma de silla. Con $z = 0$ salen dos rectas:	<pre>print(sp.factor(y**2 - x**2))</pre>	$-(x - y)(x + y)$
Cono $z^2 = x^2 + y^2$	Trazas $z = k$ círculos. Con $y = 0$:	<pre>print(sp.solve(z**2 - x**2, z))</pre>	$[-x, x]$
Hiperboloide una hoja $x^2 + y^2 - z^2 = 1$	Trazas $z = k$ siempre círculos. Con $z = 2$:	<pre>f = x**2 + y**2 - z**2 - 1 print(f.subs(z, 2))</pre>	$x^2 + y^2 - 5$

SUPERFICIE	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO	RESULTADO
Hiperboloide dos hojas $z^2 - x^2 - y^2 = 1$	Con $z = 2$ hay círculo; con $z = 0$ no hay traza:	<pre>f = z**2 - x**2 - y**2 - 1 print(f.subs(z, 2)) print(f.subs(z, 0))</pre>	<pre>-x**2 - y**2 + 3 -x**2 - y**2 - 1</pre>

En paraboloides una variable aparece sin cuadrado. En el cono, $z^2 = x^2 + y^2$ es el caso límite entre los dos hiperboloides.

Gráficos de ejemplo

Elipsoide  Elipsoide <pre>ax = plt.axes(projection="3d") u, v = np.meshgrid(np.linspace(0, 2*np.pi, 30), np.linspace(0, np.pi, 25)) ax.plot_surface(2*np.cos(u)*np.sin(v), 3*np.sin(u)*np.sin(v), np.cos(v), cmap="viridis") ax.set_title("Elipsoide")</pre>	$z = x^2 + y^2$  Paraboloide elíptico <pre>ax = plt.axes(projection="3d") g = np.linspace(-2, 2, 30) X, Y = np.meshgrid(g, g) ax.plot_surface(X, Y, X**2 + Y**2, cmap="viridis") ax.set_title("z = x^2 + y^2")</pre>	$z = y^2 - x^2$  Paraboloide hiperbólico <pre>ax = plt.axes(projection="3d") g = np.linspace(-2, 2, 30) X, Y = np.meshgrid(g, g) ax.plot_surface(X, Y, Y**2 - X**2, cmap="viridis") ax.set_title("z = y^2 - x^2")</pre>
Cono  Cono <pre>ax = plt.axes(projection="3d") u, z = np.meshgrid(np.linspace(0, 2*np.pi, 30), np.linspace(-2, 2, 25)) ax.plot_surface(z*np.cos(u), z*np.sin(u), z, cmap="viridis") ax.set_title("Cono")</pre>	Una hoja  Hiperboloide de una hoja <pre>ax = plt.axes(projection="3d") u, z = np.meshgrid(np.linspace(0, 2*np.pi, 30), np.linspace(-2, 2, 25)) r = np.sqrt(1 + z**2) ax.plot_surface(r*np.cos(u), r*np.sin(u), z, cmap="viridis") ax.set_title("Una hoja")</pre>	Dos hojas  Hiperboloide de dos hojas <pre>ax = plt.axes(projection="3d") u, w = np.meshgrid(np.linspace(0, 2*np.pi, 30), np.linspace(0, 1.5, 20)) r = np.sinh(w) ax.plot_surface(r*np.cos(u), r*np.sin(u), np.cosh(w), cmap="viridis") ax.plot_surface(r*np.cos(u), r*np.sin(u), -np.cosh(w), cmap="viridis") ax.set_title("Dos hojas")</pre>

TEMA 8

Coordenadas cilíndricas y esféricas

En cilíndricas un punto es (r, θ, z) : distancia al eje z , ángulo en el plano xy y altura. En esféricas es (ρ, θ, ϕ) : distancia al origen, el mismo ángulo θ y el ángulo ϕ medido desde el eje z positivo.

RECUERDA Cilíndricas = polares + altura (como un ascensor). Esféricas = como latitud y longitud: ϕ baja desde el polo norte, θ gira.

DATOS DE EJEMPLO

```
import numpy as np
```

CONVERSIÓN	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO	RESULTADO
Cilíndricas → rectangulares	$x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$, $z = z$. Con $(2, \pi/3, 5)$:	<pre>r, th, h = 2, np.pi/3, 5 print(round(r*np.cos(th), 4), round(r*np.sin(th), 4), h)</pre>	<pre>1.0 1.7321 5</pre>

CONVERSIÓN	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO	RESULTADO
Rectangulares → cilíndricas	$r = \sqrt{(x^2+y^2)}$, $\theta = \arctan(y/x)$. Con (1, 1, 4):	<code>x0, y0, z0 = 1, 1, 4</code> <code>print(round(np.hypot(x0, y0), 4),</code> <code>round(np.arctan2(y0, x0), 4), z0)</code>	1.4142 0.7854 4
Esféricas → rectangulares	$x = \rho \sin \phi \cos \theta$, $y = \rho \sin \phi \sin \theta$, $z = \rho \cos \phi$. Con (4, $\pi/4$, $\pi/3$):	<code>p, th, ph = 4, np.pi/4, np.pi/3</code> <code>print(round(p*np.sin(ph)*np.cos(th), 4),</code> <code>round(p*np.sin(ph)*np.sin(th), 4),</code> <code>round(p*np.cos(ph), 4))</code>	2.4495 2.4495 2.0
Rectangulares → esféricas	$\rho = \sqrt{(x^2+y^2+z^2)}$, $\phi = \arccos(z/\rho)$. Con (1, 1, $\sqrt{2}$):	<code>x0, y0, z0 = 1, 1, 2**0.5</code> <code>rho = np.sqrt(x0**2 + y0**2 +</code> <code>z0**2)</code> <code>print(round(rho, 4),</code> <code>round(np.arctan2(y0, x0), 4),</code> <code>round(np.arccos(z0/rho), 4))</code>	2.0 0.7854 0.7854
r = c, θ = c, z = c	$r = 3$: cilindro $x^2+y^2=9$. $\theta = \pi/4$: semiplano vertical. $z = 2$: plano horizontal.	$r = 3 \rightarrow x^2 + y^2 = 9$	$r = 3 \rightarrow$ cilindro (eje z) $\theta = \text{cte} \rightarrow$ semiplano vertical $z = \text{cte} \rightarrow$ plano horizontal
ρ = c, ϕ = c	$\rho = 3$: esfera de radio 3. $\phi = \pi/4$: cono $z = \sqrt{(x^2+y^2)}$. $\phi = \pi/2$: plano xy.	$\rho = 3 \rightarrow x^2 + y^2 + z^2 = 9$	$\rho = 3 \rightarrow$ esfera radio 3 $\phi = \pi/4 \rightarrow$ cono (mitad superior) $\phi = \pi/2 \rightarrow$ plano xy
Elemento de volumen	Cilíndricas: $dV = r dr d\theta dz$. Esféricas: $dV = \rho^2 \sin \phi d\rho d\phi d\theta$.	$dV = r dr d\theta dz$	cil: $r dr d\theta dz$ esf: $\rho^2 \sin \phi d\rho d\phi d\theta$

Rangos usuales: $r \geq 0$, $0 \leq \theta \leq 2\pi$, $\rho \geq 0$, $0 \leq \phi \leq \pi$. Ojo: algunos libros intercambian los nombres θ y ϕ ; aquí sigue a Stewart.

TEMA 9

Funciones de varias variables

Una función de dos variables $f(x, y)$ asigna un número a cada punto (x, y) del plano. El dominio son los puntos permitidos, el rango los valores que salen y su gráfica $z = f(x, y)$ es una superficie en 3D.

RECUERDA $f(x, y)$ es una máquina con dos entradas y una salida, como la nota final que depende del examen y del taller.

DATOS DE EJEMPLO

```
import numpy as np
import sympy as sp
x, y, z, t = sp.symbols('x y z t')
f = sp.sqrt(9 - x**2 - y**2)
```

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO	RESULTADO
Evaluar $f(1, 2)$	Se reemplaza $x = 1$ y $y = 2$.	<code>print(f.subs({x: 1, y: 2}))</code>	2
Dominio de f	Lo de dentro de la raíz ≥ 0 : $9 - x^2 - y^2 \geq 0 \rightarrow$ disco $x^2 + y^2 \leq 9$.	$9 - x^2 - y^2 \geq 0$	$x^2 + y^2 \leq 9$ (disco, radio 3)
Punto fuera del dominio	En (3, 3) sale una raíz negativa (imaginario).	<code>print(f.subs({x: 3, y: 3}))</code>	3*I
Rango de f	El máximo está en (0, 0) y el mínimo en la frontera: valores de 0 a 3.	<code>print(f.subs({x: 0, y: 0}))</code> <code>print(f.subs({x: 3, y: 0}))</code>	3 0
Dominio con logaritmo	$g = \ln(x + y - 1)$ pide $x + y - 1 > 0$.	$g = \ln(x + y - 1)$	$x + y > 1$ (semiplano)
Dominio con cociente	$h = 1/(x - y)$ pide denominador distinto de cero.	$h = 1/(x - y)$	$x \neq y$ (plano sin la recta $y = x$)
Punto de la gráfica	La gráfica es el conjunto de puntos $(x, y, f(x, y))$.	<code>print((1, 2, f.subs({x: 1, y: 2})))</code>	(1, 2, 2)

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO	RESULTADO
Función de tres variables	$w = x^2 + y^2 + z^2$ da un número por cada punto (x, y, z) del espacio.	<code>w = x**2 + y**2 + z**2</code> <code>print(w.subs({x: 1, y: 2, z: 2}))</code>	9

Aquí $f(x, y) = \sqrt{(9 - x^2 - y^2)}$, cuya gráfica es la semiesfera superior de radio 3. Una función de tres variables tiene gráfica en 4D: no se dibuja, se estudia con superficies de nivel.

TEMA 10

Curvas y superficies de nivel

Una curva de nivel de $f(x, y)$ es el conjunto de puntos donde f vale una constante k . Dibujar varias da un mapa de contorno. Para $f(x, y, z)$ se obtienen superficies de nivel $f = k$.

RECUERDA Es un mapa topográfico: cada línea une puntos de la misma altura. Líneas muy juntas significan pendiente fuerte.

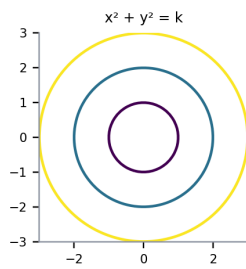
DATOS DE EJEMPLO

```
import numpy as np
import sympy as sp
x, y, z, t = sp.symbols('x y z t')
```

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO	RESULTADO
Curva de nivel $f = k$	Se iguala $f(x, y) = k$. Con $f = x^2 + y^2$ $k = 4$:	<code>f = x**2 + y**2</code> <code>print(sp.solve(f - 4, y))</code>	<code>[-sqrt(4 - x**2), sqrt(4 - x**2)]</code>
Radio de los círculos	$x^2 + y^2 = k$ es un círculo de radio $\sqrt{k}$ ($k > 0$).	<code>print(np.sqrt([1, 4, 9]))</code>	<code>[1. 2. 3.]</code>
Parábolas de nivel	$g = y - x^2$: la curva $g = k$ es $y = x^2 + k$. Con $k = 2$:	<code>g = y - x**2</code> <code>print(sp.solve(g - 2, y))</code>	<code>[x**2 + 2]</code>
Hipérbolas de nivel	$h = xy$: la curva $h = k$ es $y = k/x$. Con $k = 1$:	<code>h = x * y</code> <code>print(sp.solve(h - 1, y))</code>	<code>[1/x]</code>
Nivel cero de xy	$xy = 0$ son los dos ejes coordenados.	<code>print(sp.solve(x * y, dict=True))</code>	<code>[{x: 0}, {y: 0}]</code>
Rectas de nivel	Si es un plano, las curvas de nivel son rectas paralelas: $2x + y = k$.	<code>print(sp.solve(2*x + y - 3, y))</code>	<code>[3 - 2*x]</code>
Mismo nivel	Puntos de una misma curva de nivel dan igual valor.	<code>f = x**2 + y**2</code> <code>print(f.subs({x: 2, y: 0}),</code> <code>f.subs({x: 0, y: 2}))</code>	4 4
Superficies de nivel	$F = x^2 + y^2 + z^2 = k$: esferas. $F = x^2 + y^2 - z^2 = k$: $k > 0$ una hoja, $k < 0$ dos hojas, $k = 0$ cono.	<code>F = x^2 + y^2 + z^2</code>	<code>F = k → esfera de radio $\sqrt{k}$</code>

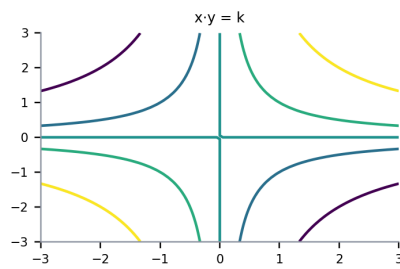
Para ver el valor de la función, la curva de nivel k es la traza $z = k$ de la gráfica proyectada al plano xy .

Gráficos de ejemplo



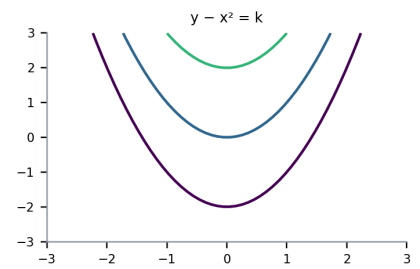
Círculos

```
g = np.linspace(-3, 3, 60)
X, Y = np.meshgrid(g, g)
plt.contour(X, Y, X**2 + Y**2, levels=
[1, 4, 9])
plt.gca().set_aspect("equal")
plt.title("x2 + y2 = k")
```



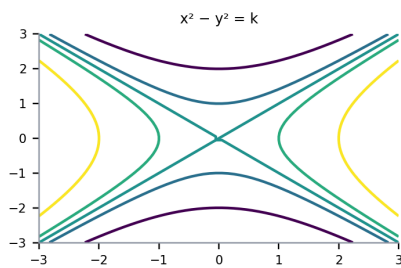
Hipérbolas

```
g = np.linspace(-3, 3, 60)
X, Y = np.meshgrid(g, g)
plt.contour(X, Y, X*Y, levels=[-4, -1,
0, 1, 4])
plt.title("x·y = k")
```



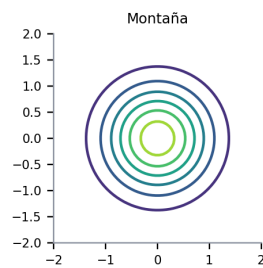
Parábolas

```
g = np.linspace(-3, 3, 60)
X, Y = np.meshgrid(g, g)
plt.contour(X, Y, Y - X**2, levels=[-2,
0, 2, 4])
plt.title("y - x2 = k")
```



Silla

```
g = np.linspace(-3, 3, 60)
X, Y = np.meshgrid(g, g)
plt.contour(X, Y, X**2 - Y**2, levels=
[-4, -1, 0, 1, 4])
plt.title("x2 - y2 = k")
```



Montaña

```
g = np.linspace(-2, 2, 60)
X, Y = np.meshgrid(g, g)
plt.contour(X, Y, np.exp(-X**2 - Y**2),
levels=8)
plt.gca().set_aspect("equal")
plt.title("Montaña")
```

Cálculo diferencial de campos escalares y vectoriales

Derivadas parciales, gradiente, diferenciales y operadores sobre campos.

TEMA 11

Límites de funciones de varias variables

El límite de $f(x,y)$ en (a,b) es L si f se acerca a L por CUALQUIER camino que llegue a (a,b) . Si dos caminos dan valores distintos, el límite no existe. Para probar que existe se usa sustitución directa o coordenadas polares.

RECUERDA Es llegar a una casa por muchas calles: si cada calle te deja en una puerta distinta, esa casa no existe.

DATOS DE EJEMPLO

```
import sympy as sp
x, y, z, t = sp.symbols('x y z t')
m, th = sp.symbols('m th')
r = sp.symbols('r', positive=True)
f = (x**2 - y**2)/(x**2 + y**2)
g = x*y/(x**2 + y**2)
h = x*y**2/(x**2 + y**4)
k = x**2*y/(x**2 + y**2)
```

IDEA	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO	RESULTADO
Definición	$\lim f(x,y) = L$ si $f(x,y) \rightarrow L$ al acercarse a (a,b) .	$\lim f(x,y) = L$	Vale para todo camino a (a,b)
Por el eje x (y = 0)	Con $f = (x^2 - y^2)/(x^2 + y^2)$, se hace $y = 0$.	<code>print(sp.limit(f.subs(y, 0), x, 0))</code>	1
Por el eje y (x = 0)	Mismo f , ahora $x = 0$.	<code>print(sp.limit(f.subs(x, 0), y, 0))</code>	-1
Conclusión	Dos caminos, dos valores: el límite no existe.	$1 \neq -1$	El límite NO existe
Rectas y = mx	Con $g = xy/(x^2 + y^2)$ el valor depende de m .	<code>print(sp.simplify(g.subs(y, m * x)))</code>	$m/(m^2 + 1)$
Parábola x = y²	$h = xy^2/(x^2 + y^4)$: por rectas da 0, por la parábola no.	<code>print(sp.simplify(h.subs(x, y**2)))</code>	1/2
Polares (existe)	$x^2y/(x^2 + y^2)$ con $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$.	<code>q = k.subs({x: r*sp.cos(th), y: r*sp.sin(th)})</code> <code>print(sp.simplify(q))</code> <code>print(sp.limit(q, r, 0))</code>	$r \sin(\theta) \cos(\theta)^2$ 0
Sustitución directa	Si la función es continua, se reemplaza el punto.	<code>print((x**2 + 3*y).subs({x: 1, y: 2}))</code>	7

Todos los límites son en $(0,0)$, salvo la sustitución directa.

Continuidad

f es continua en (a,b) si cumple tres cosas: $f(a,b)$ existe, el límite en (a,b) existe y los dos valores son iguales. Polinomios y funciones racionales (donde el denominador no es 0) son continuas.

RECUERDA Continua = dibujar la superficie sin levantar el lápiz: no hay huecos, saltos ni picos rotos.

DATOS DE EJEMPLO

```
import sympy as sp
x, y, z, t = sp.symbols('x y z t')
th = sp.symbols('th')
r = sp.symbols('r', positive=True)
f1 = x**2*y + 3
g = x*y/(x**2 + y**2)
k = x**2*y/(x**2 + y**2)
```

IDEA	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO	RESULTADO
Definición	Existe $f(a,b)$, existe el límite y son iguales.	$\lim f(x,y) = f(a,b)$	Las tres condiciones a la vez
Polinomios	$x^2y + 3$ es continua en todo el plano.	$x**2*y + 3$	Continua en todo $\mathbb{R}^2$
Racionales	Continua donde el denominador no se anula.	$x/(x**2 + y**2)$	Continua si $(x,y) \neq (0,0)$
Composición	Si g y f son continuas, $g(f(x,y))$ también.	$\sin(x*y)$	Continua en todo $\mathbb{R}^2$
Caso continuo	En $(1,2)$: el valor y el límite coinciden.	<pre>p = {x: 1, y: 2} print(f1.subs(p)) print(sp.limit(f1.subs(y, 2), x, 1))</pre>	5 5
Caso discontinuo	$g = xy/(x^2+y^2)$, $g(0,0) = 0$: caminos distintos.	<pre>print(g.subs(y, 0).subs(x, 1)) print(g.subs(y, x))</pre>	0 1/2
Se puede arreglar	$k = x^2y/(x^2+y^2)$: el límite polar es 0.	<pre>q = k.subs({x: r*sp.cos(th), y: r*sp.sin(th)}) print(sp.limit(q, r, 0))</pre>	0
Dominio de continuidad	$\ln(x+y)$ existe si $x+y > 0$.	$\ln(x + y)$	Continua en $x + y > 0$

En la fila del caso discontinuo: por $y = 0$ da 0 y por $y = x$ da 1/2, así que g no es continua en $(0,0)$.

Derivadas parciales

$f_x = df/dx$ se obtiene derivando respecto a x y tratando las otras variables como constantes. Geométricamente, $f_x(a,b)$ es la pendiente de la curva que se forma al cortar la superficie con el plano $y = b$.

RECUERDA Es caminar por una loma en una sola dirección: solo importa qué tan empinada es en ESE sentido, el otro eje se queda quieto.

DATOS DE EJEMPLO

```
import sympy as sp
x, y, z, t = sp.symbols('x y z t')
h = sp.symbols('h')
f = x**2*y + y**3
```

CÁLCULO	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO	RESULTADO
Definición	f_x = límite de $[f(x+h,y) - f(x,y)]/h$.	<pre>print(sp.limit((f.subs(x, x + h) - f)/h, h, 0))</pre>	$2*x*y$
Notación	$f_x = \partial f / \partial x = df/dx$. Igual para f_y .	$f_x = df/dx$	f_x y f_y son lo mismo que ∂f

CÁLCULO	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO	RESULTADO
fx con sympy	Derivar en x, y es constante.	<code>print(sp.diff(f, x))</code>	$2*x*y$
fy con sympy	Derivar en y, x es constante.	<code>print(sp.diff(f, y))</code>	$x**2 + 3*y**2$
Evaluar en (1,2)	Se reemplaza el punto en fx y en fy.	<code>p = {x: 1, y: 2}</code> <code>print(sp.diff(f, x).subs(p))</code> <code>print(sp.diff(f, y).subs(p))</code>	4 13
Pendiente de la traza	Corte $y = 2$: $g(x) = f(x, 2)$; $g'(1) = f_x(1, 2)$.	<code>g = f.subs(y, 2)</code> <code>print(sp.diff(g, x).subs(x, 1))</code>	4
Cociente numérico	Con $h = 0.001$ se parece a $f_x(1, 2) = 4$.	<code>F = sp.lambdify((x, y), f)</code> <code>print(round((F(1.001, 2) - F(1, 2))/0.001, 3))</code>	4.002
Tres variables	$w = xyz + x^2z$: se deriva en x, y y z.	<code>w = x*y*z + x**2*z</code> <code>for v in (x, y, z):</code> <code>print(sp.diff(w, v))</code>	$2*x*z + y*z$ $x*z$ $x**2 + x*y$

Aquí $f(x, y) = x^2y + y^3$. Para la última fila, $w = xyz + x^2z$.

TEMA 14

Derivadas parciales de orden superior

Se puede derivar de nuevo: f_{xx} , f_{yy} , f_{xy} (primero x, luego y). Teorema de Clairaut: si las parciales segundas son continuas, $f_{xy} = f_{yx}$. El laplaciano es $f_{xx} + f_{yy}$ y una función con laplaciano 0 es armónica.

RECUERDA Derivar dos veces es medir cómo cambia la pendiente: f_{xx} dice si la loma se curva hacia arriba o hacia abajo.

DATOS DE EJEMPLO

```
import sympy as sp
x, y, z, t = sp.symbols('x y z t')
f = x**3*y**2 - 2*x*y + y**4
```

CÁLCULO	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO	RESULTADO
fxx	Derivar dos veces en x.	<code>print(sp.diff(f, x, 2))</code>	$6*x*y**2$
fyy	Derivar dos veces en y.	<code>print(sp.expand(sp.diff(f, y, 2)))</code>	$2*x**3 + 12*y**2$
fxy	Primero x, luego y.	<code>print(sp.expand(sp.diff(f, x, y)))</code>	$6*x**2*y - 2$
fyx	Primero y, luego x. Igual a fxy.	<code>print(sp.expand(sp.diff(f, y, x)))</code>	$6*x**2*y - 2$
Clairaut	Se comprueba que $f_{xy} - f_{yx} = 0$.	<code>print(sp.simplify(sp.diff(f, x, y) - sp.diff(f, y, x)))</code>	0
Tercer orden fxyy	Derivar en x y dos veces en y.	<code>print(sp.diff(f, x, y, y))</code>	$6*x**2$
Laplaciano	$\nabla^2 f = f_{xx} + f_{yy}$.	<code>print(sp.expand(sp.diff(f, x, 2) + sp.diff(f, y, 2)))</code>	$2*x**3 + 6*x*y**2 + 12*y**2$
Ecuación de Laplace	$u = x^2 - y^2$ cumple $u_{xx} + u_{yy} = 0$.	<code>u = x**2 - y**2</code> <code>print(sp.diff(u, x, 2) + sp.diff(u, y, 2))</code>	0

Aquí $f = x^3y^2 - 2xy + y^4$. Otra armónica: $e^x \cdot \sin y$.

Plano tangente y aproximación lineal

El plano tangente a $z = f(x,y)$ en (a,b) es $z = f(a,b) + f_x(a,b)(x-a) + f_y(a,b)(y-b)$. Esa función $L(x,y)$ es la aproximación lineal: sirve para estimar f cerca del punto.

RECUERDA Es apoyar una hoja de papel sobre una pelota: cerca del punto de contacto la hoja casi coincide con la pelota.

DATOS DE EJEMPLO

```
import sympy as sp
x, y, z, t = sp.symbols('x y z t')
f = sp.sqrt(x**2 + y**2)
p = {x: 3, y: 4}
fx0 = sp.diff(f, x).subs(p)
fy0 = sp.diff(f, y).subs(p)
L = f.subs(p) + fx0*(x - 3) + fy0*(y - 4)
```

PASO	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO	RESULTADO
Fórmula del plano	$z = f(a,b) + f_x \cdot (x-a) + f_y \cdot (y-b)$.	$L(x,y) = f(a,b) + f_x(x-a) + f_y(y-b)$	Plano en $(a,b, f(a,b))$
Valores en (3,4)	$f = \sqrt{x^2 + y^2}$: $f(3,4)$, $f_x(3,4)$ y $f_y(3,4)$.	<code>print(f.subs(p))</code> <code>print(fx0, fy0)</code>	5 3/5 4/5
L(x,y)	Plano tangente simplificado.	<code>print(sp.expand(L))</code>	$3x/5 + 4y/5$
Vector normal	$n = \langle f_x, f_y, -1 \rangle$ en el punto.	<code>print([fx0, fy0, -1])</code>	[3/5, 4/5, -1]
Estimar f(3.1, 3.9)	$L(3.1, 3.9)$ con la aproximación lineal.	<code>print(round(float(L.subs({x: 3.1, y: 3.9})), 4))</code>	4.98
Valor real	$f(3.1, 3.9) = \sqrt{24.82}$.	<code>print(round(float(f.subs({x: 3.1, y: 3.9})), 4))</code>	4.982
Error	$ f - L $: muy pequeño cerca de (3,4).	<code>a = f.subs({x: 3.1, y: 3.9})</code> <code>b = L.subs({x: 3.1, y: 3.9})</code> <code>print(round(float(a - b), 5))</code>	0.00197
Más lejos, más error	En (4, 3.5) el error crece.	<code>a = f.subs({x: 4, y: 3.5})</code> <code>b = L.subs({x: 4, y: 3.5})</code> <code>print(round(float(a - b), 4))</code>	0.1151

Diferenciabilidad

f es diferenciable en (a,b) si el plano tangente aproxima bien a f : el error es mucho menor que la distancia al punto. Si f_x y f_y existen y son continuas cerca de (a,b) , entonces f es diferenciable. Diferenciable implica continua.

RECUERDA Existir las parciales no basta: es como revisar la loma solo por dos senderos y creer que ya conoces todo el cerro.

DATOS DE EJEMPLO

```
import sympy as sp
x, y, z, t = sp.symbols('x y z t')
h = sp.symbols('h')
f = x**2*y + y**3
g = x*y/(x**2 + y**2)
```

IDEA	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO	RESULTADO
Definición	$\Delta z = f_x \Delta x + f_y \Delta y + \varepsilon_1 \Delta x + \varepsilon_2 \Delta y$, con $\varepsilon \rightarrow 0$.	$\Delta z \approx f_x \Delta x + f_y \Delta y$	El error se vuelve despreciable
Condición suficiente	Parciales continuas cerca del punto $\rightarrow$ diferenciable.	<code>print(sp.diff(f, x))</code> <code>print(sp.diff(f, y))</code>	$2xy$ $x^2 + 3y^2$ (polinomios: continuas)
Diferenciable $\Rightarrow$ continua	El inverso no vale: continua no basta.	diferenciable $\Rightarrow$ continua	Si no es continua, NO es dif.

IDEA	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO	RESULTADO
$f_x(0,0)$ del contraejemplo	$g = xy/(x^2+y^2), g(0,0) = 0$: $g(h,0) = 0$.	<code>print(sp.limit(g.subs({x: h, y: 0})/h, h, 0))</code>	0
$f_y(0,0)$ del contraejemplo	Igual, $g(0,h) = 0$.	<code>print(sp.limit(g.subs({x: 0, y: h})/h, h, 0))</code>	0
Pero g no es continua	Por $y = x$, g vale $1/2$, no 0.	<code>print(sp.simplify(g.subs(y, x)))</code>	1/2
Conclusión	Las dos parciales existen pero g no es diferenciable.	parciales $\neq$ diferenciable	g NO es diferenciable en $(0,0)$
Cono sin parciales	$c = \sqrt{(x^2+y^2)}: c(h,0)/h = h /h$.	<code>a = sp.limit(sp.Abs(h)/h, h, 0, "+")</code> <code>b = sp.limit(sp.Abs(h)/h, h, 0, "-")</code> <code>print(a, b)</code>	1 -1

TEMA 17

La diferencial total

La diferencial es $dz = f_x \cdot dx + f_y \cdot dy$. Estima el cambio de z cuando x cambia dx y y cambia dy . Sirve para estimar errores de medición: dz aproxima al cambio real Δz si dx y dy son pequeños.

RECUERDA Es sumar el aporte de cada variable al cambio total: cuánto mueve z el paso en x más cuánto la mueve el paso en y .

DATOS DE EJEMPLO

```
import sympy as sp
x, y, z, t = sp.symbols('x y z t')
z = x**2 + 3*x*y - y**2
p = {x: 2, y: 1}
```

PASO	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO	RESULTADO
Fórmula	$dz = f_x \cdot dx + f_y \cdot dy$.	$dz = f_x \, dx + f_y \, dy$	Suma de los aportes
Derivadas en (2,1)	$z = x^2 + 3xy - y^2$.	<code>print(sp.diff(z, x).subs(p))</code> <code>print(sp.diff(z, y).subs(p))</code>	7 4
dz con $dx=0.05$, $dy=-0.04$	$7 \cdot 0.05 + 4 \cdot (-0.04)$.	<code>a = sp.diff(z, x).subs(p)*0.05</code> <code>b = sp.diff(z, y).subs(p)*(-0.04)</code> <code>print(round(float(a + b), 4))</code>	0.19
Cambio real Δz	$f(2.05, 0.96) - f(2, 1)$.	<code>a = z.subs({x: 2.05, y: 0.96})</code> <code>print(round(float(a - z.subs(p)), 4))</code>	0.1849
Comparar	$dz = 0.19$ y $\Delta z = 0.1849$: bastante cerca.	<code>dz = 0.19</code> <code>Dz = 0.1849</code> <code>print(round(dz - Dz, 4))</code>	0.0051
Cilindro: dV	$V = \pi r^2 h$ con $r = 2$, $h = 5$, $dr = dh = 0.1$.	<code>dV = 2*sp.pi*2**5*0.1 + sp.pi*2**2*0.1</code> <code>print(round(float(dV), 4))</code>	7.5398
Cilindro: ΔV real	$\pi(2.1^2 \cdot 5.1 - 2^2 \cdot 5)$.	<code>dV = sp.pi*(2.1**2*5.1 - 2**2*5)</code> <code>print(round(float(dV), 4))</code>	7.8257
Error relativo	$dV/V = 2 \cdot dr/r + dh/h = 2(0.05) + 0.02$.	<code>print(round(2*0.1/2 + 0.1/5, 4))</code>	0.12

Un error de 0.1 en cada medida del cilindro produce unos 12% de error en el volumen.

Regla de la cadena

Si $z = f(x, y)$ con $x = x(t)$ y $y = y(t)$: $dz/dt = f_x \cdot x' + f_y \cdot y'$. Si x y y dependen de s y t : $dz/ds = f_x \cdot x_s + f_y \cdot y_s$. Se multiplica por cada rama del árbol de dependencias y se suman las ramas.

RECUERDA Es una cadena de engranes: la velocidad final es el producto de lo que gira cada engrane, sumando todos los caminos.

DATOS DE EJEMPLO

```
import sympy as sp
x, y, z, t = sp.symbols('x y z t')
s = sp.symbols('s')
z = x**2*y + 3*x*y**4
X = sp.sin(2*t)
Y = sp.cos(t)
u = sp.exp(x)*sp.sin(y)
xs = s**2
ys = s**2*t
```

PASO	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO	RESULTADO
Caso t	$dz/dt = f_x \cdot dx/dt + f_y \cdot dy/dt$.	$dz/dt = f_x \cdot x' + f_y \cdot y'$	Dos ramas: $z \rightarrow x \rightarrow t$ y $z \rightarrow y \rightarrow t$
Árbol (s y t)	Cada derivada final sigue todas las ramas.	$z \rightarrow x \rightarrow s$ $z \rightarrow x \rightarrow t$ $z \rightarrow y \rightarrow s$ $z \rightarrow y \rightarrow t$	$z \rightarrow x \rightarrow s$ $z \rightarrow x \rightarrow t$ $z \rightarrow y \rightarrow s$ $z \rightarrow y \rightarrow t$
dz/dt en t = 0	Con la cadena. $z = x^2y + 3xy^4$, $x = \sin 2t$, $y = \cos t$.	<pre>ch = (sp.diff(z, x)*sp.diff(X, t) + sp.diff(z, y)*sp.diff(Y, t)) print(ch.subs({x: X, y: Y}).subs(t, 0))</pre>	6
Verificar: sustituir	Se reemplaza $x(t)$, $y(t)$ y se deriva.	<pre>d = sp.diff(z.subs({x: X, y: Y}), t) print(d.subs(t, 0))</pre>	6
Caso s y t	$u = e^x \sin y$, $x = s^2$, $y = s^2t$.	$dz/ds = f_x \cdot x_s + f_y \cdot y_s$	$dz/ds = f_x \cdot t^2 + f_y \cdot 2st$
dz/ds en (1,1)	Con la cadena: $t^2 e^x \sin y + 2st e^x \cos y$.	<pre>c = (sp.diff(u, x)*sp.diff(xs, s) + sp.diff(u, y)*sp.diff(ys, s)) print(round(float(c.subs({x: xs, y: ys}).subs({s: 1, t: 1})), 4))</pre>	5.2247
Verificar dz/ds	Derivar directo $u(s, t)$.	<pre>d = sp.diff(u.subs({x: xs, y: ys}), s) print(round(float(d.subs({s: 1, t: 1})), 4))</pre>	5.2247
dz/dt en (1,1)	Verificación con sustitución directa.	<pre>d = sp.diff(u.subs({x: xs, y: ys}), t) print(round(float(d.subs({s: 1, t: 1})), 4))</pre>	6.0434

Primer ejemplo: $z = x^2y + 3xy^4$. Segundo: $u = e^x \sin y$. La variable z se llama u en el segundo para no confundir.

Derivación implícita

Si $F(x,y) = 0$ define a y como función de x : $dy/dx = -F_x/F_y$ (con $F_y \neq 0$). Si $F(x,y,z) = 0$ define $z = f(x,y)$: $z_x = -F_x/F_z$ y $z_y = -F_y/F_z$. No hace falta despejar la variable.

RECUERDA Es derivar una ecuación completa sin resolverla: tratas todo como pieza de un mismo rompecabezas.

DATOS DE EJEMPLO

```
import sympy as sp
x, y, z, t = sp.symbols('x y z t')
F = x**3 + y**3 - 6*x*y
```

PASO	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO	RESULTADO
Fórmula 2 variables	$dy/dx = -F_x / F_y$.	$dy/dx = -F_x/F_y$	Con $F_y \neq 0$
F_x y F_y	$F = x^3 + y^3 - 6xy$ (folium).	<code>print(sp.diff(F, x))</code> <code>print(sp.diff(F, y))</code>	$3x^2 - 6y$ $-6x + 3y^2$
dy/dx	$-F_x / F_y$ simplificado.	<code>print(sp.simplify(-sp.diff(F, x)/sp.diff(F, y)))</code>	$(x^2 - 2y)/(2x - y^2)$
Pendiente en (3,3)	(3,3) está en la curva: $27 + 27 = 54 = 6 \cdot 9$.	<code>m = -sp.diff(F, x)/sp.diff(F, y)</code> <code>print(m.subs({x: 3, y: 3}))</code>	-1
Con <code>sp.idiff</code>	Sympy lo hace directo y debe coincidir.	<code>print(sp.idiff(F, y, x).subs({x: 3, y: 3}))</code>	-1
Fórmula 3 variables	$z_x = -F_x/F_z$ y $z_y = -F_y/F_z$.	$z_x = -F_x/F_z$	Con $F_z \neq 0$
z_x y z_y en (1,2,3)	Esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 14$.	<code>S = x**2 + y**2 + z**2 - 14</code> <code>p = {x: 1, y: 2, z: 3}</code> <code>print((-sp.diff(S, x)/sp.diff(S, z)).subs(p))</code> <code>print((-sp.diff(S, y)/sp.diff(S, z)).subs(p))</code>	-1/3 -2/3
Verificar despejando	$z = \sqrt{14 - x^2 - y^2}$: z_x en (1,2).	<code>zz = sp.sqrt(14 - x**2 - y**2)</code> <code>print(sp.diff(zz, x).subs({x: 1, y: 2}))</code>	-1/3

Derivada direccional

La derivada direccional de f en la dirección del vector unitario $u = \langle a, b \rangle$ es $D_u f = f_x \cdot a + f_y \cdot b = \nabla f \cdot u$. Mide qué tan rápido cambia f si te mueves hacia u . Si el vector no es unitario, primero se divide entre su longitud.

RECUERDA Es la pendiente de la loma si caminas hacia el norte, el este o cualquier rumbo que escojas, no solo por los ejes.

DATOS DE EJEMPLO

```
import sympy as sp
x, y, z, t = sp.symbols('x y z t')
f = x**2*y
g0 = sp.Matrix([sp.diff(f, x), sp.diff(f, y)]).subs({x: 2, y: 1})
u = sp.Matrix([3, 4])/5
```

PASO	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO	RESULTADO
Definición	$D_u f = \lim_{h \rightarrow 0} [f(P+h \cdot u) - f(P)]/h$.	$D_u f = \lim [f(P + hu) - f(P)]/h$	Cambio por unidad en la dirección u
Gradiente en (2,1)	$f = x^2y$: $\nabla f = \langle 2xy, x^2 \rangle$.	<code>print(list(g0))</code>	[4, 4]
Vector unitario	$v = \langle 3, 4 \rangle \rightarrow u = v / v $.	<code>v = sp.Matrix([3, 4])</code> <code>print(list(v/v.norm()))</code>	[3/5, 4/5]
$D_u f = \nabla f \cdot u$	$\langle 4, 4 \rangle \cdot \langle 3/5, 4/5 \rangle = 28/5$.	<code>print(g0.dot(u))</code>	28/5

PASO	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO	RESULTADO
Con el límite	Verifica la definición con $h \rightarrow 0$.	<pre>h = sp.symbols("h") q = f.subs({x: 2 + h*u[0], y: 1 + h*u[1]}) print(sp.limit((q - 4)/h, h, 0))</pre>	28/5
Dirección del eje x	Con $u = \langle 1, 0 \rangle$ se obtiene $f_x(2,1)$.	<pre>print(g0.dot(sp.Matrix([1, 0])))</pre>	4
Error: v sin normalizar	$\nabla f \cdot v = 28$, no 5.6. Hay que dividir.	<pre>print(g0.dot(sp.Matrix([3, 4])))</pre>	28
Dirección con ángulo	$\theta = 60^\circ$: $u = \langle \cos \theta, \sin \theta \rangle = \langle 1/2, \sqrt{3}/2 \rangle$.	<pre>u2 = sp.Matrix([sp.cos(sp.pi/3), sp.sin(sp.pi/3)]) print(round(float(g0.dot(u2)), 4))</pre>	5.4641

Aquí $f = x^2y$ en el punto $(2,1)$ y la dirección de $v = \langle 3, 4 \rangle$.

TEMA 21

El gradiente

El gradiente $\nabla f = \langle f_x, f_y \rangle$ apunta hacia donde f crece más rápido, con rapidez $|\nabla f|$. Es perpendicular a las curvas de nivel. En 3D, ∇F es perpendicular a la superficie de nivel $F = k$: da el plano tangente.

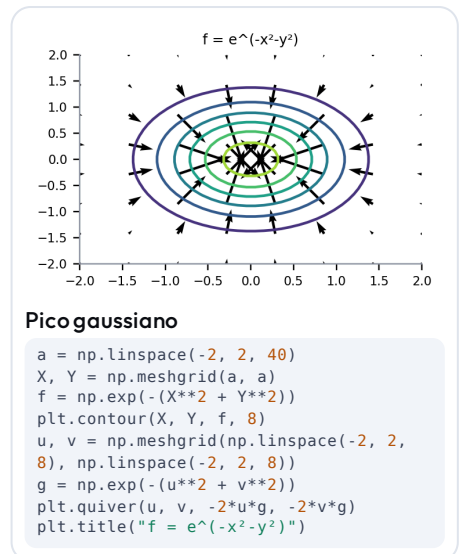
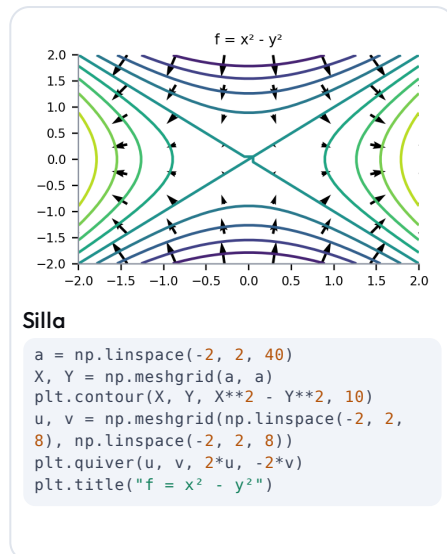
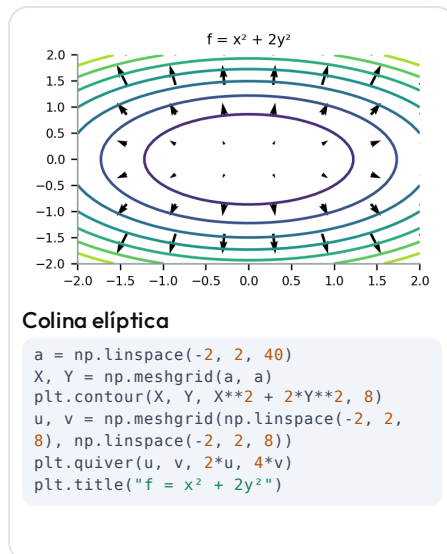
RECUERDA El agua baja por la ladera en dirección contraria a ∇f y cruza las curvas de nivel de forma perpendicular, sin torcerse.

DATOS DE EJEMPLO

```
import sympy as sp
x, y, z, t = sp.symbols('x y z t')
f = x**2 + 2*y**2
g0 = sp.Matrix([sp.diff(f, x), sp.diff(f, y)]).subs({x: 1, y: 1})
F = x**2 + 2*y**2 + 3*z**2
```

PASO	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO	RESULTADO
∇f en $(1,1)$	$f = x^2 + 2y^2$: $\nabla f = \langle 2x, 4y \rangle$.	<pre>print(list(g0))</pre>	[2, 4]
Máxima razón de cambio	$ \nabla f = \sqrt{20}$.	<pre>print(round(float(g0.norm()), 4))</pre>	4.4721
Dirección de máximo	$u = \nabla f / \nabla f $: hacia donde f sube más.	<pre>print([round(float(c), 4) for c in g0/g0.norm()])</pre>	[0.4472, 0.8944]
Mínimo cambio	En la dirección $-\nabla f$ la razón es $- \nabla f $.	<pre>print(round(float(-g0.norm()), 4))</pre>	-4.4721
Sobre la curva de nivel	u perpendicular a ∇f ($\langle -2, 1 \rangle / \sqrt{5}$): $D_u f = 0$.	<pre>w = sp.Matrix([-2, 1])/sp.sqrt(5) print(g0.dot(w))</pre>	0
Gradiente 3D	$F = x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 6$, en $(1,1,1)$.	<pre>p = {x: 1, y: 1, z: 1} print([sp.diff(F, v).subs(p) for v in (x, y, z)])</pre>	[2, 4, 6]
Plano tangente	$\nabla F \cdot (r - r_0) = 0$ en $(1,1,1)$.	<pre>print(sp.expand(2*(x-1) + 4*(y-1) + 6*(z-1)))</pre>	$2x + 4y + 6z - 12$
Forma simple	Se divide entre 2 y se iguala a 0.	<pre>P0 = 2*(x-1) + 4*(y-1) + 6*(z-1) print(sp.expand(P0/2))</pre>	$x + 2y + 3z - 6$

Gráficos de ejemplo



TEMA 22

Campos vectoriales

Un campo vectorial asigna un vector a cada punto: $F(x,y) = \langle P(x,y), Q(x,y) \rangle$. Ejemplos: la velocidad del viento o la fuerza de gravedad. Su matriz jacobiana reúne todas las derivadas parciales de P y Q.

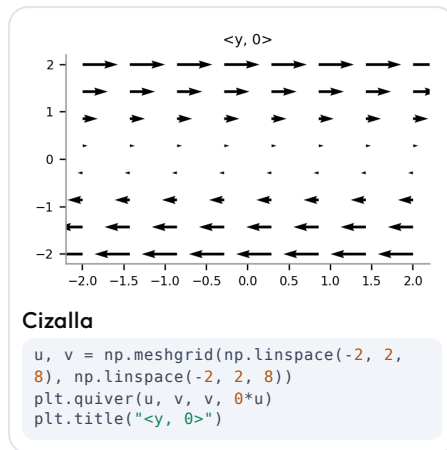
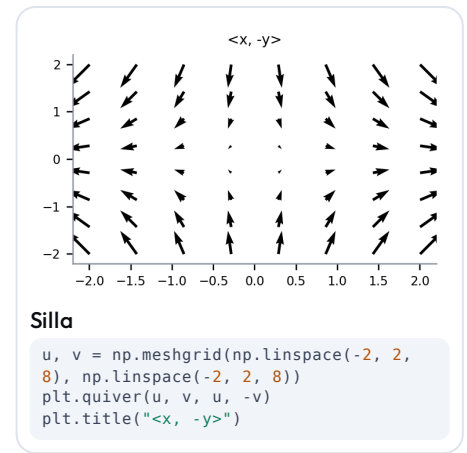
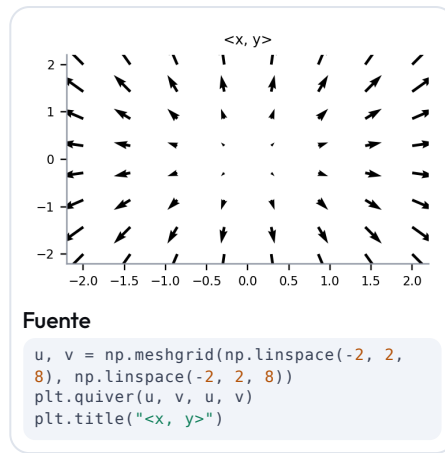
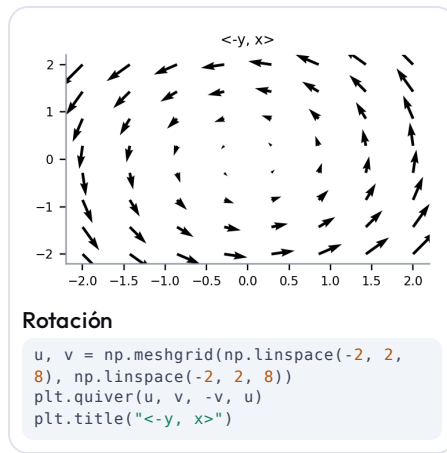
RECUERDA Es un mapa del clima con una flechita en cada ciudad: cada punto del plano tiene su propio vector.

DATOS DE EJEMPLO

```
import sympy as sp
x, y, z, t = sp.symbols('x y z t')
F = sp.Matrix([x**2*y, x + y])
```

PASO	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO	RESULTADO
Definición	$F(x,y) = \langle P(x,y), Q(x,y) \rangle$: un vector por punto.	$F(x,y) = \langle P, Q \rangle$	Vector en cada punto
Evaluar F(1,2)	$F = \langle x^2y, x + y \rangle$.	<code>print(list(F.subs({x: 1, y: 2})))</code>	[2, 3]
Jacobiana	Filas = componentes, columnas = variables.	<code>print(F.jacobian([x, y]))</code>	Matrix([[2*x*y, x**2], [1, 1]])
Jacobiana en (1,2)	Cada derivada se evalúa en el punto.	<code>print(F.jacobian([x, y]).subs({x: 1, y: 2}))</code>	Matrix([[4, 1], [1, 1]])
Campo gradiente	$F = \nabla f$ con $f = x^2y$ da $\langle 2xy, x^2 \rangle$.	<pre>f = x**2*y print([sp.diff(f, x), sp.diff(f, y)])</pre>	[2*x*y, x**2]
Gravedad en (1,2,2)	$F = -r/ r ^3$; $ r = 3$.	<pre>r = sp.Matrix([1, 2, 2]) G = -r/r.norm()**3 print([round(float(c), 4) for c in G])</pre>	[-0.037, -0.0741, -0.0741]
Magnitud de la gravedad	Ley del cuadrado inverso: $1/ r ^2 = 1/9$.	<pre>r = sp.Matrix([1, 2, 2]) G = -r/r.norm()**3 print(round(float(G.norm()), 4))</pre>	0.1111
Velocidad de giro	$V = \langle -y, x \rangle$ en (3,4): rapidez = $ r $.	<pre>V = sp.Matrix([-y, x]).subs({x: 3, y: 4}) print(list(V), V.norm())</pre>	[-4, 3] 5

Gráficos de ejemplo



TEMA 23

Divergencia y rotacional

div $F = P_x + Q_y + R_z$ mide si el campo sale o entra de un punto (fuente). rot $F = \langle R_y - Q_z, P_z - R_x, Q_x - P_y \rangle$ mide cuánto gira. Si rot $F = 0$, el campo es irrotacional; si div $F = 0$, es solenoidal.

RECUERDA Divergencia = un grifo que echa agua. Rotacional = una ruedita en el agua que gira si hay remolino.

DATOS DE EJEMPLO

```
import sympy as sp
x, y, z, t = sp.symbols('x y z t')
V = [x, y, z]
def div(F):
    return sum(sp.diff(F[i], V[i]) for i in range(3))
def rot(F):
    P, Q, R = F
    return [sp.diff(R, y) - sp.diff(Q, z),
            sp.diff(P, z) - sp.diff(R, x),
            sp.diff(Q, x) - sp.diff(P, y)]
def grad(f):
    return [sp.diff(f, v) for v in V]
F = [x*y, y*z, z*x]
```

PASO	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO	RESULTADO
div F	$F = \langle xy, yz, zx \rangle: P_x + Q_y + R_z$	<code>print(div(F))</code>	$x + y + z$
rot F	$\langle R_y - Q_z, P_z - R_x, Q_x - P_y \rangle$	<code>print(rot(F))</code>	$[-y, -z, -x]$
En el punto (1,2,3)	div y rot evaluados.	<code>p = {x: 1, y: 2, z: 3}</code> <code>print(div(F).subs(p))</code> <code>print([c.subs(p) for c in rot(F)])</code>	6 $[-2, -3, -1]$
Irrotacional	$\nabla(xy) = \langle y, x, 0 \rangle$ tiene rot = 0.	<code>print(rot(grad(x*y)))</code>	$[0, 0, 0]$

PASO	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO	RESULTADO
Solenoidal	$\langle -y, x, 0 \rangle$ tiene $\text{div} = 0$ y $\text{rot} = \langle 0, 0, 2 \rangle$.	<code>G = [-y, x, 0] print(div(G), rot(G))</code>	0 [0, 0, 2]
$\text{div}(\text{rot } F) = 0$	Para cualquier campo P, Q, R.	<code>H = [sp.Function(n)(x, y, z) for n in "PQR"] print(sp.simplify(div(rot(H))))</code>	0
$\text{rot}(\nabla f) = 0$	Para cualquier función f.	<code>k = sp.Function("k")(x, y, z) print(rot(grad(k)))</code>	[0, 0, 0]
Laplaciano = $\text{div}(\nabla f)$	$f = x^2 + y^2 + z^2$ da 6.	<code>print(div(grad(x**2 + y**2 + z**2)))</code>	6

Aquí $F = \langle xy, yz, zx \rangle$. Un campo conservativo $F = \nabla f$ siempre es irrotacional.

TEMA 24

Funciones vectoriales de una variable

Una función vectorial $r(t) = \langle x(t), y(t), z(t) \rangle$ describe una curva en el espacio. Su derivada $r'(t)$ es el vector tangente (velocidad), $|r'|$ es la rapidez, r'' es la aceleración y $T = r'/|r'|$ es el tangente unitario.

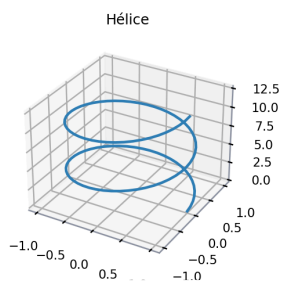
RECUERDA $r(t)$ es la posición de un dron en cada instante; r' dice a dónde va y qué tan rápido, r'' cómo cambia su velocidad.

DATOS DE EJEMPLO

```
import sympy as sp
x, y, z, t = sp.symbols('x y z t')
t = sp.symbols('t', real=True)
import numpy as np
r = sp.Matrix([sp.cos(t), sp.sin(t), t])
```

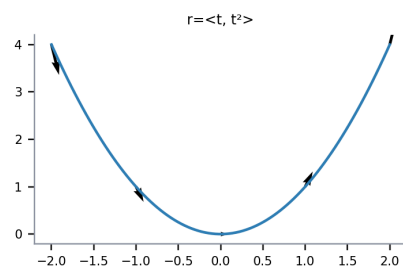
PASO	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO	RESULTADO
Curva $r(t)$	Hélice: $r(t) = \langle \cos t, \sin t, t \rangle$.	<code>print(list(r))</code>	[cos(t), sin(t), t]
Velocidad $r'(t)$	Se deriva cada componente.	<code>print(list(sp.diff(r, t)))</code>	[-sin(t), cos(t), 1]
Rapidez r'	$\sqrt{(\sin^2 + \cos^2 + 1)} = \sqrt{2}$.	<code>v = sp.diff(r, t) print(sp.simplify(v.norm()))</code>	sqrt(2)
Tangente unitario en $\pi/2$	$T = r'/ r' $ evaluado en $t = \pi/2$.	<code>v = sp.diff(r, t) T0 = (v/v.norm()).subs(t, sp.pi/2) print([round(float(c), 4) for c in T0])</code>	[-0.7071, 0.0, 0.7071]
Aceleración $r''(t)$	Segunda derivada.	<code>print(list(sp.diff(r, t, 2)))</code>	[-cos(t), -sin(t), 0]
Recta tangente en $t = 0$	$r(0) + s r'(0)$: punto $\langle 1, 0, 0 \rangle$, dirección $\langle 0, 1, 1 \rangle$.	<code>p0 = r.subs(t, 0) d0 = sp.diff(r, t).subs(t, 0) print(list(p0), list(d0))</code>	[1, 0, 0] [0, 1, 1]
Longitud exacta (0 a 2π)	$L = \int r' dt = 2\pi\sqrt{2}$.	<code>L = sp.integrate(sp.sqrt(2), (t, 0, 2*sp.pi)) print(L, round(float(L), 4))</code>	$2\sqrt{2}\pi$ 8.8858
Longitud con scipy	Integral numérica de la rapidez.	<code>from scipy.integrate import quad v = lambda s: (np.sin(s)**2 + np.cos(s)**2 + 1)**0.5 print(round(quad(v, 0, 2*np.pi)[0], 4))</code>	8.8858

Gráficos de ejemplo



Hélice

```
ax = plt.axes(projection="3d")
t = np.linspace(0, 4*np.pi, 100)
ax.plot(np.cos(t), np.sin(t), t)
ax.set_title("Hélice")
```



Parábola con tangentes

```
t = np.linspace(-2, 2, 100)
plt.plot(t, t**2)
s = np.linspace(-2, 2, 5)
plt.quiver(s, s**2, 1, 2*s)
plt.title("r=<t, t²>")
```

Optimización de funciones de varias variables

Máximos, mínimos y problemas prácticos con una o más restricciones.

TEMA 25

Extremos locales y puntos críticos

f tiene un máximo local en (a, b) si $f(a, b) \geq f(x, y)$ para los puntos cercanos (mínimo local: $\leq$). Los candidatos son los puntos críticos: donde $f_x = 0$ y $f_y = 0$ (o alguna no existe).

RECUERDA En la cima de una loma el suelo está plano en todas direcciones: ahí ya no subes ni bajas.

DATOS DE EJEMPLO

```
import numpy as np
import sympy as sp
x, y = sp.symbols('x y')
f = x**3 - 3*x + y**2 - 4*y
fx = sp.diff(f, x)
fy = sp.diff(f, y)
```

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO	RESULTADO
Extremo local	Máximo: $f(a, b) \geq f$ cerca. Mínimo: $f(a, b) \leq f$ cerca.	$f(a, b) \geq f(x, y)$ cerca de (a, b)	Máximo local (cima) Mínimo local (valle)
Punto crítico	Donde $f_x = 0$ y $f_y = 0$, o donde alguna no existe.	$\nabla f(a, b) = \langle 0, 0 \rangle$	Plano tangente horizontal
f_x	Derivada parcial respecto de x (y es constante).	<code>print(fx)</code>	$3x^2 - 3$
f_y	Derivada parcial respecto de y (x es constante).	<code>print(fy)</code>	$2y - 4$
<code>sp.solve([fx, fy], [x, y])</code>	Resuelve $f_x = 0$ y $f_y = 0$ a la vez.	<code>print(sp.solve([fx, fy], [x, y]))</code>	$[(-1, 2), (1, 2)]$
Valor de f en cada punto	Se evalúa f en los puntos críticos.	<pre>for p in sp.solve([fx, fy], [x, y]): print(p, f.subs({x: p[0], y: p[1]}))</pre>	$(-1, 2) -2$ $(1, 2) -6$
Gradiente cero	En un crítico $\nabla f = \langle 0, 0 \rangle$. Aquí en $(1, 2)$.	<pre>g = sp.Matrix([fx, fy]) print(g.subs({x: 1, y: 2}).T)</pre>	<code>Matrix([[0, 0]])</code>
Crítico sin extremo	$g = xy$: $(0, 0)$ es crítico, pero g sube y baja cerca.	<pre>g = x*y print(sp.solve([g.diff(x), g.diff(y)])) print(g.subs({x: 1, y: 1}), g.subs({x: 1, y: -1}))</pre>	$\{x: 0, y: 0\}$ $1 -1$

Aquí $f = x^3 - 3x + y^2 - 4y$ tiene dos puntos críticos: $(-1, 2)$ y $(1, 2)$.

Criterio de la segunda derivada

Con la hessiana se clasifica un punto crítico. Se calcula $D = f_{xx} \cdot f_{yy} - f_{xy}^2$ en ese punto: si $D > 0$ hay extremo (el signo de f_{xx} dice cuál), si $D < 0$ hay silla y si $D = 0$ no se sabe.

RECUERDA Des el 'detector de curvatura': D positivo = curva igual en ambos ejes (valle o cima), D negativo = sube en un eje y baja en el otro.

DATOS DE EJEMPLO

```
import numpy as np
import sympy as sp
x, y = sp.symbols('x y')
f = x**3 - 3*x + y**2 - 4*y
fxx = sp.diff(f, x, 2)
fyy = sp.diff(f, y, 2)
fxy = sp.diff(f, x, y)
D = fxx*fyy - fxy**2
```

CASO O CÁLCULO	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO	RESULTADO
Hessiana	Matriz de segundas derivadas $[[f_{xx}, f_{xy}], [f_{xy}, f_{yy}]]$.	<code>print(sp.hessian(f, (x, y)))</code>	<code>Matrix([[6*x, 0], [0, 2]])</code>
$D = f_{xx} \cdot f_{yy} - f_{xy}^2$	Determinante de la hessiana.	<code>print(D)</code>	<code>12*x</code>
$D > 0$ y $f_{xx} > 0$	Curva hacia arriba en todo sentido.	<code>D > 0</code> y <code>fxx > 0</code>	Mínimo local
$D > 0$ y $f_{xx} < 0$	Curva hacia abajo en todo sentido.	<code>D > 0</code> y <code>fxx < 0</code>	Máximo local
$D < 0$	Sube en una dirección y baja en otra.	<code>D < 0</code>	Punto silla (no es extremo)
$D = 0$	El criterio no decide: hay que mirar f de otra forma.	<code>D = 0</code>	No concluyente
En (1, 2)	$D = 12 > 0$ y $f_{xx} = 6 > 0$: mínimo local.	<code>p = {x: 1, y: 2}</code> <code>print(D.subs(p), fxx.subs(p))</code>	12 6
En (-1, 2)	$D = -12 < 0$: punto silla.	<code>p = {x: -1, y: 2}</code> <code>print(D.subs(p), fxx.subs(p))</code>	-12 -6

Mismo ejemplo: $f = x^3 - 3x + y^2 - 4y$ con puntos críticos $(-1, 2)$ y $(1, 2)$.

Clasificar puntos críticos con sympy

Se junta todo: derivadas, solve para hallar los puntos críticos, y D con fxx en cada uno. La función clasif() de abajo hace el proceso completo y descarta las soluciones complejas.

RECUERDA Receta fija: derivar, igualar a cero, resolver, evaluar D. Con sympy solo cambias la f.

DATOS DE EJEMPLO

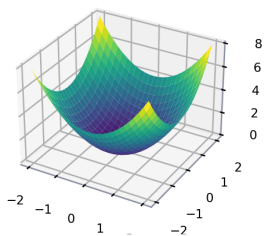
```
import numpy as np
import sympy as sp
x, y = sp.symbols('x y')
def clasif(f):
    D = sp.hessian(f, (x, y)).det()
    for p in sp.solve([f.diff(x), f.diff(y)], [x, y], dict=True):
        if not all(v.is_real for v in p.values()):
            continue
        d, a = D.subs(p), f.diff(x, 2).subs(p)
        t = 'silla' if d < 0 else 'no concluyente' if d == 0 else 'minimo' if a > 0 else 'maximo'
        print((p[x], p[y]), t, f.subs(p))
```

FUNCIÓN	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO	RESULTADO
$f = x^2 + y^2$	Un solo crítico (0, 0): $D = 4 > 0$, $f_{xx} = 2 > 0$.	<code>clasif(x**2 + y**2)</code>	(0, 0) minimo 0
$f = x^2 - y^2$	$D = -4 < 0$: silla en el origen.	<code>clasif(x**2 - y**2)</code>	(0, 0) silla 0
$f = 4 - x^2 - y^2$	$D = 4 > 0$ y $f_{xx} = -2 < 0$: máximo.	<code>clasif(4 - x**2 - y**2)</code>	(0, 0) maximo 4
$f = x^3 - 3x + y^2$	Dos críticos: uno silla y uno mínimo.	<code>clasif(x**3 - 3*x + y**2)</code>	(-1, 0) silla 2 (1, 0) minimo -2
$f = x^3 - 3xy + y^3$	Crítico (0, 0) silla y (1, 1) mínimo.	<code>clasif(x**3 - 3*x*y + y**3)</code>	(0, 0) silla 0 (1, 1) minimo -1
$f = xy$	$f_x = y$, $f_y = x$: silla en el origen.	<code>clasif(x*y)</code>	(0, 0) silla 0
$f = x^4 + y^4$	$D = 0$: no concluyente (es mínimo, se ve con $f \geq 0$).	<code>clasif(x**4 + y**4)</code>	(0, 0) no concluyente 0

Cada línea muestra: punto crítico, tipo y valor de f en él.

Gráficos de ejemplo

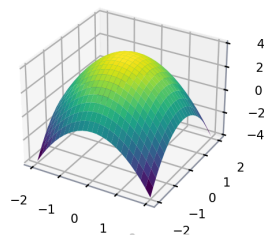
Mínimo en (0, 0)



Mínimo: $x^2 + y^2$

```
ax = plt.axes(projection="3d")
X, Y = np.meshgrid(np.linspace(-2, 2, 25), np.linspace(-2, 2, 25))
ax.plot_surface(X, Y, X**2 + Y**2,
               cmap="viridis")
ax.set_title("Mínimo en (0, 0)")
```

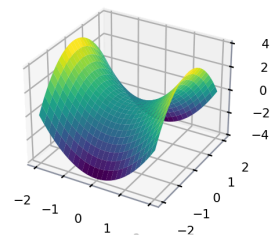
Máximo en (0, 0)



Máximo: $4 - x^2 - y^2$

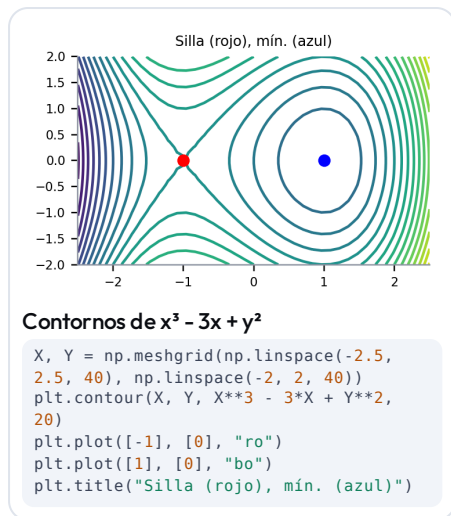
```
ax = plt.axes(projection="3d")
X, Y = np.meshgrid(np.linspace(-2, 2, 25), np.linspace(-2, 2, 25))
ax.plot_surface(X, Y, 4 - X**2 - Y**2,
               cmap="viridis")
ax.set_title("Máximo en (0, 0)")
```

Silla en (0, 0)



Silla: $x^2 - y^2$

```
ax = plt.axes(projection="3d")
X, Y = np.meshgrid(np.linspace(-2, 2, 25), np.linspace(-2, 2, 25))
ax.plot_surface(X, Y, X**2 - Y**2,
               cmap="viridis")
ax.set_title("Silla en (0, 0)")
```



TEMA 28

Extremos absolutos en una región cerrada y acotada

Si f es continua en una región D cerrada y acotada, alcanza un máximo y un mínimo absolutos. Se buscan: puntos críticos dentro de D , extremos en la frontera, y se comparan todos los valores.

RECUERDA Como hallar el punto más alto y más bajo de un terreno cercado: revisas el interior y también la cerca.

DATOS DE EJEMPLO

```

import numpy as np
import sympy as sp
x, y = sp.symbols('x y')
f = x**2 - 2*x*y + 2*y
fx = sp.diff(f, x)
fy = sp.diff(f, y)
pts = [(1, 1), (0, 0), (3, 0), (3, 2), (0, 2), (2, 2)]
val = {p: f.subs({x: p[0], y: p[1]}) for p in pts}
X, Y = np.meshgrid(np.linspace(0, 3, 301), np.linspace(0, 2, 201))
Z = X**2 - 2*X*Y + 2*Y

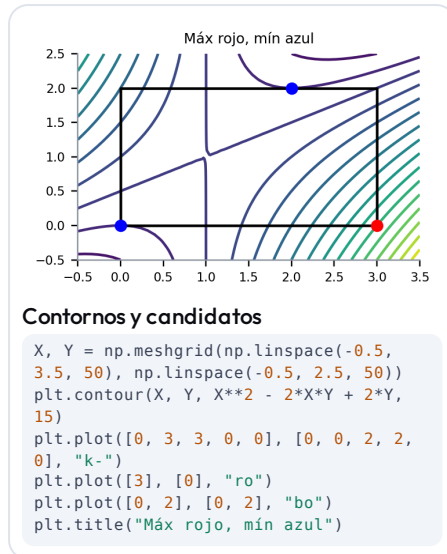
```

PASO	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO	RESULTADO
Teorema del valor extremo	f continua en D cerrada y acotada tiene máx y mín absolutos.	D cerrada y acotada	Máx y mín absolutos existen
Paso 1: críticos en D	Resolver $f_x = 0$ y $f_y = 0$ y revisar que estén dentro.	<code>print(sp.solve([fx, fy], [x, y]))</code>	<code>{x: 1, y: 1}</code>
Paso 2: frontera	En cada lado f queda con una sola variable.	<pre> print(f.subs(y, 0)) print(f.subs(x, 0)) print(sp.expand(f.subs(x, 3))) print(sp.expand(f.subs(y, 2))) </pre>	x^2 $2y$ $9 - 4y$ $x^2 - 4x + 4$
Candidatos	Crítico, esquinas y punto $(2, 2)$ donde $(x - 2)^2$ vale 0.	<pre> for p in val: print(p, val[p]) </pre>	$(1, 1)$ 1 $(0, 0)$ 0 $(3, 0)$ 9 $(3, 2)$ 1 $(0, 2)$ 4 $(2, 2)$ 0
Paso 3: comparar	El mayor valor es el máx y el menor es el mín absolutos.	<pre> print(max(val.values()), min(val.values())) </pre>	9 0
Dónde ocurren	Máx en $(3, 0)$. Mín en $(0, 0)$ y también en $(2, 2)$.	<pre> print([p for p in val if val[p] == 9]) print([p for p in val if val[p] == 0]) </pre>	$[(3, 0)]$ $[(0, 0), (2, 2)]$
Verificar con malla	Se evalúa f en 60 mil puntos del rectángulo.	<pre> print(round(Z.max(), 4), round(abs(Z.min()), 4)) </pre>	9.0 0.0

PASO	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO	RESULTADO
Ubicar con <code>argmax</code>	Posición del máximo en la malla.	<code>i = Z.argmax()</code> <code>print(X.flat[i], Y.flat[i])</code>	3.0 0.0

Región: rectángulo $0 \leq x \leq 3$, $0 \leq y \leq 2$. Máximo absoluto 9 y mínimo absoluto 0.

Gráficos de ejemplo



TEMA 29

Multiplicadores de Lagrange con una restricción

Para optimizar f sujeta a $g(x, y) = c$, se resuelve $\nabla f = \lambda \nabla g$ junto con $g = c$. Las soluciones son los candidatos y se comparan los valores de f . El número λ es el multiplicador.

RECUERDA Caminas por un sendero (la restricción) y buscas el punto más alto: ahí el sendero toca una curva de nivel sin cruzarla.

DATOS DE EJEMPLO

```

import numpy as np
import sympy as sp
x, y = sp.symbols('x y')
from scipy.optimize import minimize
l = sp.symbols('lam')
f = x**2 + 2*y**2
g = x**2 + y**2 - 1
gf = sp.Matrix([f.diff(x), f.diff(y)])
gg = sp.Matrix([g.diff(x), g.diff(y)])
eqs = list(gf - l*gg) + [g]
sols = sp.solve(eqs, [x, y, l], dict=True)

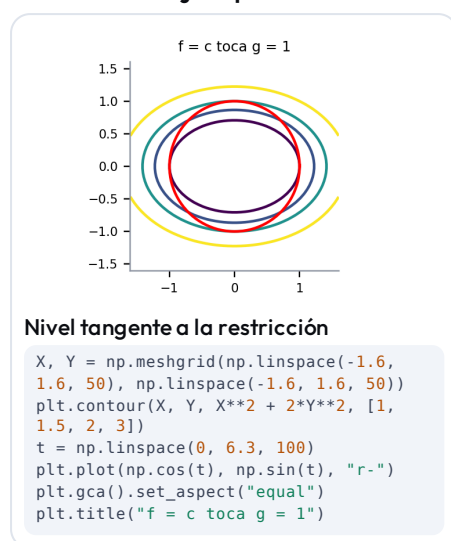
```

PASO	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO	RESULTADO
Sistema de Lagrange	$\nabla f = \lambda \nabla g$ y $g = c$: tantas ecuaciones como incógnitas.	$\nabla f = \lambda \nabla g$, $g = c$	$fx = \lambda gx$, $fy = \lambda gy$, $g = c$
Plantear con sympy	Ejemplo: $f = x^2 + 2y^2$ sobre $x^2 + y^2 = 1$.	<code>for e in eqs:</code> <code>print(e)</code>	$-2*\lambda x + 2*x$ $-2*\lambda y + 4*y$ $x^2 + y^2 - 1$
Resolver	<code>sp.solve</code> da (x, y, λ) y se evalúa f .	<code>for s in sols:</code> <code>print((s[x], s[y]), s[l],</code> <code>f.subs(s))</code>	(-1, 0) 1 1 (1, 0) 1 1 (0, -1) 2 2 (0, 1) 2 2
Comparar valores	Mayor = máximo, menor = mínimo sobre la restricción.	<code>v = [f.subs(s) for s in sols]</code> <code>print(max(v), min(v))</code>	2 1
Interpretación geométrica	En $(0, 1)$: $\nabla f = \langle 0, 4 \rangle$ y $\nabla g = \langle 0, 2 \rangle$ son paralelos.	<code>p = {x: 0, y: 1}</code> <code>print(gf.subs(p).T, gg.subs(p).T)</code>	Matrix([[0, 4]]) Matrix([[0, 2]])

PASO	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO	RESULTADO
Verificar con parametrización	$x = \cos t, y = \sin t: f = 1 + \sin^2 t$.	<pre>t = np.linspace(0, 2*np.pi, 10001) v = np.cos(t)**2 + 2*np.sin(t)**2 print(round(v.max(), 4), round(v.min(), 4))</pre>	2.0 1.0
Con scipy SLSQP	Optimización con restricción de igualdad.	<pre>c = {"type": "eq", "fun": lambda p: p[0]**2 + p[1]**2 - 1} r = minimize(lambda p: p[0]**2 + 2*p[1]**2, [0.5, 0.8], constraints=c) print(round(float(r.fun), 4))</pre>	1.0
Otro: máx de xy con $x + y = 10$	$y = \lambda, x = \lambda y, x + y = 10: x = y = 5$.	<pre>e = [y - l, x - l, x + y - 10] s = sp.solve(e, [x, y, l]) print(s[x], s[y], s[x]*s[y])</pre>	5 5 25

Aquí $g = x^2 + y^2 - 1 = 0$ es el círculo unitario. Máx 2 en $(0, \pm 1)$, mín 1 en $(\pm 1, 0)$.

Gráficos de ejemplo



TEMA 30

Lagrange con dos restricciones

Para optimizar f sujeta a $g = c$ y $h = k$ se resuelve $\nabla f = \lambda \nabla g + \mu \nabla h$ con $g = c$ y $h = k$. En 3 variables hay 5 incógnitas (x, y, z, λ, μ) y 5 ecuaciones.

RECUERDA Dos restricciones son dos paredes: te quedas sobre la línea donde se cortan y buscas el punto más alto sobre esa línea.

DATOS DE EJEMPLO

```
import numpy as np
import sympy as sp
x, y = sp.symbols('x y')
z, l, m = sp.symbols('z lam mu')
f = x + 2*y + 3*z
g = x - y + z - 1
h = x**2 + y**2 - 1
gr = lambda u: sp.Matrix([sp.diff(u, v) for v in (x, y, z)])
eq = list(gr(f) - l*gr(g) - m*gr(h)) + [g, h]
sols = sp.solve(eq, [x, y, z, l, m], dict=True)
sols.sort(key=lambda s: float(f.subs(s)))
```

PASO	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO	RESULTADO
Sistema	$\nabla f = \lambda \nabla g + \mu \nabla h$, más $g = c$ y $h = k$.	$\nabla f = \lambda \nabla g + \mu \nabla h$	3 ecuaciones de vectores + 2 restricciones

PASO	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO	RESULTADO
Ejemplo	$f = x + 2y + 3z$ con $x - y + z = 1$ y $x^2 + y^2 = 1$.	$f = x + 2y + 3z$ $g: x - y + z = 1$ $h: x^2 + y^2 = 1$	Plano cortado por un cilindro: una elipse
Plantear las 5 ecuaciones	Se restan $\lambda \nabla g$ y $\mu \nabla h$ al gradiente de f .	for e in eq: print(e)	-lam - 2*mu*x + 1 lam - 2*mu*y + 2 3 - lam x - y + z - 1 x**2 + y**2 - 1
Resolver	Dos soluciones: x, y, z y valor de f .	for s in sols: print(*[round(float(s[v]), 3) for v in (x, y, z)], round(float(f.subs(s)), 3))	0.371 -0.928 -0.3 -2.385 -0.371 0.928 2.3 8.385
Valores exactos	Máx y mín en forma exacta.	for s in sols: print(sp.simplify(f.subs(s)))	3 - sqrt(29) 3 + sqrt(29)
Comprobar $\nabla f = \lambda \nabla g + \mu \nabla h$	La diferencia debe ser el vector cero.	s = sols[0] d = gr(f) - l*gr(g) - m*gr(h) print(sp.simplify(d.subs(s)).T)	Matrix([[0, 0, 0]])
Verificar con parametrización	$x = \cos t, y = \sin t, z = 1 - x + y$.	t = np.linspace(0, 2*np.pi, 10001) u, w = np.cos(t), np.sin(t) v = u + 2*w + 3*(1 - u + w) print(round(v.max(), 4), round(v.min(), 4))	8.3852 -2.3852

Resultado: mínimo $3 - \sqrt{29} \approx -2.385$ y máximo $3 + \sqrt{29} \approx 8.385$.

TEMA 31

Problemas de aplicación

Se escribe lo que se optimiza (volumen, distancia, costo) y la condición que se debe cumplir. Luego se usa Lagrange o se elimina una variable. Optimizar d^2 es más fácil que d .

RECUERDA Es el mismo método de siempre; lo difícil es traducir el texto a f y g . Primero define las variables y las unidades.

DATOS DE EJEMPLO

```
import numpy as np
import sympy as sp
x, y = sp.symbols('x y')
from scipy.optimize import minimize
a, b, c, l = sp.symbols('a b c lam', positive=True)
u, k = sp.symbols('u k')
z = sp.symbols('z')
f = (x - 1)**2 + y**2 + (z + 2)**2
g = x + 2*y + z - 4
```

PROBLEMA	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO	RESULTADO
Caja de volumen máximo	Área total 96 m ² : $V = abc$ con $2(ab + bc + ac) = 96$.	$V = a*b*c$ $A = 2*(a*b + b*c + a*c) - 96$ $e = [sp.diff(V - l*A, s) \text{ for } s \text{ in } (a, b, c)]$ print(sp.solve(e + [A], [a, b, c, l]))	[(4, 4, 4, 1)]
Sin Lagrange	Con base cuadrada x : $V(x) = 24x - x^{3/2}$, se deriva.	$V = 24*u - u**3/2$ print(sp.solve(sp.diff(V, u), u)) print(V.subs(u, 4))	[-4, 4] 64
Distancia mínima a un plano	Punto (1, 0, -2) al plano $x + 2y + z = 4$. Minimiza d^2 .	$e = [sp.diff(f - k*g, s) \text{ for } s \text{ in } (x, y, z)]$ $s = sp.solve(e + [g], [x, y, z, k])$ print(s[x], s[y], s[z]) print(round(float(sp.sqrt(f.subs(s))), 4))	11/6 5/3 -7/6 2.0412

PROBLEMA	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO	RESULTADO
Comprobar con la fórmula	$d = ax_0 + by_0 + cz_0 - d / \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$.	<code>print(round(abs(1 + 0 - 2 - 4)/np.sqrt(6), 4))</code>	2.0412
Distancia a una superficie	Origen a $z^2 = xy + 1$: sustituir da $x^2 + xy + y^2 + 1$.	<code>q = x**2 + x*y + y**2 + 1 print(sp.solve([q.diff(x), q.diff(y)])) print(sp.hessian(q, (x, y)).det(), q.subs({x: 0, y: 0}))</code>	{x: 0, y: 0} 3 1
Mínimo costo	Caja de 16 m ³ : base y tapa \$20/m ² , lados \$10/m ² .	<code>C = 40*a*b + 20*c*(a + b) V = a*b*c - 16 e = [sp.diff(C - l*V, s) for s in (a, b, c)] print(sp.solve(e + [V], [a, b, c, l]))</code>	[(2, 2, 4, 20)]
Costo con scipy	Misma caja, resuelta con SLSQP.	<code>C = lambda p: 40*p[0]*p[1] + 20*p[2]*(p[0] + p[1]) c = {"type": "eq", "fun": lambda p: p[0]*p[1]*p[2] - 16} r = minimize(C, [1, 1, 1], constraints=c, bounds=[(0.1, 10)]*3) print(round(float(r.fun), 1), np.round(r.x, 2))</code>	480.0 [2. 2. 4.]
Significado de λ	$\lambda = 20$: cada m ³ extra de volumen sube el costo $\approx$ \$20.	<code>Cm = lambda V: 120*(V/2)**(2/3) print(round(Cm(17) - Cm(16), 2))</code>	19.8

Caja de 96 m²: cubo de lado 4 ($V = 64$). Costo mínimo \$480 con $2 \times 2 \times 4$.

TEMA 32

Mínimos cuadrados

Para ajustar una recta $y = mx + b$ a datos, se minimiza $S(m, b) = \sum (y_i - m \cdot x_i - b)^2$, la suma de los errores al cuadrado. Es un problema de mínimo en dos variables: $\partial S / \partial m = 0$ y $\partial S / \partial b = 0$.

RECUERDA Es poner una regla entre puntos de modo que, en total, queden lo más cerca posible. Cada error cuenta al cuadrado.

DATOS DE EJEMPLO

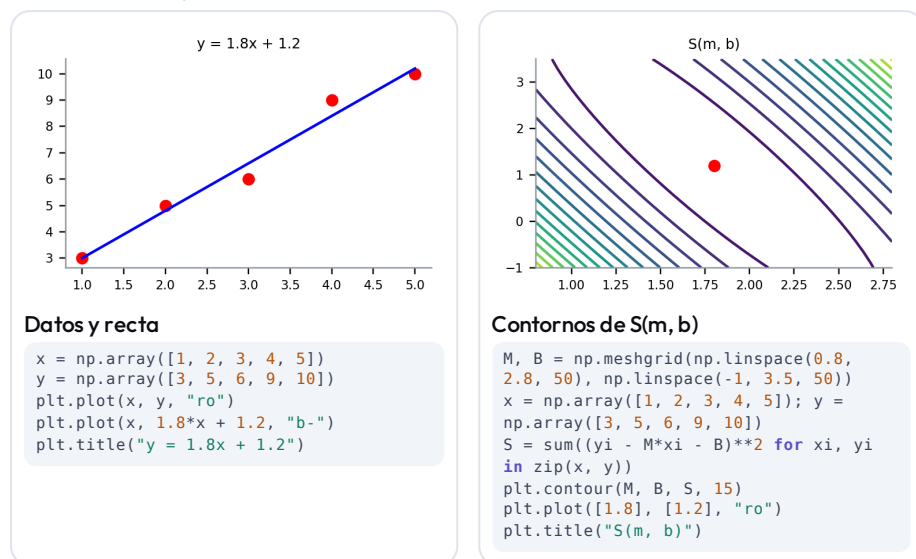
```
import numpy as np
import sympy as sp
m, b = sp.symbols('m b')
x = [1, 2, 3, 4, 5]
y = [3, 5, 6, 9, 10]
S = sum((yi - m*xi - b)**2 for xi, yi in zip(x, y))
```

PASO	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO	RESULTADO
Idea	Minimizar $S(m, b) = \sum (y_i - m \cdot x_i - b)^2$.	$S(m, b) = \sum (y_i - m \cdot x_i - b)^2$	Errores verticales al cuadrado
Error total S	Con $m = 2$ y $b = 0$ la recta se equivoca más.	<code>print(S.subs({m: 2, b: 0}))</code>	3
Ecuaciones normales	Se derivan S_m y S_b y se igualan a cero.	<code>print(sp.diff(S, m)) print(sp.diff(S, b))</code>	$30 \cdot b + 110 \cdot m - 234$ $10 \cdot b + 30 \cdot m - 66$
Resolver	Sistema 2×2 en m y b .	<code>e = [sp.diff(S, m), sp.diff(S, b)] print(sp.solve(e, [m, b]))</code>	{b: 6/5, m: 9/5}
Criterio D	$D = S_{mm} \cdot S_{bb} - S_{mb}^2 = 200 > 0$ y $S_{mm} > 0$: mínimo.	<code>print(sp.hessian(S, (m, b)).det())</code>	200
Error mínimo	Se en $m = 9/5$, $b = 6/5$.	<code>print(S.subs({m: sp.Rational(9, 5), b: sp.Rational(6, 5)}))</code>	4/5

PASO	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO	RESULTADO
Con matrices (numpy)	Resuelve $(A^T A) \cdot p = A^T y$ con $A = [x, 1]$.	<pre>A = np.column_stack([x, np.ones(5)]) p = np.linalg.solve(A.T @ A, A.T @ np.array(y)) print(np.round(p, 4))</pre>	[1.8 1.2]
Con np.polyfit	Debe dar lo mismo: $[m, b]$.	<pre>print(np.round(np.polyfit(x, y, 1), 4))</pre>	[1.8 1.2]

x = horas de estudio, y = nota. Recta: $y = 1.8x + 1.2$. Con 3.5 horas se predice 7.5.

Gráficos de ejemplo



TEMA 33

Optimización numérica y descenso del gradiente

Cuando no se puede resolver $\nabla f = 0$ a mano, se avanza en dirección contraria al gradiente: $p_{\text{nuevo}} = p - \alpha \nabla f(p)$. α es la tasa de aprendizaje. Así se entrenan las redes neuronales: f es la pérdida.

RECUERDA Bajas una montaña con niebla: das pasos hacia donde el suelo baja más. Pasos muy largos te hacen saltar el valle.

DATOS DE EJEMPLO

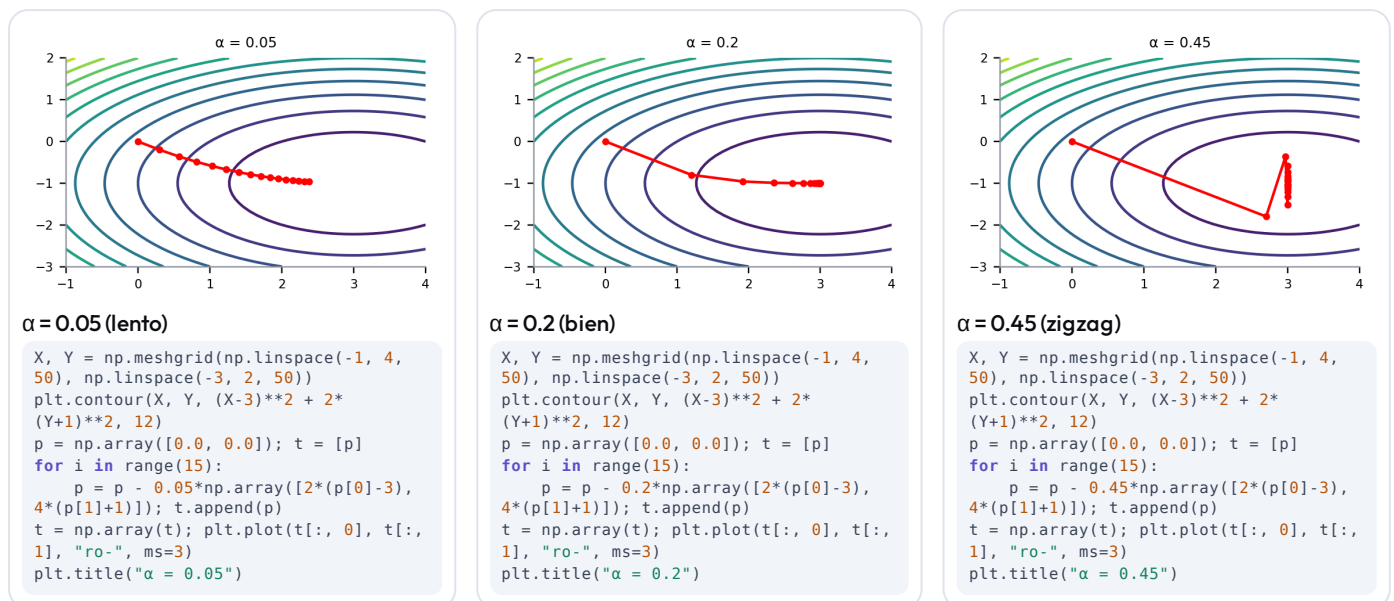
```
import numpy as np
import sympy as sp
from scipy.optimize import minimize
x, y = sp.symbols('x y')
fs = (x - 3)**2 + 2*(y + 1)**2
f = lambda p: (p[0] - 3)**2 + 2*(p[1] + 1)**2
grad = lambda p: np.array([2*(p[0] - 3), 4*(p[1] + 1)])
```

PASO	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO	RESULTADO
Gradiente con sympy	$f = (x - 3)^2 + 2(y + 1)^2$; $\nabla f = \langle f_x, f_y \rangle$.	<pre>print(sp.Matrix([fs.diff(x), fs.diff(y)]).T)</pre>	Matrix([[2*x - 6, 4*y + 4]])
Regla del descenso	Se resta α veces el gradiente en cada paso.	$p = p - \alpha \nabla f(p)$	Dirección: $-\nabla f$ (máx. descenso)
Un paso	Desde $(0, 0)$ con $\alpha = 0.1$: $\nabla f = \langle -6, 4 \rangle$.	<pre>p = np.array([0.0, 0.0]) print(p - 0.1 * grad(p))</pre>	[0.6 -0.4]
Descenso en 5 líneas	50 pasos con $\alpha = 0.1$ llegan al mínimo $(3, -1)$.	<pre>p = np.array([0.0, 0.0]) for i in range(50): p = p - 0.1 * grad(p) print(np.round(p, 4))</pre>	[3. -1.]

PASO	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO	RESULTADO
α demasiado grande	Con $\alpha = 0.6$ los pasos se pasan y f crece.	<pre>p = np.array([0.0, 0.0]) for i in range(10): p = p - 0.6 * grad(p) print(round(float(f(p)), 1))</pre>	1673.4
α demasiado pequeña	Con $\alpha = 0.01$ tras 50 pasos aún está lejos.	<pre>p = np.array([0.0, 0.0]) for i in range(50): p = p - 0.01 * grad(p) print(np.round(p, 2))</pre>	[1.91 -0.87]
scipy.optimize.minimize	Hace todo el trabajo: parte de (0, 0).	<pre>r = minimize(f, [0, 0]) print(np.round(r.x, 3), round(float(r.fun), 4))</pre>	[3. -1.] 0.0
Con límites (bounds)	Si $0 \leq x \leq 2$ el mínimo cambia a (2, -1).	<pre>r = minimize(f, [0, 0], bounds= [(0, 2), (-3, 3)]) print(np.round(r.x, 3), round(float(r.fun), 4))</pre>	[2. -1.] 1.0

El mínimo es (3, -1). Con $\alpha = 0.1$ cada paso acorta la distancia en x al 80% y en y al 60%.

Gráficos de ejemplo



Integrales de línea e integración múltiple

Integrar sobre regiones, volúmenes y curvas: áreas, volúmenes, masa y trabajo.

TEMA 34

Integrales dobles sobre rectángulos

La integral doble $\iint_R f \, dA$ sobre $R = [a, b] \times [c, d]$ es el límite de sumas de Riemann: $\sum f(x_i, y_j) \cdot \Delta A$. Por el teorema de Fubini se calcula como dos integrales simples seguidas, en cualquier orden.

RECUERDA Es como medir el volumen de una caja de huevos: sumas la altura de cada celdita por su área de base.

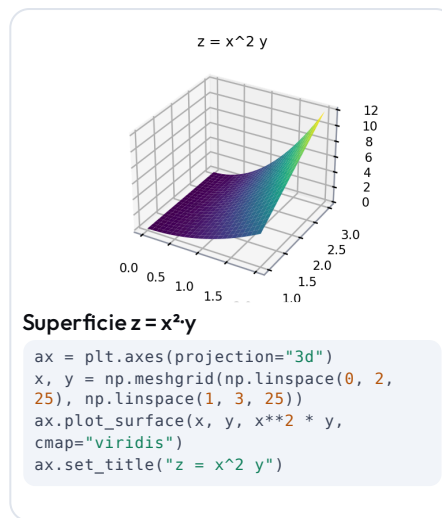
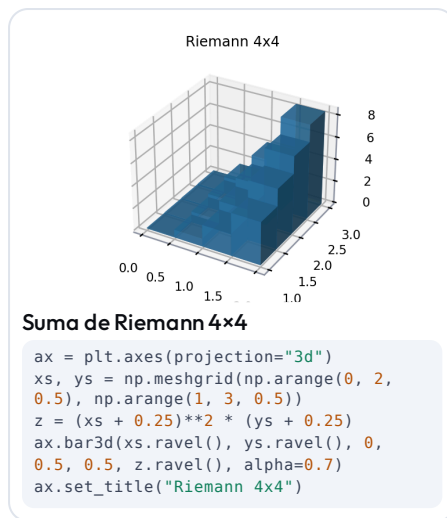
DATOS DE EJEMPLO

```
import numpy as np
import sympy as sp
from scipy.integrate import dblquad
x, y = sp.symbols('x y')
f = x**2 * y
def riemann(m):
    h = 2 / m
    c = (np.arange(m) + 0.5) * h
    X, Y = np.meshgrid(c, 1 + c)
    return np.sum(X**2 * Y) * h * h
```

CÁLCULO	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO	RESULTADO
Suma de Riemann	$\sum f(\text{centro de la celda}) \cdot \Delta A$ con 4×4 celdas.	<code>print(round(float(riemann(4)), 4))</code>	10.5
Más celdas	Con más celdas la suma se acerca al valor real.	<code>for m in (2, 10, 100): print(m, round(float(riemann(m)), 4))</code>	2 10.0 10 10.64 100 10.6664
Fubini: dx y luego dy	$\iint f \, dA = \int (\int f \, dx) \, dy$. Se integra x primero.	<code>print(sp.integrate(f, (x, 0, 2), (y, 1, 3)))</code>	32/3
Fubini: dy y luego dx	El otro orden da el mismo resultado.	<code>print(sp.integrate(f, (y, 1, 3), (x, 0, 2)))</code>	32/3
Integrando separable	Si $f = g(x) \cdot h(y)$: $\iint f \, dA = (\int g \, dx) \cdot (\int h \, dy)$.	<code>a = sp.integrate(x**2, (x, 0, 2)) b = sp.integrate(y, (y, 1, 3)) print(a, b, a * b)</code>	8/3 4 32/3
Con scipy: dblquad	Verificación numérica. La función recibe (y, x).	<code>v = dblquad(lambda y, x: x**2*y, 0, 2, 1, 3) print(round(v[0], 4))</code>	10.6667
Valor promedio	f promedio = $(\iint f \, dA) / \text{área de } R$. Aquí área = 4.	<code>print(sp.integrate(f, (x, 0, 2), (y, 1, 3)) / 4)</code>	8/3
Constante k	$\iint k \, dA = k \cdot \text{área de } R$. Con $k = 5$ y área 4.	<code>print(sp.integrate(5, (x, 0, 2), (y, 1, 3)))</code>	20

Aquí $f(x, y) = x^2 \cdot y$ sobre $R = [0, 2] \times [1, 3]$. El valor exacto es $32/3 \approx 10.6667$.

Gráficos de ejemplo



TEMA 35

Integrales dobles sobre regiones generales

Tipo I: $a \leq x \leq b$ y $g_1(x) \leq y \leq g_2(x)$, se integra dy primero. Tipo II: $c \leq y \leq d$ y $h_1(y) \leq x \leq h_2(y)$, se integra dx primero. Los límites de afuera son números.

RECUERDA Tipo I = cortar la región en franjas verticales; tipo II = en franjas horizontales, como rebanar pan en dos direcciones.

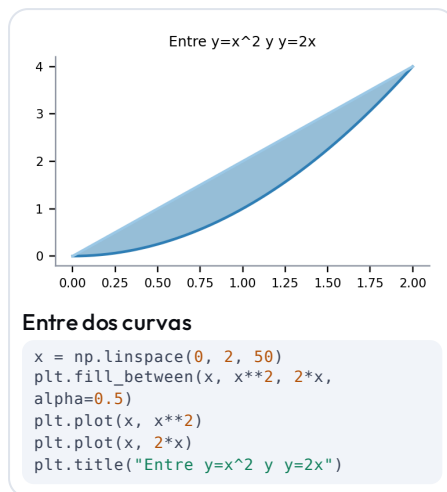
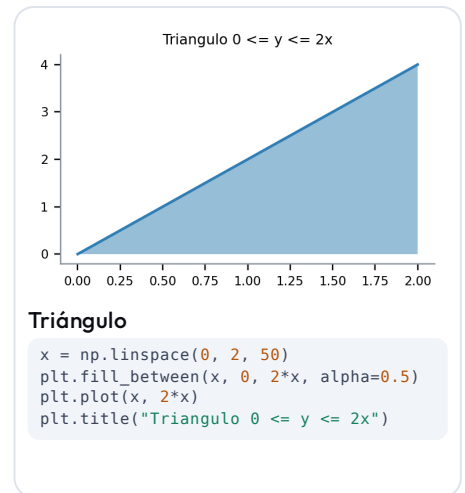
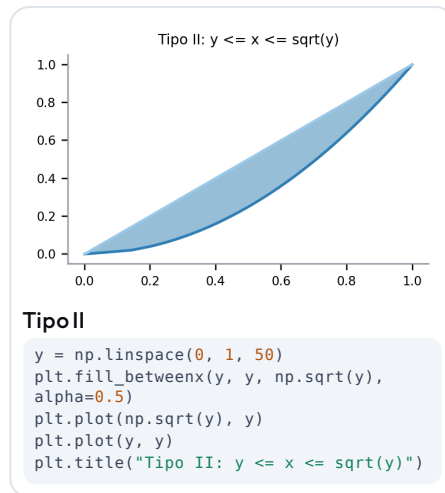
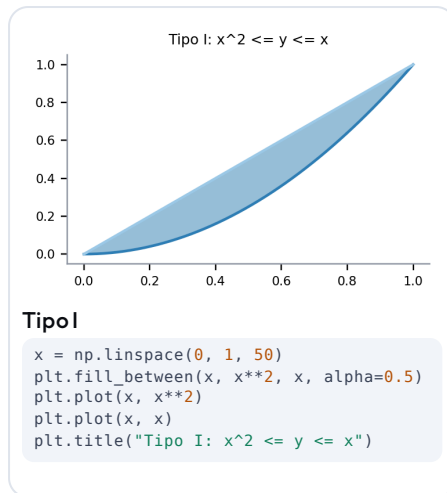
DATOS DE EJEMPLO

```
import sympy as sp
from scipy.integrate import dblquad
x, y = sp.symbols('x y')
f = x * y
```

CÁLCULO	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO	RESULTADO
Tipo I	Franjas verticales: dy adentro, dx afuera.	<code>print(sp.integrate(f, (y, x**2, x), (x, 0, 1)))</code>	1/24
Tipo II	La misma región por franjas horizontales: dx adentro.	<code>print(sp.integrate(f, (x, y, sp.sqrt(y)), (y, 0, 1)))</code>	1/24
Área = $\iint 1 \, dA$	Región entre $y = x^2$ y $y = x$, de 0 a 1.	<code>print(sp.integrate(1, (y, x**2, x), (x, 0, 1)))</code>	1/6
Triángulo, tipo I	Vértices (0,0), (2,0), (2,4): $0 \leq y \leq 2x$. $f = x + y$.	<code>print(sp.integrate(x + y, (y, 0, 2*x), (x, 0, 2)))</code>	32/3
Triángulo, tipo II	El mismo triángulo: $y/2 \leq x \leq 2$ con $0 \leq y \leq 4$.	<code>print(sp.integrate(x + y, (x, y/2, 2), (y, 0, 4)))</code>	32/3
Entre dos curvas	Área entre $y = x^2$ y $y = 2x$, de 0 a 2.	<code>print(sp.integrate(1, (y, x**2, 2*x), (x, 0, 2)))</code>	4/3
Con scipy: dblquad	Límites variables: se pasan como funciones de x .	<pre>v = dblquad(lambda y, x: x*y, 0, 1, lambda x: x**2, lambda x: x) print(round(v[0], 4))</pre>	0.0417
Regla de los límites	Afuera: números. Adentro: pueden depender de la variable de afuera.	dy adentro: $g(x)$. dx afuera: a, b	Nunca un límite exterior con variables

Región de las filas 1 a 3: entre $y = x^2$ (abajo) y $y = x$ (arriba), con $f = x \cdot y$.

Gráficos de ejemplo



TEMA 36

Cambio del orden de integración

A veces una integral iterada no se puede resolver en el orden dado, pero sí en el otro. Se dibuja la región y se describe de nuevo con franjas del otro tipo. El valor no cambia.

RECUERDA Es como pelar una naranja: de un lado se rompe la cáscara, del otro sale entera. Mismo fruto, distinto camino.

DATOS DE EJEMPLO

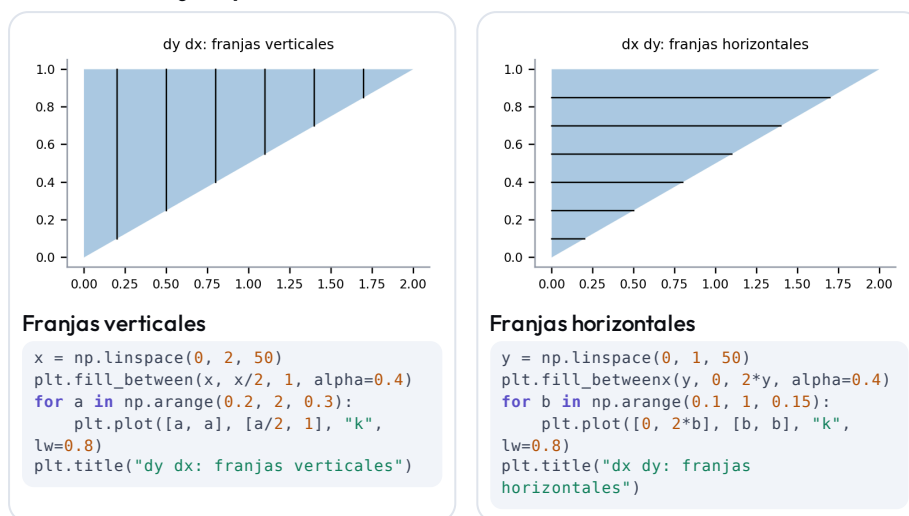
```
import numpy as np
import sympy as sp
from scipy.integrate import dblquad
x, y = sp.symbols('x y')
```

PASO	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO	RESULTADO
Integral original	$e^{(y^2)}$ no tiene antiderivada elemental en y .	<code>print(sp.integrate(sp.exp(y**2), y))</code>	$\sqrt{\pi} \operatorname{erfi}(y)/2$
Dibujar la región	$0 \leq x \leq 2$ y $x/2 \leq y \leq 1$. Es un triángulo.	$0 \leq x \leq 2$, $x/2 \leq y \leq 1$	Vértices (0,0), (0,1), (2,1)
Nuevos límites	Por franjas horizontales: y de 0 a 1 y x de 0 a $2y$.	$0 \leq y \leq 1$, $0 \leq x \leq 2y$	dx adentro, dy afuera
Calcular con el orden nuevo	Primero dx da $2y \cdot e^{(y^2)}$, que sí se integra.	<code>print(sp.integrate(sp.exp(y**2), (x, 0, 2*y), (y, 0, 1)))</code>	$-1 + E$
Valor numérico	$e - 1 \approx 1.7183$.	<code>v = sp.integrate(sp.exp(y**2), (x, 0, 2*y), (y, 0, 1))</code> <code>print(round(float(v), 4))</code>	1.7183

PASO	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO	RESULTADO
Con scipy, orden original	dblquad sí integra en el orden difícil.	<pre>v = dblquad(lambda y, x: np.exp(y**2), 0, 2, lambda x: x/2, lambda x: 1) print(round(v[0], 4))</pre>	1.7183
Comprobar que son iguales	Exacto (orden nuevo) contra numérico (orden viejo).	<pre>a = float(sp.integrate(sp.exp(y**2), (x, 0, 2*y), (y, 0, 1))) b = dblquad(lambda y, x: np.exp(y**2), 0, 2, lambda x: x/2, lambda x: 1)[0] print(abs(a - b) < 1e-6)</pre>	True
Otro clásico: sen(y ²)	$\int$ de 0 a 1 de $\int$ de x a 1 de sen(y ²) dy dx, cambiando el orden.	<pre>print(sp.integrate(sp.sin(y**2), (x, 0, y), (y, 0, 1)))</pre>	1/2 - cos(1)/2

Integral: de x = 0 a 2, de y = x/2 a 1, de e^(y²) dy dx. Valor exacto e - 1.

Gráficos de ejemplo



TEMA 37

Integrales dobles en coordenadas polares

Con $x = r \cdot \cos\theta$, $y = r \cdot \sin\theta$ y $x^2 + y^2 = r^2$, la región circular se vuelve un rectángulo en (r, θ) . El elemento de área es $dA = r \, dr \, d\theta$: el r extra es el jacobiano.

RECUERDA Para círculos, anillos y pétalos, polar es como medir con compás en vez de con regla.

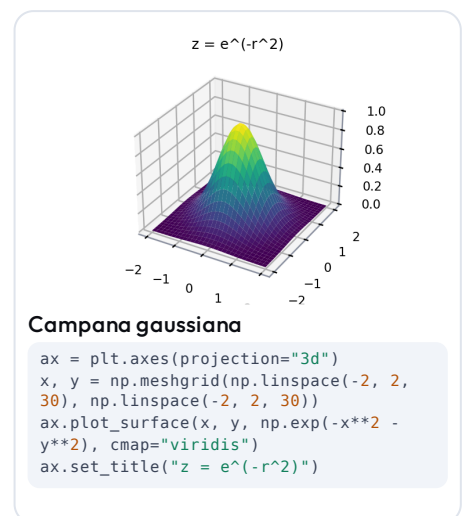
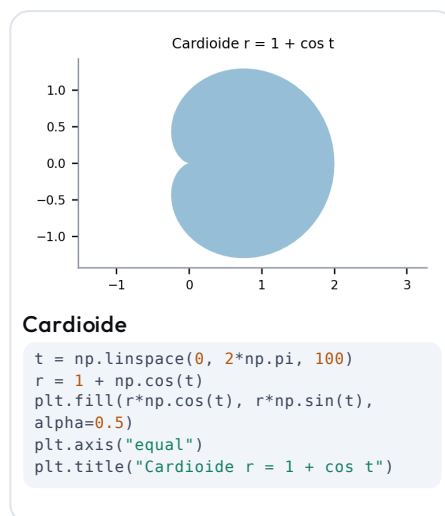
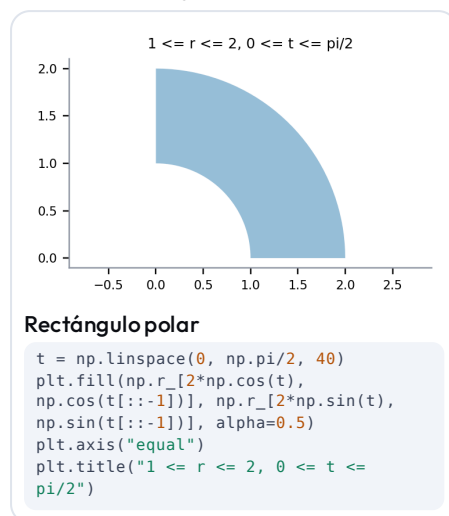
DATOS DE EJEMPLO

```
import numpy as np
import sympy as sp
from scipy.integrate import dblquad
r, th = sp.symbols('r th', positive=True)
```

CÁLCULO	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO	RESULTADO
Conversión y dA	$x = r \cdot \cos\theta$, $y = r \cdot \sin\theta$, $dA = r \, dr \, d\theta$.	$x = r \cos\theta$, $y = r \sin\theta$	$dA = r \, dr \, d\theta$
Área del círculo	Radio 3: $\int$ de 0 a 2π $\int$ de 0 a 3 de $r \, dr \, d\theta$.	<pre>print(sp.integrate(r, (r, 0, 3), (th, 0, 2*sp.pi)))</pre>	9*pi
Gaussiana en un disco	$\iint e^{-(x^2+y^2)} dA$ con $r \leq 2$. Sale $\pi \cdot (1 - e^{-4})$.	<pre>v = sp.integrate(sp.exp(-r**2)*r, (r, 0, 2), (th, 0, 2*sp.pi)) print(round(float(v), 4))</pre>	3.0841

CÁLCULO	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO	RESULTADO
Gaussiana en todo el plano	Con r hasta ∞ el volumen vale π .	<pre>print(sp.integrate(sp.exp(-r**2)*r, (r, 0, sp.oo), (th, 0, 2*sp.pi)))</pre>	π
Consecuencia	Como $(\int e^{-x^2} dx)^2 = \pi$, la integral vale $\sqrt{\pi}$.	<pre>s = sp.symbols("s") print(sp.integrate(sp.exp(-s**2), (s, -sp.oo, sp.oo)))</pre>	$\sqrt{\pi}$
Cardioide $r = 1 + \cos\theta$	Área = $\int$ de 0 a 2π $\int$ de 0 a $1 + \cos\theta$ de r dr $d\theta$.	<pre>print(sp.integrate(r, (r, 0, 1 + sp.cos(th)), (th, 0, 2*sp.pi)))</pre>	$3\pi/2$
$\iint (x^2 + y^2) dA$	En el disco unitario: $\iint r^2 r dr d\theta$.	<pre>print(sp.integrate(r**3, (r, 0, 1), (th, 0, 2*sp.pi)))</pre>	$\pi/2$
Verificar con scipy	La gaussiana en el disco $r \leq 2$ con <code>dblquad</code> .	<pre>v = dblquad(lambda r, t: np.exp(-r**2)*r, 0, 2*np.pi, 0, 2) print(round(v[0], 4))</pre>	3.0841

Gráficos de ejemplo



TEMA 38

Aplicaciones de la integral doble

Según qué se integre: 1 da el área, f da el volumen bajo $z = f$, la densidad ρ da la masa. Los momentos $M_x = \iint y \cdot \rho dA$ y $M_y = \iint x \cdot \rho dA$ dan el centro de masa ($M_y/m, M_x/m$).

RECUERDA El centro de masa es el punto donde equilibrarías la lámina sobre la punta de un dedo.

DATOS DE EJEMPLO

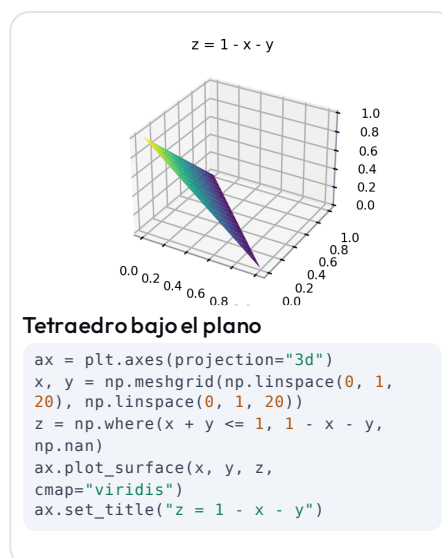
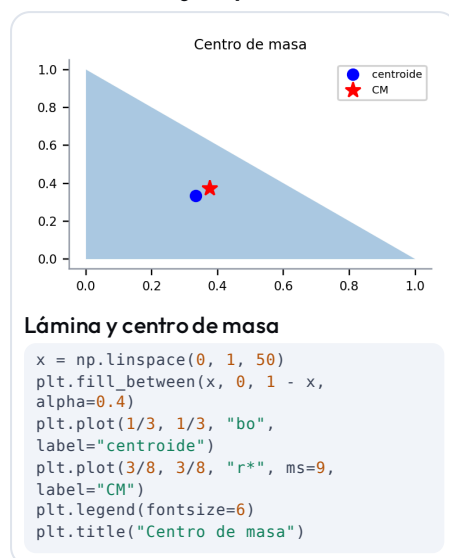
```
import sympy as sp
from scipy.integrate import dblquad
x, y = sp.symbols('x y')
rho = x + y
lim = ((y, 0, 1 - x), (x, 0, 1))
```

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO	RESULTADO
Área	$A = \iint 1 dA$ sobre el triángulo D.	<pre>print(sp.integrate(1, *lim))</pre>	1/2
Volumen bajo $z = 1 - x - y$	$V = \iint f dA$. Es un tetraedro.	<pre>print(sp.integrate(1 - x - y, *lim))</pre>	1/6
Masa	$m = \iint \rho(x, y) dA$ con $\rho = x + y$.	<pre>print(sp.integrate(rho, *lim))</pre>	1/3
Momentos M_x y M_y	$M_x = \iint y \cdot \rho dA$ y $M_y = \iint x \cdot \rho dA$.	<pre>print(sp.integrate(y*rho, *lim)) print(sp.integrate(x*rho, *lim))</pre>	1/8 1/8

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO	RESULTADO
Centro de masa	$(\bar{x}, \bar{y}) = (M_y/m, M_x/m)$.	<pre>m = sp.integrate(rho, *lim) Mx = sp.integrate(y*rho, *lim) My = sp.integrate(x*rho, *lim) print(My/m, Mx/m)</pre>	3/8 3/8
Centroide (p = 1)	Con densidad constante: $(\iint x \, dA / A, \iint y \, dA / A)$.	<pre>A = sp.integrate(1, *lim) print(sp.integrate(x, *lim)/A, sp.integrate(y, *lim)/A)</pre>	1/3 1/3
Momento de inercia I₀	$I_0 = \iint (x^2 + y^2) \cdot \rho \, dA$, respecto al origen.	<pre>print(sp.integrate((x**2 + y**2)*rho, *lim))</pre>	2/15
Masa con scipy	Verificación numérica de $m = 1/3$.	<pre>v = dblquad(lambda y, x: x + y, 0, 1, lambda x: 0, lambda x: 1 - x) print(round(v[0], 4))</pre>	0.3333

Lámina D: triángulo $(0,0)$, $(1,0)$, $(0,1)$ con densidad $\rho = x + y$.

Gráficos de ejemplo



TEMA 39

Integrales triples

La integral triple $\iiint f \, dV$ suma f sobre un sólido E . Con $f = 1$ da el volumen; con la densidad da la masa. En una caja los límites son números; en un sólido tipo 1, z va de una superficie a otra.

RECUERDA Es la integral doble con una capa más: ahora rebanas el sólido en cubitos en vez de en cuadraditos.

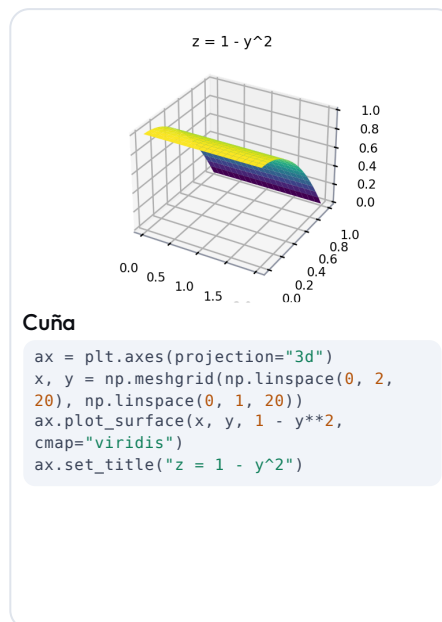
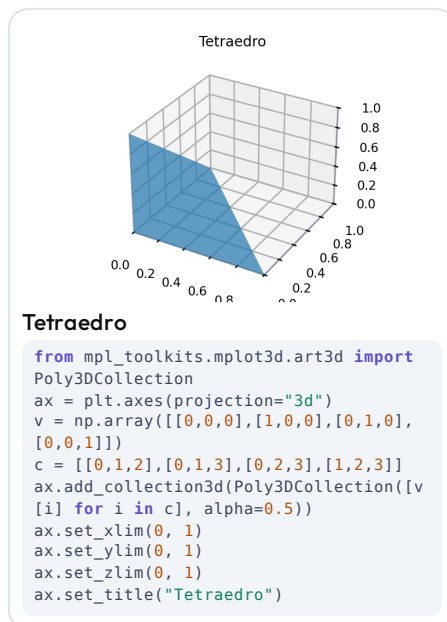
DATOS DE EJEMPLO

```
import sympy as sp
from scipy.integrate import tplquad
x, y, z = sp.symbols('x y z')
tet = ((z, 0, 1 - x - y), (y, 0, 1 - x), (x, 0, 1))
```

CÁLCULO	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO	RESULTADO
Caja: $\iiint x \cdot y \cdot z \, dV$	$B = [0,1] \times [0,2] \times [0,3]$. Límites numéricos.	<pre>print(sp.integrate(x*y*z, (x, 0, 1), (y, 0, 2), (z, 0, 3)))</pre>	9/2
Volumen de la caja	$V = \iiint 1 \, dV = 1 \cdot 2 \cdot 3$.	<pre>print(sp.integrate(1, (x, 0, 1), (y, 0, 2), (z, 0, 3)))</pre>	6
Tetraedro (tipo 1)	$x + y + z \leq 1$ en el primer octante: volumen.	<pre>print(sp.integrate(1, *tet))</pre>	1/6

CÁLCULO	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO	RESULTADO
Masa del tetraedro	$m = \iiint \rho dV$ con $\rho = x + y + z$.	<code>print(sp.integrate(x + y + z, *tet))</code>	1/8
Bajo cilindro parabólico	$0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 1, 0 \leq z \leq 1 - y^2$.	<code>print(sp.integrate(1, (z, 0, 1 - y**2), (y, 0, 1), (x, 0, 2)))</code>	4/3
Valor promedio	f promedio = $(\iiint f dV) / V$. Con $f = xyz$ en la caja.	<code>print(sp.integrate(x*y*z, (x, 0, 1), (y, 0, 2), (z, 0, 3)) / 6)</code>	3/4
Con scipy: tplquad	Volumen del tetraedro. La función recibe (z, y, x) .	<pre>v = tplquad(lambda z, y, x: 1, 0, lambda x: 0, lambda x: 1 - x, lambda x, y: 0, lambda x, y: 1 - x - y) print(round(v[0], 4))</pre>	0.1667
Orden de integración	Hay 6 órdenes posibles; conviene el que dé límites simples.	$dz dy dx, dx dz dy, \dots$	6 órdenes, mismo valor

Gráficos de ejemplo



TEMA 40

Integrales triples en coordenadas cilíndricas

Son polares más la altura: $x = r \cdot \cos \theta$, $y = r \cdot \sin \theta$, $z = z$. El elemento de volumen es $dV = r dz dr d\theta$. Sirven para cilindros, conos y paraboloides con eje vertical.

RECUERDA Imagina un tubo de pasta: el ángulo θ gira, r sale del centro y z sube. Todo lo que tiene eje z se lleva bien con cilíndricas.

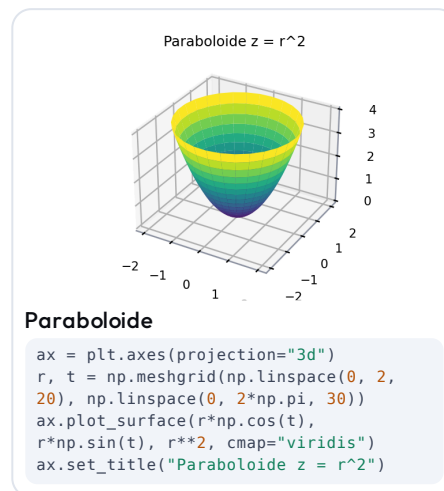
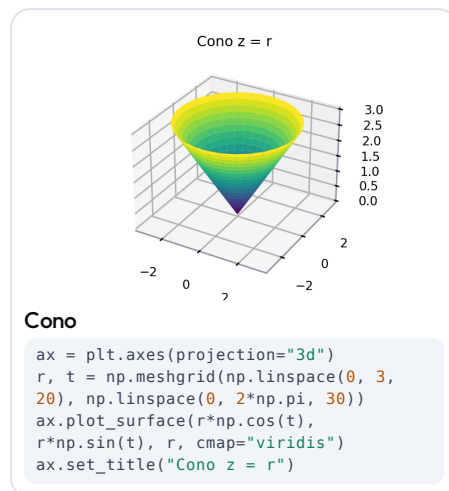
DATOS DE EJEMPLO

```
import numpy as np
import sympy as sp
from scipy.integrate import tplquad
r, th = sp.symbols('r th', positive=True)
z = sp.symbols('z', real=True)
pi = sp.pi
```

CÁLCULO	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO	RESULTADO
Conversión y dV	$x = r \cdot \cos \theta$, $y = r \cdot \sin \theta$, $dV = r dz dr d\theta$.	$dV = r dz dr d\theta$	$x^2 + y^2 = r^2$

CÁLCULO	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO	RESULTADO
Cilindro	Radio 2 y altura 5: $V = \pi r^2 h = 20\pi$.	<pre>print(sp.integrate(r, (z, 0, 5), (r, 0, 2), (th, 0, 2*pi)))</pre>	20π
Cono $z = r$ hasta $z = 3$	z va de la superficie del cono ($z = r$) hasta 3.	<pre>print(sp.integrate(r, (z, r, 3), (r, 0, 3), (th, 0, 2*pi)))</pre>	9π
Entre paraboloide y plano	$z = r^2$ abajo y $z = 4$ arriba.	<pre>print(sp.integrate(r, (z, r**2, 4), (r, 0, 2), (th, 0, 2*pi)))</pre>	8π
Esfera de radio 2	z de $-\sqrt{4-r^2}$ a $\sqrt{4-r^2}$. Sale $32\pi/3$.	<pre>h = sp.sqrt(4 - r**2) print(sp.integrate(r, (z, -h, h), (r, 0, 2), (th, 0, 2*pi)))</pre>	$32\pi/3$
Masa con $\rho = z$	Cilindro radio 2, altura 5: $\iiint z \, r \, dz \, dr \, d\theta$.	<pre>print(sp.integrate(z*r, (z, 0, 5), (r, 0, 2), (th, 0, 2*pi)))</pre>	50π
Inercia I_z con $\rho = 1$	$I_z = \iiint (x^2 + y^2) \, dV = \iiint r^2 r \, dz \, dr \, d\theta$.	<pre>print(sp.integrate(r**3, (z, 0, 5), (r, 0, 2), (th, 0, 2*pi)))</pre>	40π
Cono con scipy	<code>tplquad</code> con (z, r, θ) . Debe dar $9\pi \approx 28.2743$.	<pre>v = tplquad(lambda z, r, t: r, 0, 2*np.pi, lambda t: 0, lambda t: 3, lambda t, r: r, lambda t, r: 3) print(round(v[0], 4))</pre>	28.2743

Gráficos de ejemplo



Integrales triples en coordenadas esféricas

Un punto se da por ρ (distancia al origen), ϕ (ángulo desde el eje z , de 0 a π) y θ (giro). $dV = \rho^2 \sin\phi \, d\rho \, d\phi \, d\theta$. Ideal para esferas, conos y todo lo que tenga $x^2 + y^2 + z^2$.

RECUERDA Como ubicar un avión: distancia, qué tan arriba del horizonte y hacia dónde apunta. $\rho^2 = x^2 + y^2 + z^2$.

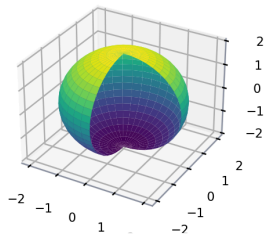
DATOS DE EJEMPLO

```
import numpy as np
import sympy as sp
from scipy.integrate import tplquad
rho, phi, th = sp.symbols('rho phi th', positive=True)
pi = sp.pi
dv = rho**2 * sp.sin(phi)
```

CÁLCULO	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO	RESULTADO
Conversión	$x = \rho \sin\phi \cos\theta$, $y = \rho \sin\phi \sin\theta$, $z = \rho \cos\phi$.	$x^2 + y^2 + z^2 = \rho^2$	$0 \leq \phi \leq \pi$, $0 \leq \theta \leq 2\pi$
Elemento de volumen	El factor $\rho^2 \sin\phi$ es el jacobiano.	$dV = \rho^2 \sin\phi \, d\rho \, d\phi \, d\theta$	$dV = \rho^2 \sin\phi \, d\rho \, d\phi \, d\theta$
Esfera de radio 3	$V = 4\pi R^3/3 = 36\pi$.	<code>print(sp.integrate(dv, (rho, 0, 3), (phi, 0, pi), (th, 0, 2*pi)))</code>	36π
Casquete $1 \leq \rho \leq 2$	Entre dos esferas: $4\pi(8-1)/3 = 28\pi/3$.	<code>print(sp.integrate(dv, (rho, 1, 2), (phi, 0, pi), (th, 0, 2*pi)))</code>	$28\pi/3$
Hemisferio	Radio 3 y $0 \leq \phi \leq \pi/2$: la mitad, 18π .	<code>print(sp.integrate(dv, (rho, 0, 3), (phi, 0, pi/2), (th, 0, 2*pi)))</code>	18π
Cono de helado	$\phi \leq \pi/3$ y $\rho \leq 2$: un cono tapado por la esfera.	<code>print(sp.integrate(dv, (rho, 0, 2), (phi, 0, pi/3), (th, 0, 2*pi)))</code>	$8\pi/3$
$e^{((x^2+y^2+z^2)^{(3/2)})}$	En la bola unitaria el integrando es $e^{(\rho^3)}$.	<code>v = sp.integrate(sp.exp(rho**3)*dv, (rho, 0, 1), (phi, 0, pi), (th, 0, 2*pi)) print(sp.factor(v))</code>	$4\pi(-1 + E)/3$
Esfera con scipy	tplquad con (ϕ, ρ, θ) . Compara con $4\pi R^3/3$.	<code>v = tplquad(lambda f, p, t: p**2*np.sin(f), 0, 2*np.pi, lambda t: 0, lambda t: 3, lambda t, p: 0, lambda t, p: np.pi) print(round(v[0], 4), round(4/3*np.pi*27, 4))</code>	113.0973 113.0973

Gráficos de ejemplo

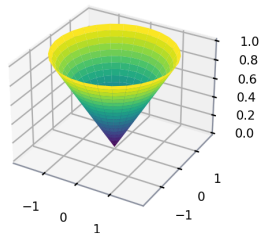
Esfera con corte



Bola con un corte

```
ax = plt.axes(projection="3d")
f, t = np.meshgrid(np.linspace(0,
np.pi, 25), np.linspace(0, 1.5*np.pi,
30))
ax.plot_surface(2*np.sin(f)*np.cos(t),
2*np.sin(f)*np.sin(t), 2*np.cos(f),
cmap="viridis")
ax.set_title("Esfera con corte")
```

Cono phi = pi/3



Cono $\phi = \pi/3$

```
ax = plt.axes(projection="3d")
r, t = np.meshgrid(np.linspace(0, 2,
20), np.linspace(0, 2*np.pi, 30))
ax.plot_surface(r*np.sin(np.pi/3)*np.co
s(t), r*np.sin(np.pi/3)*np.sin(t),
r*np.cos(np.pi/3), cmap="viridis")
ax.set_title("Cono phi = pi/3")
```

TEMA 42

Cambio de variables y el Jacobiano

Con $x = g(u, v)$ y $y = h(u, v)$, el jacobiano es $J = x_u \cdot y_v - x_v \cdot y_u$. Entonces $\iint f dA = \iint f(g, h) \cdot |J| du dv$. $|J|$ dice cuánto se estira o encoge el área al transformar.

RECUERDA El jacobiano es el factor de zoom: si $|J| = 5$, cada cuadradito de la región (u, v) se convierte en un trozo 5 veces más grande.

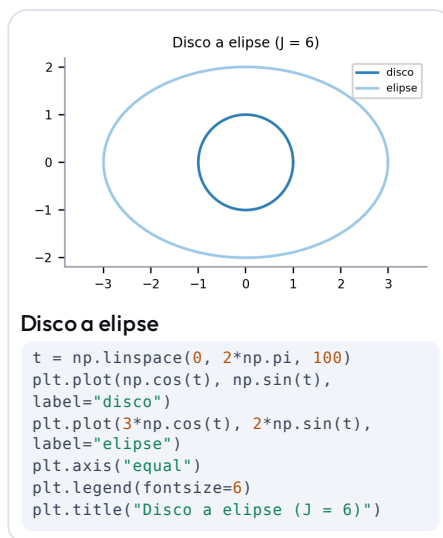
DATOS DE EJEMPLO

```
import numpy as np
import sympy as sp
from scipy.integrate import dblquad
u, v, r, th, rho, ph = sp.symbols('u v r th rho ph', positive=True)
```

CÁLCULO	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO	RESULTADO
Definición	J = determinante de las derivadas parciales de (x, y) respecto a (u, v) .	$J = x_u \cdot y_v - x_v \cdot y_u$	$dA = J du dv$
Polares	$x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$. Sale r , el factor de dA .	<pre>M = sp.Matrix([r*sp.cos(th), r*sp.sin(th)]) print(sp.simplify(M.jacobian([r, th]).det()))</pre>	r
Transformación lineal	$x = 2u + v$, $y = u + 3v$: $J = 2 \cdot 3 - 1 \cdot 1$.	<pre>M = sp.Matrix([2*u + v, u + 3*v]) print(M.jacobian([u, v]).det())</pre>	5
Transformación inversa	$x = (2u + v)/3$, $y = (u - v)/3$ viene de $u = x + y$, $v = x - 2y$.	<pre>M = sp.Matrix([(2*u + v)/3, (u - v)/3]) print(M.jacobian([u, v]).det())</pre>	-1/3
Elipse $x = 3u$, $y = 2v$	El disco $u^2 + v^2 \leq 1$ pasa a elipse. Área = $ J \cdot \pi$.	<pre>M = sp.Matrix([3*u, 2*v]) J = M.jacobian([u, v]).det() print(abs(J)*sp.pi)</pre>	6π
Elipse con scipy	Área de $x^2/9 + y^2/4 \leq 1$: debe ser $6\pi \approx 18.8496$.	<pre>v = dblquad(lambda y, x: 1, -3, 3, lambda x: -2*np.sqrt(1 - x**2/9), lambda x: 2*np.sqrt(1 - x**2/9)) print(round(v[0], 4))</pre>	18.8496
Integral con cambio	$\iint x dA$ con $1 \leq x+y \leq 4$, $-4 \leq x-2y \leq 0$. Usa $ J = 1/3$.	<pre>f = (2*u + v)/3 print(sp.integrate(f/3, (u, 1, 4), (v, -4, 0)))</pre>	4

CÁLCULO	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO	RESULTADO
Esféricas (3 variables)	El determinante 3×3 da el factor de dV.	<pre>M = sp.Matrix([rho*sp.sin(ph)*sp.cos(th), rho*sp.sin(ph)*sp.sin(th), rho*sp.cos(ph)]) print(sp.simplify(M.jacobian([rho, ph, th]).det()))</pre>	$\rho^2 \sin(\phi)$

Gráficos de ejemplo



TEMA 43

Longitud de arco e integral de línea de un campo escalar

Para una curva $r(t)$, $a \leq t \leq b$, el elemento de arco es $ds = |r'(t)| dt$. La longitud es $\int |r'(t)| dt$. La integral de línea de f es $\int f(r(t)) \cdot |r'(t)| dt$: suma f a lo largo de la curva.

RECUERDA Es medir un camino con una cuerda. Si en cada metro además anotas un valor f (por ejemplo, el peso), tienes la integral de línea.

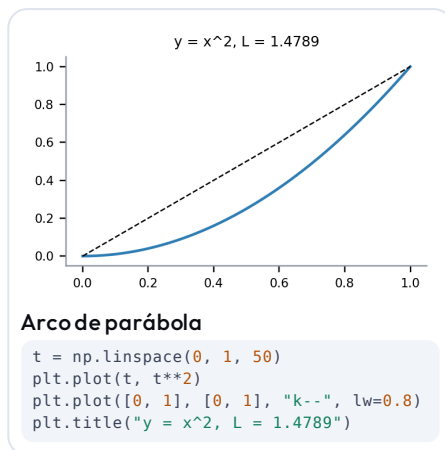
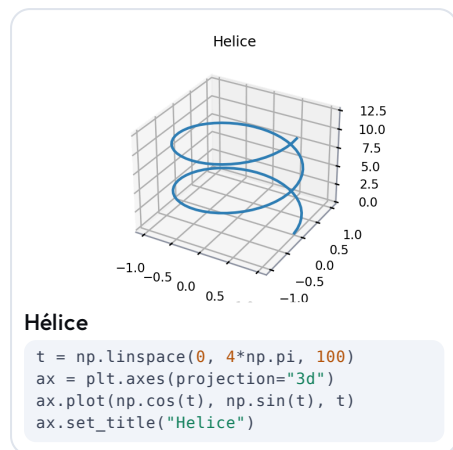
DATOS DE EJEMPLO

```
import numpy as np
import sympy as sp
from scipy.integrate import quad
t = sp.symbols('t')
def rap(r):
    return sp.simplify(
        sp.sqrt(sum(c.diff(t)**2 for c in r)))
```

CÁLCULO	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO	RESULTADO
Elemento de arco	$ds = r'(t) dt$: rapidez por el tiempo.	$ds = r'(t) dt$	$L = \int r'(t) dt$
Rapidez de la hélice	$r(t) = \langle \cos t, \sin t, t \rangle$. $ r' = \sqrt{(\sin^2 + \cos^2 + 1)}$.	<code>print(rap([sp.cos(t), sp.sin(t), t]))</code>	<code>sqrt(2)</code>
Longitud del círculo	Radio 3: $ r' = 3$ y t de 0 a 2π . $L = 6\pi$.	<pre>r = [3*sp.cos(t), 3*sp.sin(t)] print(sp.integrate(rap(r), (t, 0, 2*sp.pi)))</pre>	<code>6*pi</code>
Longitud de la hélice	Una vuelta: t de 0 a 2π . $L = 2\pi\sqrt{2}$.	<pre>r = [sp.cos(t), sp.sin(t), t] L = sp.integrate(rap(r), (t, 0, 2*sp.pi)) print(L, round(float(L), 4))</pre>	<code>2*sqrt(2)*pi 8.8858</code>
Parábola $y = x^2$	$r = \langle t, t^2 \rangle$, t de 0 a 1. Longitud con sympy.	<pre>L = sp.integrate(rap([t, t**2]), (t, 0, 1)) print(round(float(L), 4))</pre>	<code>1.4789</code>

CÁLCULO	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO	RESULTADO
Parábola con scipy	Verificación numérica con quad.	<pre>v = quad(lambda t: np.sqrt(1 + 4*t**2), 0, 1) print(round(v[0], 4))</pre>	1.4789
$\int f \, ds$ en el círculo	$f = x^2 + y^2$ sobre el círculo de radio 3: $9 \cdot 6\pi$.	<pre>r = [3*sp.cos(t), 3*sp.sin(t)] f = r[0]**2 + r[1]**2 print(sp.integrate(f*rap(r), (t, 0, 2*sp.pi)))</pre>	54π
Masa de un alambre	Semicírculo de radio 2 con densidad $\rho = y$: $m = \int \rho \, ds$.	<pre>r = [2*sp.cos(t), 2*sp.sin(t)] print(sp.integrate(r[1]*rap(r), (t, 0, sp.pi)))</pre>	8

Gráficos de ejemplo



TEMA 44

Integral de línea de un campo vectorial: trabajo

El trabajo de F a lo largo de C es $W = \int F \cdot dr = \int F(r(t)) \cdot r'(t) \, dt$. Mide cuánto empuja el campo a favor del movimiento. Al invertir la orientación de C el signo cambia.

RECUERDA Remar con o contra la corriente: a favor de F el trabajo es positivo, en contra es negativo.

DATOS DE EJEMPLO

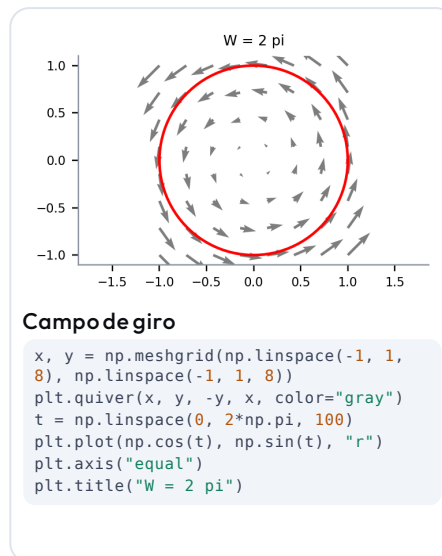
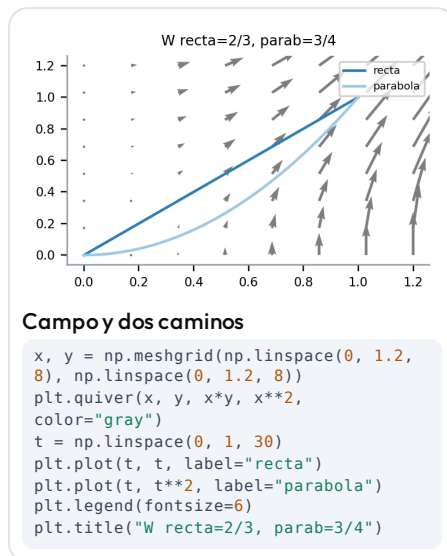
```
import sympy as sp
from scipy.integrate import quad
x, y, t = sp.symbols('x y t')
P = x*y
Q = x**2
def trabajo(P, Q, rx, ry, a, b):
    P, Q, rx, ry = map(sp.sympify, (P, Q, rx, ry))
    d = {x: rx, y: ry}
    g = P.subs(d)*rx.diff(t)
    g = g + Q.subs(d)*ry.diff(t)
    return sp.integrate(g, (t, a, b))
```

CÁLCULO	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO	RESULTADO
Fórmula	Se evalúa F en la curva y se hace producto punto con $r'(t)$.	$W = \int F(r(t)) \cdot r'(t) \, dt$	$W = \int P \, dx + Q \, dy$
Segmento	De $(0,0)$ a $(1,1)$: $r = \langle t, t \rangle$. $F = \langle xy, x^2 \rangle$.	<code>print(trabajo(P, Q, t, t, 0, 1))</code>	2/3
Parábola	De $(0,0)$ a $(1,1)$: $r = \langle t, t^2 \rangle$. Otro camino, otro valor.	<code>print(trabajo(P, Q, t, t**2, 0, 1))</code>	3/4
Camino por tramos	$(0,0) \rightarrow (1,0) \rightarrow (1,1)$: se suman los tramos.	<pre>a = trabajo(P, Q, t, 0, 0, 1) b = trabajo(P, Q, 1, t, 0, 1) print(a, b, a + b)</pre>	0 1 1

CÁLCULO	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO	RESULTADO
Círculo, campo de giro	$F = \langle -y, x \rangle$, una vuelta: $W = 2\pi$.	<pre>W = trabajo(-y, x, sp.cos(t), sp.sin(t), 0, 2*sp.pi) print(W)</pre>	2π
Orientación invertida	El segmento recorrido de (1,1) a (0,0): signo opuesto.	<pre>print(trabajo(P, Q, 1 - t, 1 - t, 0, 1))</pre>	$-2/3$
Fuerza constante	$F = \langle 2, 3 \rangle$ de (0,0) a (4,1): $W = F \cdot \text{desplazamiento}$.	<pre>print(trabajo(2, 3, 4*t, t, 0, 1))</pre>	11
Con scipy	Parábola: integrando $t^3 + t^2 \cdot 2t$. Debe dar $3/4$.	<pre>g = lambda t: t**3 + t**2*(2*t) print(round(quad(g, 0, 1)[0], 4))</pre>	0.75

Campo $F = \langle xy, x^2 \rangle$: no es conservativo, por eso el trabajo depende del camino.

Gráficos de ejemplo



TEMA 45

Campos conservativos y función potencial

$F = \langle P, Q \rangle$ es conservativo si $F = \nabla f$ para alguna función f (el potencial). En el plano, sobre una región sin huecos, basta $P_y = Q_x$. En 3D basta $\text{rot } F = 0$. Entonces el trabajo no depende del camino.

RECUERDA Subir una montaña: el esfuerzo contra la gravedad depende solo de la altura final, no del sendero. f es la altura.

DATOS DE EJEMPLO

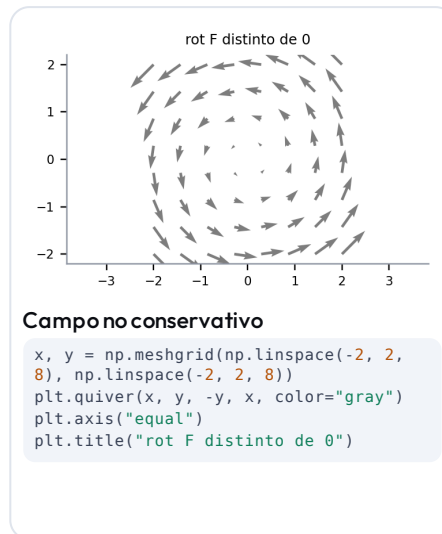
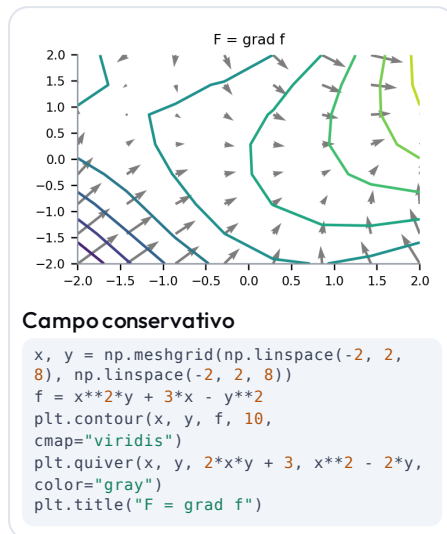
```
import sympy as sp
x, y, z, t = sp.symbols('x y z t')
P = 2*x*y + 3
Q = x**2 - 2*y
def trabajo(rx, ry):
    d = {x: rx, y: ry}
    g = P.subs(d)*sp.diff(rx, t)
    g = g + Q.subs(d)*sp.diff(ry, t)
    return sp.integrate(g, (t, 0, 1))
```

PASO	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO	RESULTADO
Prueba $P_y = Q_x$	Se derivan P respecto de y y Q respecto de x .	<pre>print(sp.diff(P, y), sp.diff(Q, x))</pre>	$2*x \ 2*x$
¿Son iguales?	Si la diferencia es 0, F es conservativo.	<pre>print(sp.simplify(sp.diff(P, y) - sp.diff(Q, x)) == 0)</pre>	True
Paso 1: integrar P en x	$f = \int P dx + g(y)$.	<pre>print(sp.integrate(P, x))</pre>	$x**2*y + 3*x$

PASO	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO	RESULTADO
Paso 2: hallar $g'(y)$	$g'(y) = Q -$ (derivada en y del paso1).	<code>h = sp.integrate(P, x) print(sp.simplify(Q - sp.diff(h, y)))</code>	$-2*y$
Función potencial	Se integra $g'(y)$ y se suma al paso1.	<code>h = sp.integrate(P, x) g = sp.integrate(Q - sp.diff(h, y), y) print(h + g)</code>	$x**2*y + 3*x - y**2$
Verificar $\nabla f = F$	Las diferencias $f_x - P$ y $f_y - Q$ deben dar 0.	<code>f = x**2*y + 3*x - y**2 print(sp.diff(f, x) - P, sp.diff(f, y) - Q)</code>	0 0
Campo no conservativo	$F = \langle -y, x \rangle$: $P_y = -1$ pero $Q_x = 1$.	<code>print(sp.diff(-y, y), sp.diff(x, x))</code>	-1 1
Dos caminos, mismo trabajo	Recta y parábola de (0,0) a (1,1): ambos dan 3.	<code>a = trabajo(t, t) b = trabajo(t, t**2) print(a, b)</code>	3 3

Campo $F = \langle 2xy + 3, x^2 - 2y \rangle$. Su potencial es $f = x^2y + 3x - y^2$.

Gráficos de ejemplo



TEMA 46

Teorema fundamental de las integrales de línea

Si $F = \nabla f$ y C va de A a B , entonces $\int \nabla f \cdot dr = f(B) - f(A)$. Solo importan los extremos. En una curva cerrada $A = B$, así que la circulación vale 0.

RECUERDA Como el odómetro de altura de un reloj: lo que subiste menos lo que bajaste depende solo de dónde empezaste y dónde terminaste.

DATOS DE EJEMPLO

```

import sympy as sp
from scipy.integrate import quad
x, y, z, t = sp.symbols('x y z t')
f = x*y*z + x**2
F = [sp.diff(f, v) for v in (x, y, z)]

```

CÁLCULO	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO	RESULTADO
El teorema	El trabajo de un gradiente es la diferencia del potencial.	$\int \nabla f \cdot dr = f(B) - f(A)$	Solo cuentan A y B
Gradiente de f	$f = x \cdot y \cdot z + x^2$. $\nabla f = \langle f_x, f_y, f_z \rangle$.	<code>print(F)</code>	$[2*x + y*z, x*z, x*y]$

CÁLCULO	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO	RESULTADO
f(B) - f(A)	De (0,0,0) a (1,1,1). Lado derecho del teorema.	<pre>a = f.subs({x: 0, y: 0, z: 0}) b = f.subs({x: 1, y: 1, z: 1}) print(b - a)</pre>	2
Integral directa	Camino $r = \langle t, t^2, t^3 \rangle$. Lado izquierdo: también da 2.	<pre>r = [t, t**2, t**3] d = dict(zip((x, y, z), r)) g = sum(a.subs(d)*sp.diff(c, t) for a, c in zip(F, r)) print(sp.integrate(g, (t, 0, 1)))</pre>	2
Otro camino, mismo valor	La recta $r = \langle t, t, t \rangle$ da lo mismo.	<pre>r = [t, t, t] d = dict(zip((x, y, z), r)) g = sum(a.subs(d)*sp.diff(c, t) for a, c in zip(F, r)) print(sp.integrate(g, (t, 0, 1)))</pre>	2
Curva cerrada	Un círculo en el plano xy: $A = B$ y la circulación es 0.	<pre>r = [sp.cos(t), sp.sin(t), 0] d = dict(zip((x, y, z), r)) g = sum(a.subs(d)*sp.diff(c, t) for a, c in zip(F, r)) print(sp.integrate(g, (t, 0, 2*sp.pi)))</pre>	0
Con scipy	El integrando del camino de la fila 4 es $6t^5 + 2t$.	<pre>h = lambda t: 6*t**5 + 2*t print(round(quad(h, 0, 1)[0], 4))</pre>	2.0
Contraejemplo	$F = \langle -y, x \rangle$ no es gradiente: en el círculo vale 2π , no 0.	<pre>g = sp.sin(t)**2 + sp.cos(t)**2 print(sp.integrate(g, (t, 0, 2*sp.pi)))</pre>	2π

Así se evita calcular la integral: basta evaluar el potencial f en los extremos.

Integrales de superficie y teoremas vectoriales

Superficies, flujo y los teoremas de Green, Stokes y la divergencia.

TEMA 47

Superficies paramétricas

Una superficie se describe con dos parámetros: $\mathbf{r}(u,v) = \langle x(u,v), y(u,v), z(u,v) \rangle$. Si dejas u fija y mueves v , trazas una curva; el vector tangente es $\mathbf{r}_u$ (o $\mathbf{r}_v$).

RECUERDA Parametrizar es como las coordenadas de un mapa: dos números (u, v) te dicen en qué punto del globo estás.

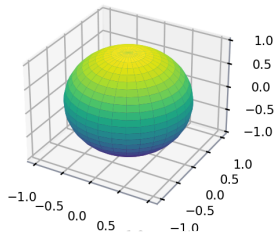
DATOS DE EJEMPLO

```
import sympy as sp
x, y, z, u, v = sp.symbols('x y z u v')
c, s = sp.cos, sp.sin
rs = sp.Matrix([2*s(u)*c(v), 2*s(u)*s(v), 2*c(u)])
rc = sp.Matrix([3*c(v), 3*s(v), u])
rk = sp.Matrix([u*c(v), u*s(v), u])
rg = sp.Matrix([u, v, u**2 + v**2])
```

SUPERFICIE	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO	RESULTADO
$\mathbf{r}(u,v)$	Tres funciones de dos parámetros (u, v) en una región D .	$\mathbf{r}(u,v) = \langle x(u,v), y(u,v), z(u,v) \rangle$	Cada (u,v) en D da un punto (x,y,z) de la superficie
Esfera de radio 2	$u = \phi$ en $[0, \pi]$, $v = \theta$ en $[0, 2\pi]$. Comprobar $x^2+y^2+z^2 = 4$.	<code>print(sp.simplify(rs.dot(rs)))</code>	4
Cilindro $x^2+y^2 = 9$	$x = 3\cos v$, $y = 3\sin v$, $z = u$ (la altura).	<code>print(sp.simplify(rc[0]**2 + rc[1]**2))</code>	9
Cono $z = \sqrt{x^2+y^2}$	$x = u \cos v$, $y = u \sin v$, $z = u$. Comprobar $z^2 - x^2 - y^2 = 0$.	<code>a, b, h = rk</code> <code>print(sp.simplify(h**2 - a**2 - b**2))</code>	0
Gráfica $z = f(x,y)$	Caso fácil: $x = u$, $y = v$, $z = f(u,v)$. Aquí $f = x^2+y^2$.	<code>print(list(rg))</code>	<code>[u, v, u**2 + v**2]</code>
Vector $\mathbf{r}_u$	Derivada en u con v fija: tangente a la curva. Cilindro: sube.	<code>print(list(rc.diff(u)))</code>	<code>[0, 0, 1]</code>
Vector $\mathbf{r}_v$	Derivada en v con u fija: tangente a la circunferencia.	<code>print(list(rc.diff(v)))</code>	<code>[-3*sin(v), 3*cos(v), 0]</code>
Evaluar un punto	Esfera de radio 2 en $\phi = \pi/2$, $\theta = \pi/2$: el punto $(0, 2, 0)$.	<code>p = {u: sp.pi/2, v: sp.pi/2}</code> <code>print(list(rs.subs(p)))</code>	<code>[0, 2, 0]</code>

Gráficos de ejemplo

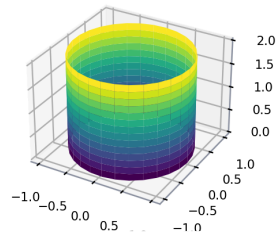
Esfera



Esfera

```
ax = plt.axes(projection="3d")
u, v = np.meshgrid(np.linspace(0, np.pi, 25), np.linspace(0, 2*np.pi, 30))
ax.plot_surface(np.sin(u)*np.cos(v), np.sin(u)*np.sin(v), np.cos(u), cmap="viridis")
ax.set_title("Esfera", fontsize=9)
```

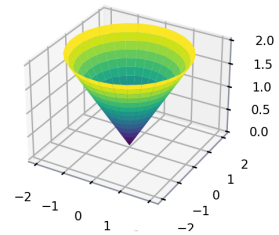
Cilindro



Cilindro

```
ax = plt.axes(projection="3d")
u, v = np.meshgrid(np.linspace(0, 2, 15), np.linspace(0, 2*np.pi, 30))
ax.plot_surface(np.cos(v), np.sin(v), u, cmap="viridis")
ax.set_title("Cilindro", fontsize=9)
```

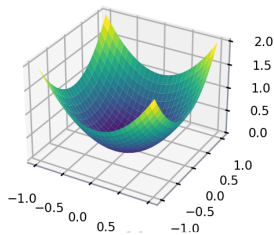
Cono



Cono

```
ax = plt.axes(projection="3d")
u, v = np.meshgrid(np.linspace(0, 2, 15), np.linspace(0, 2*np.pi, 30))
ax.plot_surface(u*np.cos(v), u*np.sin(v), u, cmap="viridis")
ax.set_title("Cono", fontsize=9)
```

$z = x^2 + y^2$



Paraboloide

```
ax = plt.axes(projection="3d")
u, v = np.meshgrid(np.linspace(-1, 1, 25), np.linspace(-1, 1, 25))
ax.plot_surface(u, v, u**2 + v**2, cmap="viridis")
ax.set_title("z = x^2 + y^2", fontsize=9)
```

TEMA 48

Plano tangente y vector normal

En un punto de $r(u,v)$, los vectores ru y rv son tangentes a la superficie. Su producto cruz $n = ru \times rv$ es perpendicular a ambos: es el vector normal, y con él se arma el plano tangente.

RECUERDA ru y rv son dos flechas sobre una mesa; su producto cruz es el palo clavado en la mesa, perpendicular a las dos.

DATOS DE EJEMPLO

```
import sympy as sp
x, y, z, u, v = sp.symbols('x y z u v')
c, s = sp.cos, sp.sin
r = sp.Matrix([u, v, u**2 + v**2])
ru = r.diff(u)
rv = r.diff(v)
n = ru.cross(rv)
n0 = n.subs({u: 1, v: 1})
```

CÁLCULO	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO	RESULTADO
ru y rv	Derivadas parciales de $r(u,v)$ para $r = \langle u, v, u^2+v^2 \rangle$.	<code>print(list(ru), list(rv))</code>	<code>[1, 0, 2*u] [0, 1, 2*v]</code>
$n = ru \times rv$	Vector normal en cualquier punto (u, v) .	<code>print(list(n))</code>	<code>[-2*u, -2*v, 1]</code>
Normal en $(1,1)$	Se evalúa n en $u=1, v=1$. El punto es $(1, 1, 2)$.	<code>p = {u: 1, v: 1}</code> <code>print(list(n0), list(r.subs(p)))</code>	<code>[-2, -2, 1] [1, 1, 2]</code>

CÁLCULO	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO	RESULTADO
Plano tangente	$n \cdot \langle x, y, z \rangle - P_0 = 0$, con $P_0 = (1, 1, 2)$.	<pre>P0 = r.subs({u: 1, v: 1}) e = n0.dot(sp.Matrix([x, y, z]) - P0) print(sp.expand(e))</pre>	$-2x - 2y + z + 2$
Con $z = f(x, y)$	$z = f_0 + f_x(x-1) + f_y(y-1)$. Da el mismo plano: $z = 2x + 2y - 2$.	<pre>f = x**2 + y**2 q = {x: 1, y: 1} gx = f.diff(x).subs(q) gy = f.diff(y).subs(q) print(sp.expand(f.subs(q) + gx*(x-1) + gy*(y-1)))</pre>	$2x + 2y - 2$
Normal unitaria	$n / n $ con $ n = 3$.	<pre>m = n0.norm() print([round(float(k/m), 4) for k in n0])</pre>	$[-0.6667, -0.6667, 0.3333]$
Esfera unitaria	$ru \times rv = \sin u \cdot r$: la normal apunta en la dirección del radio.	<pre>R = sp.Matrix([s(u)*c(v), s(u)*s(v), c(u)]) m = R.diff(u).cross(R.diff(v)) print(list(sp.simplify(m - s(u)*R)))</pre>	$[0, 0, 0]$
Punto singular	Cono en $u = 0$ (vértice): $n = \langle 0, 0, 0 \rangle$, no hay plano tangente.	<pre>k = sp.Matrix([u*c(v), u*s(v), u]) m = k.diff(u).cross(k.diff(v)) print(list(sp.simplify(m)))</pre>	$[-u \cos(v), -u \sin(v), u]$

TEMA 49

Área de una superficie

El área es $A = \iint_D |ru \times rv| \, dA$ sobre la región D de parámetros. Para una gráfica $z = f(x, y)$ queda $A = \iint_D \sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2} \, dA$.

RECUERDA $|ru \times rv|$ es el área del pedacito-paralelogramo que dibujan ru y rv ; el área total es sumar todos los pedacitos.

DATOS DE EJEMPLO

```
import sympy as sp
import numpy as np
from scipy import integrate
x, y, u, v, rr, th = sp.symbols('x y u v rr th')
c, s = sp.cos, sp.sin
lu = (u, 0, sp.pi)
lv = (v, 0, 2*sp.pi)
lth = (th, 0, 2*sp.pi)
```

SUPERFICIE	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO	RESULTADO
$A = \iint_D ru \times rv \, dA$	Se suma el área de cada paralelogramo pequeño.	$A = \iint_D ru \times rv \, du \, dv$	Sobre la región D de (u, v)
Esfera: $ru \times rv$	Radio 2: $ n ^2 = 16 \sin^2 u$, o sea $ n = 4 \sin u$.	<pre>R = 2*sp.Matrix([s(u)*c(v), s(u)*s(v), c(u)]) m = R.diff(u).cross(R.diff(v)) print(sp.simplify(m.dot(m)))</pre>	$16 \sin(u)^2$
Área de la esfera	Da $4\pi r^2$ con $r = 2$.	<pre>print(sp.integrate(4*s(u), lu, lv))</pre>	16π
Cono $z = \sqrt{x^2 + y^2}$, $z \leq 3$	$ n = \sqrt{2}u$, con u de 0 a 3.	<pre>print(sp.integrate(sp.sqrt(2)*u, (u, 0, 3), lv))</pre>	$9\sqrt{2}\pi$
Cilindro $r=3$, altura 5	$ n = 3$: área lateral $2\pi \cdot 3 \cdot 5$.	<pre>print(sp.integrate(3, (u, 0, 5), lv))</pre>	30π
Plano $x+y+z=1$ (1.er octante)	$z = 1-x-y$, $\sqrt{(1+1+1)} = \sqrt{3}$, por el área 1/2 del triángulo.	<pre>print(sp.integrate(sp.sqrt(3), (y, 0, 1-x), (x, 0, 1)))</pre>	$\sqrt{3}/2$
Fórmula para $z = f(x, y)$	El factor $\sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2}$ con $f = x^2 + y^2$.	<pre>f = x**2 + y**2 w = sp.sqrt(1 + f.diff(x)**2 + f.diff(y)**2) print(w)</pre>	$\sqrt{4x^2 + 4y^2 + 1}$

SUPERFICIE	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO	RESULTADO
Paraboloides $z=x^2+y^2, z \leq 4$	En polares: $\iint \sqrt{1+4r^2} r dr d\theta$, exacto y con scipy.	<pre>w = sp.sqrt(1 + 4*rr**2)*rr A = sp.integrate(w, (rr, 0, 2), lth) f = sp.lambdify(rr, w) B = integrate.quad(f, 0, 2) [0]*2*np.pi print(round(float(A), 4), round(B, 4))</pre>	36.1769 36.1769

En el paraboloides, $2\pi(17/17 - 1)/12 \approx 36.1769$.

TEMA 50

Integral de superficie de un campo escalar

$\iint f dS = \iint f(r(u,v)) |r_u \times r_v| dA$ suma los valores de f sobre la superficie, ponderando por el área. Con $f = 1$ se obtiene el área; con $f = \text{densidad}$, la masa de una lámina.

RECUERDA Es como pintar una pared con pintura de espesor variable f : sumas espesor por área en cada pedacito.

DATOS DE EJEMPLO

```
import sympy as sp
import numpy as np
from scipy import integrate
x, y, u, v = sp.symbols('x y u v')
c, s = sp.cos, sp.sin
lu = (u, 0, sp.pi)
lv = (v, 0, 2*sp.pi)
```

EJEMPLO	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO	RESULTADO
$\iint f dS$	Evaluar f sobre la superficie y multiplicar por $ r_u \times r_v $.	$\iint f dS = \iint f(r(u,v)) r_u \times r_v du dv$	$dS = r_u \times r_v du dv$
Esfera unitaria, $f = z^2$	$z = \cos u$ y $ n = \sin u$.	<pre>f = c(u)**2 print(sp.integrate(f*s(u), lu, lv))</pre>	$4\pi/3$
Comprobar con scipy	Mismo valor con dblquad (a la derecha, $4\pi/3$).	<pre>f = lambda v, u: np.cos(u)**2*np.sin(u) r = integrate.dblquad(f, 0, np.pi, 0, 2*np.pi) print(round(r[0], 4), round(4*np.pi/3, 4))</pre>	4.1888 4.1888
Plano $x+y+z=1, f = x$	Gráfica $z = 1-x-y$: $dS = \sqrt{3} dA$, sobre el triángulo.	<pre>g = x*sp.sqrt(3) print(sp.integrate(g, (y, 0, 1 - x), (x, 0, 1)))</pre>	$\sqrt{3}/6$
Masa de una lámina	Semiesfera de radio 2 con densidad $\rho = z$: $ n = 4 \sin u$.	<pre>g = 2*c(u)*4*s(u) print(sp.integrate(g, (u, 0, sp.pi/2), lv))</pre>	8π
Cilindro $r=1, f = z$	$x = \cos v, y = \sin v, z = u$ en $[0, 2]$: $ n = 1$.	<pre>print(sp.integrate(u, (u, 0, 2), lv))</pre>	4π
Con $f = 1$: área	Área de la esfera unitaria.	<pre>print(sp.integrate(s(u), lu, lv))</pre>	4π
Valor promedio de f	Promedio = $\iint f dS / \text{área}$. Para $f = z^2$: $(4\pi/3)/(4\pi)$.	<pre>a = sp.integrate(c(u)**2*s(u), lu, lv) print(a/(4*sp.pi))</pre>	$1/3$

Superficies orientadas

Una superficie orientada tiene una normal n elegida de forma continua, o sea un lado «de afuera» y otro «de adentro». En una superficie cerrada, la orientación positiva es hacia afuera.

RECUERDA Una hoja de papel tiene dos caras. Una cinta de Möbius tiene una sola: por eso no se puede orientar.

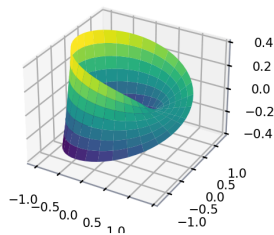
DATOS DE EJEMPLO

```
import sympy as sp
x, y, z, u, v = sp.symbols('x y z u v')
c, s = sp.cos, sp.sin
R = sp.Matrix([s(u)*c(v), s(u)*s(v), c(u)])
n = R.diff(u).cross(R.diff(v))
S = {x: R[0], y: R[1], z: R[2]}
p = {u: sp.pi/2, v: 0}
```

IDEA	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO	RESULTADO
Normal de la esfera	En $(1,0,0)$, $ru \times rv$ apunta hacia afuera: $\langle 1, 0, 0 \rangle$.	<code>print(list(n.subs(p)))</code>	$[1, 0, 0]$
Cambiar orientación	Intercambiar el orden: $rv \times ru = -(ru \times rv)$.	<code>m = R.diff(v).cross(R.diff(u))</code> <code>print(list(m.subs(p)))</code>	$[-1, 0, 0]$
El flujo cambia de signo	$F = \langle x, y, z \rangle$ sobre la esfera: hacia afuera + y hacia adentro -.	<code>F = sp.Matrix([x, y, z]).subs(S)</code> <code>a = sp.integrate(F.dot(n), (u, 0, sp.pi), (v, 0, 2*sp.pi))</code> <code>print(a, -a)</code>	$4\pi \quad -4\pi$
Gráfica $z = g(x, y)$	Hacia arriba: $\langle gx, -gy, 1 \rangle$. Aquí $g = x^2 + y^2$.	<code>g = x**2 + y**2</code> <code>print([-g.diff(x), -g.diff(y), 1])</code>	$[-2x, -2y, 1]$
Cilindro: $ru \times rv$	Con $r = \langle \cos v, \sin v, u \rangle$ la normal sale hacia ADENTRO.	<code>k = sp.Matrix([c(v), s(v), u])</code> <code>print(list(k.diff(u).cross(k.diff(v))))</code>	$[-\cos(v), -\sin(v), 0]$
Cilindro: $rv \times ru$	Al invertir el orden, queda hacia AFUERA.	<code>k = sp.Matrix([c(v), s(v), u])</code> <code>print(list(k.diff(v).cross(k.diff(u))))</code>	$[\cos(v), \sin(v), 0]$
Superficie cerrada	Esfera, cubo, elipsoide: encierran un sólido, no tienen borde.	orientación positiva = hacia afuera	Normal exterior = positiva
Cinta de Möbius	Una sola cara: no es orientable, no hay flujo definido.	Möbius	No orientable

Gráficos de ejemplo

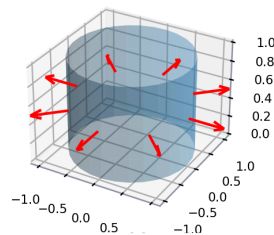
Möbius



Cinta de Möbius

```
ax = plt.axes(projection="3d")
u, v = np.meshgrid(np.linspace(0, 2*np.pi, 60), np.linspace(-0.4, 0.4, 8))
r = 1 + v*np.cos(u/2)
ax.plot_surface(r*np.cos(u), r*np.sin(u), v*np.sin(u/2), cmap="viridis")
ax.set_title("Möbius", fontsize=9)
```

Normal exterior



Normales exteriores

```
ax = plt.axes(projection="3d")
u, v = np.meshgrid(np.linspace(0, 1, 5), np.linspace(0, 2*np.pi, 30))
ax.plot_surface(np.cos(v), np.sin(v), u, alpha=0.4)
a = np.linspace(0, 2*np.pi, 8, endpoint=False)
ax.quiver(np.cos(a), np.sin(a), 0.5, np.cos(a), np.sin(a), 0, length=0.6, color="r")
ax.set_title("Normal exterior", fontsize=9)
```

TEMA 52

Flujo de un campo vectorial

El flujo de F a través de una superficie orientada S es $\iint_S F \cdot dS = \iint_S F(r(u,v)) \cdot (r_u \times r_v) dA$. Mide cuánto fluido atraviesa S por unidad de tiempo en el sentido de la normal.

RECUERDA Una red de pescar dentro de un río: el flujo es cuánta agua pasa por la red cada segundo.

DATOS DE EJEMPLO

```
import sympy as sp
import numpy as np
from scipy import integrate
x, y, z, u, v, rr, th = sp.symbols('x y z u v rr th')
c, s = sp.cos, sp.sin
R = 2*sp.Matrix([s(u)*c(v), s(u)*s(v), c(u)])
n = R.diff(u).cross(R.diff(v))
S = {x: R[0], y: R[1], z: R[2]}
F = sp.Matrix([x, y, z])
lu = (u, 0, sp.pi)
lv = (v, 0, 2*sp.pi)
lth = (th, 0, 2*sp.pi)
```

EJEMPLO	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO	RESULTADO
$\iint F \cdot dS$	Producto punto del campo con la normal $r_u \times r_v$ sobre D .	$\iint F \cdot dS = \iint F(r) \cdot (r_u \times r_v) du dv$	Positivo: sale en el sentido de n
Esfera $r=2$, $F = \langle x, y, z \rangle$	$F \cdot n = 8 \sin u$: da $8 \cdot 2 \cdot 2\pi$.	<code>g = F.subs(S).dot(n)</code> <code>print(sp.integrate(sp.simplify(g), lu, lv))</code>	32π
Comprobar con scipy	dblquad del mismo integrando; a la derecha, 32π .	<code>f = sp.lambdify((v, u), F.subs(S).dot(n))</code> <code>r = integrate.dblquad(f, 0, np.pi, 0, 2*np.pi)</code> <code>print(round(r[0], 4), round(32*np.pi, 4))</code>	100.531 100.531
Plano $x+y+z=1$, hacia arriba	$r = \langle u, v, 1-u-v \rangle$, $n = \langle 1, 1, 1 \rangle$, $F \cdot n = 1$, área de $D = 1/2$.	<code>P = sp.Matrix([u, v, 1 - u - v])</code> <code>m = P.diff(u).cross(P.diff(v))</code> <code>g = sp.simplify(P.dot(m))</code> <code>a = sp.integrate(g, (v, 0, 1 - u), (u, 0, 1))</code> <code>print(list(m), a)</code>	$[1, 1, 1] \ 1/2$

EJEMPLO	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO	RESULTADO
Cilindro $r=1, 0 \leq \theta \leq 2\pi, z \leq 3$	Normal exterior $rv \times ru$; $F \cdot n = 1$, área 6π .	<pre>k = sp.Matrix([c(v), s(v), u]) m = k.diff(v).cross(k.diff(u)) g = sp.simplify(k.dot(m)) print(sp.integrate(g, (u, 0, 3), lv))</pre>	6π
Gráfica $z = g(x,y)$	Hacia arriba: $-Pgx - Qgy + R$. Con $g = 4 - x^2 - y^2$.	<pre>g = 4 - x**2 - y**2 h = -x*g.diff(x) - y*g.diff(y) + g print(sp.expand(h))</pre>	$x^2 + y^2 + 4$
Su integral en polares	$\iint (4 + r^2) r \, dr \, d\theta$, exacto y con scipy.	<pre>h = (4 + rr**2)*rr A = sp.integrate(h, (rr, 0, 2), lth) f = lambda t, r: (4 + r**2)*r B = integrate.dblquad(f, 0, 2, 0, 2*np.pi)[0] print(A, round(B, 4))</pre>	24π 75.3982
Interpretación	Flujo > 0 sale más de lo que entra; < 0 entra más.	signo del flujo	> 0 fuente, < 0 sumidero

Los datos de arriba (R, n, F) son de la esfera de radio 2; las demás filas redefinen lo que usan.

TEMA 53

Teorema de Green

Para una curva C cerrada, simple y antihoraria que encierra D : integral de $P \, dx + Q \, dy$ sobre $C = \iint_D (Q_x - P_y) \, dA$. Convierte una circulación en el plano en una integral doble.

RECUERDA Green es como contar los remolinos pequeños dentro de la región: la suma de todos da lo que gira por el borde.

DATOS DE EJEMPLO

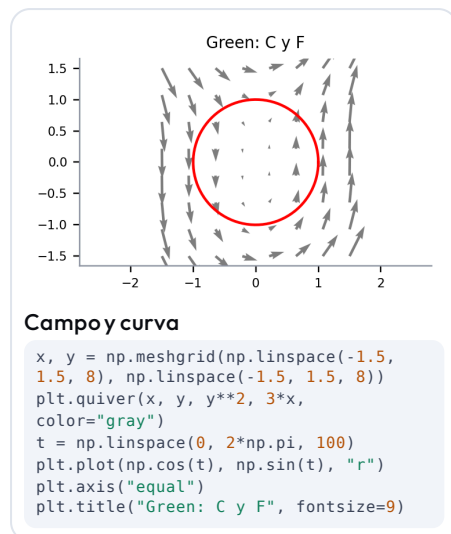
```
import sympy as sp
x, y, t, rr, th = sp.symbols('x y t rr th')
pi2 = 2*sp.pi
P = y**2
Q = 3*x
X, Y = sp.cos(t), sp.sin(t)
I = P.subs({x: X, y: Y})*X.diff(t) + Q.subs({x: X, y: Y})*Y.diff(t)
P2 = x*y
Q2 = x**2
```

EJEMPLO	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO	RESULTADO
Integrando $Q_x - P_y$	Con $P = y^2, Q = 3x$.	<pre>print(sp.diff(Q, x) - sp.diff(P, y))</pre>	$3 - 2y$
Lado doble (círculo)	Disco unitario en polares: $\iint (3 - 2y) r \, dr \, d\theta$.	<pre>g = (3 - 2*rr*sp.sin(th))*rr print(sp.integrate(g, (rr, 0, 1), (th, 0, pi2)))</pre>	3π
Lado curva (círculo)	$x = \cos t, y = \sin t$: $\int P \, dx + Q \, dy$ directo.	<pre>print(sp.integrate(I, (t, 0, pi2)))</pre>	3π
Rectángulo: lado doble	$P = xy, Q = x^2$ en $[0,2] \times [0,1]$: $Q_x - P_y = x$.	<pre>d = Q2.diff(x) - P2.diff(y) print(d, sp.integrate(d, (y, 0, 1), (x, 0, 2)))</pre>	x^2
Rectángulo: lado curva	Solo cuentan $x=2$ (sube) y $y=1$ (va de $x=2$ a 0).	<pre>a = sp.integrate(Q2.subs(x, 2), (y, 0, 1)) b = sp.integrate(P2.subs(y, 1), (x, 2, 0)) print(a, b, a + b)</pre>	$4 - 2^2$
Área con Green	$A = \int x \, dy$. Elipse $x = 3\cos t, y = 2\sin t$: πab .	<pre>X, Y = 3*sp.cos(t), 2*sp.sin(t) dY = sp.diff(Y, t) print(sp.integrate(X*dY, (t, 0, pi2)))</pre>	6π

EJEMPLO	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO	RESULTADO
Sentido horario	Si recorres C al revés, el signo cambia.	<code>print(sp.integrate(I, (t, pi2, 0)))</code>	-3π
Campo conservativo	Si $Q_x = P_y$, la circulación en curvas cerradas es 0. Ej: $P=2xy$, $Q=x^2$.	<code>P, Q = 2*x*y, x**2</code> <code>print(Q.diff(x) - P.diff(y))</code>	0

Condiciones: C cerrada, simple, antihoraria; P y Q con derivadas parciales continuas en D . Datos: $P = y^2$, $Q = 3x$, $C =$ circunferencia unitaria.

Gráficos de ejemplo



Teorema de Stokes

Para una superficie S orientada cuyo borde es la curva C , la circulación de F sobre C es igual al flujo del rotacional por S : $\text{integral de } F \cdot dr = \iint \text{rot } F \cdot dS$. C se recorre con la regla de la mano derecha.

RECUERDA Stokes: lo que gira por el borde de una red es lo mismo que el remolino que atraviesa la red; da igual qué forma tenga la red.

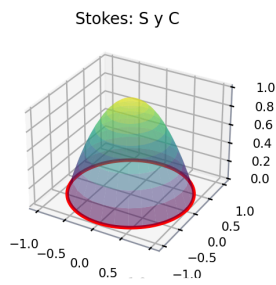
DATOS DE EJEMPLO

```
import sympy as sp
import numpy as np
from scipy import integrate
x, y, z, t, u, v = sp.symbols('x y z t u v')
c, s = sp.cos, sp.sin
def grad(f):
    return sp.Matrix([f.diff(w) for w in (x, y, z)])
def div(F):
    return sum(F[i].diff(w) for i, w in enumerate((x, y, z)))
def rot(F):
    P, Q, R = F
    a = R.diff(y) - Q.diff(z)
    b = P.diff(z) - R.diff(x)
    c = Q.diff(x) - P.diff(y)
    return sp.Matrix([a, b, c])
F = sp.Matrix([z, x, y**2])
rr, th = sp.symbols('rr th')
C = sp.Matrix([c(t), s(t), 0])
sub = {x: C[0], y: C[1], z: C[2]}
dC = C.diff(t)
lim = (t, 0, 2*sp.pi)
S = sp.Matrix([u*c(v), u*s(v), 1 - u**2])
n = S.diff(u).cross(S.diff(v))
sS = {x: S[0], y: S[1], z: S[2]}
gS = sp.expand(rot(F).subs(sS).dot(n))
lu = (u, 0, 1)
lv = (v, 0, 2*sp.pi)
lr = (rr, 0, 1)
lth = (th, 0, 2*sp.pi)
```

PASO	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO	RESULTADO
rot F	$F = \langle z, x, y^2 \rangle$. $\text{rot } F = \langle 2y, 1, 1 \rangle$.	<code>print(list(rot(F)))</code>	<code>[2*y, 1, 1]</code>
Lado curva	$C: x = \cos t, y = \sin t, z = 0$. $\int F \cdot dr$.	<code>g = F.subs(sub).dot(dC)</code> <code>print(sp.integrate(g, lim))</code>	<code>pi</code>
Lado superficie: paraboloide	$S: z = 1 - x^2 - y^2, n = \langle 2u^2 \cos v, 2u^2 \sin v, u \rangle$.	<code>print(sp.integrate(gS, lu, lv))</code>	<code>pi</code>
Otra superficie: el disco	Mismo borde C . Con $z = 0$ y $n = k$, solo cuenta $\text{rot } F \cdot k = 1$.	<code>g = rot(F)[2]</code> <code>print(sp.integrate(g*rr, lr, lth))</code>	<code>pi</code>
Comprobar con scipy	dblquad del flujo por el paraboloide.	<code>f = sp.lambdify((v, u), gS)</code> <code>r = integrate.dblquad(f, 0, 1, 0, 2*np.pi)</code> <code>print(round(r[0], 4))</code>	<code>3.1416</code>
Los dos lados	Calculados por separado: son iguales.	<code>a = sp.integrate(F.subs(sub).dot(dC), lim)</code> <code>b = sp.integrate(gS, lu, lv)</code> <code>print(a, b, a == b)</code>	<code>pi pi True</code>
Borde al revés	Recorrer C en sentido horario cambia el signo.	<code>g = F.subs(sub).dot(dC)</code> <code>print(sp.integrate(g, (t, 2*sp.pi, 0)))</code>	<code>-pi</code>
Cuándo aplicar	C debe ser el borde de S , con orientaciones compatibles.	mano derecha: pulgar = n	Dedos = sentido de recorrido de C

El valor común es π . Un paraboloide y un disco con el mismo borde dan el mismo flujo del rotacional.

Gráficos de ejemplo



Paraboloide con su borde

```
ax = plt.axes(projection="3d")
r, v = np.meshgrid(np.linspace(0, 1,
12), np.linspace(0, 2*np.pi, 30))
ax.plot_surface(r*np.cos(v),
r*np.sin(v), 1 - r**2, alpha=0.5,
cmap="viridis")
t = np.linspace(0, 2*np.pi, 100)
ax.plot(np.cos(t), np.sin(t), 0*t, "r",
lw=2)
ax.set_title("Stokes: S y C",
fontsize=9)
```

Teorema de la divergencia de Gauss

Si S es la frontera cerrada de un sólido E , orientada hacia afuera: $\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iiint_E \operatorname{div} \mathbf{F} dV$. El flujo que sale por la superficie es la suma de las «fuentes» dentro.

RECUERDA Una piscina: el agua que sale por las paredes es la que las llaves (fuentes) echan por dentro menos la que se traga el desagüe.

DATOS DE EJEMPLO

```
import sympy as sp
import numpy as np
from scipy import integrate
x, y, z, t, u, v = sp.symbols('x y z t u v')
c, s = sp.cos, sp.sin
def grad(f):
    return sp.Matrix([f.diff(w) for w in (x, y, z)])
def div(F):
    return sum(F[i].diff(w) for i, w in enumerate((x, y, z)))
def rot(F):
    P, Q, R = F
    a = R.diff(y) - Q.diff(z)
    b = P.diff(z) - R.diff(x)
    c = Q.diff(x) - P.diff(y)
    return sp.Matrix([a, b, c])
rho, ph, th = sp.symbols('rho ph th')
F1 = sp.Matrix([x**3, y**3, z**3])
F2 = sp.Matrix([x**2, 2*y, z**3])
sph = {x: rho*s(ph)*c(th), y: rho*s(ph)*s(th), z: rho*c(ph)}
Sp = sp.Matrix([s(ph)*c(th), s(ph)*s(th), c(ph)])
n1 = Sp.diff(ph).cross(Sp.diff(th))
sb = {x: Sp[0], y: Sp[1], z: Sp[2]}
lrho = (rho, 0, 1)
lph = (ph, 0, sp.pi)
lth = (th, 0, 2*sp.pi)
lx = (x, 0, 1)
ly = (y, 0, 1)
lz = (z, 0, 1)
def par(i, w, o1, o2):
    g = F2[i].subs(w, 1) - F2[i].subs(w, 0)
    return sp.integrate(g, (o1, 0, 1), (o2, 0, 1))
```

EJEMPLO	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO	RESULTADO
div F de la esfera	$F1 = \langle x^3, y^3, z^3 \rangle$: $\operatorname{div} = 3x^2 + 3y^2 + 3z^2$.	<code>print(div(F1))</code>	$3x^{**2} + 3y^{**2} + 3z^{**2}$
Esfera: lado triple	Bola unitaria en esféricas: $\iiint \operatorname{div} F \rho^2 \sin \phi$.	<code>D = div(F1).subs(sph)*rho**2*s(ph)</code> <code>print(sp.integrate(sp.simplify(D), lrho, lph, lth))</code>	$12\pi/5$
Esfera: lado superficie	$\mathbf{F} \cdot (\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v)$ sobre la esfera unitaria, hacia afuera.	<code>g = F1.subs(sb).dot(n1)</code> <code>print(sp.integrate(sp.expand(g), lph, lth))</code>	$12\pi/5$
Cubo: lado triple	$F2 = \langle x^2, 2y, z^3 \rangle$: $\operatorname{div} = 2x + 2 + 3z^2$. En $[0,1]^3$.	<code>d = div(F2)</code> <code>print(d, sp.integrate(d, lx, ly, lz))</code>	$2x + 3z^{**2} + 2$
Cubo: lado superficie	Pares de caras: $F(1) - F(0)$ integrado en las otras dos variables.	<code>a = par(0, x, y, z)</code> <code>b = par(1, y, x, z)</code> <code>c = par(2, z, x, y)</code> <code>print(a, b, c, a + b + c)</code>	$1 \ 2 \ 1 \ 4$
Comprobar con scipy	tplquad del cubo.	<code>f = lambda z, y, x: 2*x + 2 + 3*z**2</code> <code>r = integrate.tplquad(f, 0, 1, 0, 1, 0, 1)</code> <code>print(round(r[0], 4))</code>	4.0

EJEMPLO	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO	RESULTADO
Campo sin fuentes	Si $\text{div} F = 0$, el flujo por una superficie cerrada es 0.	<code>G = sp.Matrix([y, z, x])</code> <code>print(div(G))</code>	0
Cuándo aplicar	S cerrada, normal exterior, F suave en todo el sólido.	si F no existe en un punto interior	No se aplica sin recortar ese punto

Esfera: $12\pi/5$. Cubo: 4. Cada lado se calcula por separado y coincide.

TEMA 56

Resumen de los teoremas

Los cuatro teoremas dicen lo mismo: la integral de una derivada sobre una región es igual a la integral de la función en la frontera de esa región. Solo cambia la dimensión.

RECUERDA Es el teorema fundamental del cálculo en distintos tamaños: dentro la derivada, en el borde el valor.

DATOS DE EJEMPLO

```
import sympy as sp
import numpy as np
from scipy import integrate
x, y, z, t, u, v = sp.symbols('x y z t u v')
c, s = sp.cos, sp.sin
def grad(f):
    return sp.Matrix([f.diff(w) for w in (x, y, z)])
def div(F):
    return sum(F[i].diff(w) for i, w in enumerate((x, y, z)))
def rot(F):
    P, Q, R = F
    a = R.diff(y) - Q.diff(z)
    b = P.diff(z) - R.diff(x)
    c = Q.diff(x) - P.diff(y)
    return sp.Matrix([a, b, c])
```

TEOREMA	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO	RESULTADO
Teorema fundamental (TFIL)	Una curva con sus 2 extremos. Campo conservativo $F = \nabla f$.	$\int_C \nabla f \cdot dr = f(B) - f(A)$	Curva $\rightarrow$ sus 2 extremos derivada: ∇f
Green	Una curva plana cerrada con la región que encierra.	$\int_C F \cdot dr = \iint (Q_x - P_y) dA$	Curva plana $\rightarrow$ región D derivada: $Q_x - P_y$
Stokes	Una curva cerrada en el espacio con una superficie que la tiene de borde.	$\int_C F \cdot dr = \iint \text{rot } F \cdot dS$	Curva $\rightarrow$ superficie S derivada: $\text{rot } F$
Divergencia	Una superficie cerrada con el sólido que encierra.	$\iint F \cdot dS = \iiint \text{div } F dV$	Superficie cerrada $\rightarrow$ sólido E derivada: $\text{div } F$
Idea común	Derivada dentro de la región = valor en el borde.	$\int (\text{derivada}) = \int (\text{en la frontera})$	TFC: $\int f'(x) dx = f(b) - f(a)$ Green = Stokes en el plano
Quiz 1: circulación en círculo	Curva cerrada plana con P y Q complicadas: Green. Radio 2.	<code>P = y + sp.exp(x**2)</code> <code>Q = 2*x + sp.cos(y**2)</code> <code>d = Q.diff(x) - P.diff(y)</code> <code>print(d, d*4*sp.pi)</code>	14π
Quiz 2: flujo por una esfera	Superficie cerrada y $\text{div } F$ simple: divergencia. $F = \langle x, y, z \rangle$, radio 2.	<code>d = div(sp.Matrix([x, y, z]))</code> <code>print(d, d*sp.Rational(4, 3)*sp.pi*2**3)</code>	32π
Quiz 3: triángulo en el espacio	Curva en 3D: Stokes. $F = \langle y^2, z^2, x^2 \rangle$, vértices (1,0,0), (0,1,0), (0,0,1).	<code>F = sp.Matrix([y**2, z**2, x**2])</code> <code>R = rot(F).dot(sp.Matrix([1, 1, 1]))</code> <code>g = R.subs(z, 1 - x - y)</code> <code>print(sp.integrate(g, (y, 0, 1 - x), (x, 0, 1)))</code>	-1

Aplicaciones e identidades vectoriales

Los teoremas explican la ley de Gauss, el flujo de calor y la circulación de fluidos. Las identidades como $\text{rot}(\nabla f) = 0$ y $\text{div}(\text{rot } F) = 0$ explican por qué un campo conservativo no gira.

RECUERDA $\text{rot}(\nabla f) = 0$: una colina no tiene remolinos. $\text{div}(\text{rot } F) = 0$: un remolino no crea ni destruye agua.

DATOS DE EJEMPLO

```
import sympy as sp
import numpy as np
from scipy import integrate
x, y, z, t, u, v = sp.symbols('x y z t u v')
c, s = sp.cos, sp.sin
def grad(f):
    return sp.Matrix([f.diff(w) for w in (x, y, z)])
def div(F):
    return sum(F[i].diff(w) for i, w in enumerate((x, y, z)))
def rot(F):
    P, Q, R = F
    a = R.diff(y) - Q.diff(z)
    b = P.diff(z) - R.diff(x)
    c = Q.diff(x) - P.diff(y)
    return sp.Matrix([a, b, c])
k, Q = sp.symbols('k Q', positive=True)
a = sp.Symbol('a', positive=True)
S = a*sp.Matrix([s(u)*c(v), s(u)*s(v), c(u)])
m = S.diff(u).cross(S.diff(v))
lu = (u, 0, sp.pi)
lv = (v, 0, 2*sp.pi)
```

IDENTIDAD O APLICACIÓN	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO	RESULTADO
$\nabla(fg) = f\nabla g + g\nabla f$	Regla del producto para el gradiente.	<pre>f = x**2*y g = y*z d = grad(f*g) - f*grad(g) - g*grad(f) print(list(sp.simplify(d)))</pre>	[0, 0, 0]
$\text{div}(fF) = f \text{div } F + F \cdot \nabla f$	Regla del producto para la divergencia.	<pre>F = sp.Matrix([x*y, y*z, z*x]) f = x**2*y d = div(f*F) - f*div(F) - F.dot(grad(f)) print(sp.simplify(d))</pre>	0
$\text{rot}(\nabla f) = 0$	Un campo gradiente no gira.	<pre>f = x**2*y*z + sp.sin(x*z) print(list(sp.simplify(rot(grad(f)))))</pre>	[0, 0, 0]
$\text{div}(\text{rot } F) = 0$	El rotacional no tiene fuentes.	<pre>F = sp.Matrix([x*y*z, y**2*z, sp.exp(x)*y]) print(sp.simplify(div(rot(F))))</pre>	0
Ley de Gauss	$E = kQ r / r ^3$: flujo por una esfera de radio a. No depende de a.	<pre>E = k*Q*S/a**3 print(sp.integrate(sp.simplify(E.dot(m)), lu, lv))</pre>	$4\pi Q k$
Flujo de calor	$F = -K\nabla T$ con $K = 2$, $T = 100 - x^2 - y^2 - z^2$: $\iiint \text{div } F \, dV$ frente a $ F $ · área.	<pre>F = -2*grad(100 - x**2 - y**2 - z**2) d = div(F) print(d, d*4*sp.pi/3, 4*4*sp.pi)</pre>	$12 \ 16\pi \ 16\pi$
Circulación de un fluido	$v = \langle -3y, 3x, 0 \rangle$ sobre el círculo de radio 2: línea frente a Green.	<pre>w = sp.Matrix([-3*y, 3*x, 0]) C = sp.Matrix([2*c(t), 2*s(t), 0]) L = w.subs({x: C[0], y: C[1]}).dot(C.diff(t)) a = sp.integrate(L, (t, 0, 2*sp.pi)) print(a, rot(w)[2]*4*sp.pi)</pre>	$24\pi \ 24\pi$

IDENTIDAD O APLICACIÓN	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO	RESULTADO
Trabajo de la gravedad	$F = \langle 0, 0, -20 \rangle$ (mg). Hélice de $t = 0$ a 5: línea frente a $f(B) - f(A)$.	<pre> F = sp.Matrix([0, 0, -20]) C = sp.Matrix([c(t), s(t), t]) W = sp.integrate(F.dot(C.diff(t)), (t, 0, 5)) f = -20*z print(W, f.subs(z, 5) - f.subs(z, 0)) </pre>	-100 -100

Las filas de aplicaciones redefinen F y C ; el flujo de calor y la circulación comparan dos métodos distintos.